

Química Orgánica I

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Nomenclatura y propiedades físicas de compuestos orgánicos 4

1	Alcanos y cicloalcanos	4
2	Alquenos y alquinos	5
3	Grupos con carbonilo: aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y amidas	6
4	Alcoholes, aminas, éteres, haluros y orden de prioridad	7
5	Compuestos aromáticos	8
6	Fuerzas intermoleculares y punto de ebullición	9
7	Solubilidad, densidad y acidez	10

Parte 2 · Isomería y estereoquímica 12

8	Isomería constitucional	12
9	Isomería geométrica: cis/trans y E/Z	13
10	Quiralidad y centros estereogénicos	14
11	Configuración absoluta: R y S	15
12	Actividad óptica	16
13	Dos o más centros: diastereómeros, meso y Fischer	17

Parte 3 · Introducción a las reacciones orgánicas 19

14	Ruptura de enlaces y flechas curvas	19
15	Carbocationes: estabilidad y transposiciones	20
16	Carbaniones, radicales libres y carbenos	21
17	Oxianión (alcóxido) y oxicación (oxonio)	22
18	Mecanismos y diagramas de energía	23
19	Nucleófilos y electrófilos	24

Parte 4 · Sustitución por radicales y sustitución electrofílica aromática 26

20	Halogenación radicalaria de alcanos: iniciación, propagación y terminación	26
----	--	----

21	Selectividad y estabilidad de radicales: bromación, cloración y NBS	27
22	Aromaticidad y estabilidad del benceno	28
23	Mecanismo general de la sustitución electrofílica aromática (SEAr)	29
24	Halogenación, nitración, sulfonación y Friedel-Crafts	30
25	Sustituyentes activadores y desactivadores: orientación orto, para y meta	31
26	Sustituyentes múltiples y orden de las reacciones en una síntesis	32

Parte 5 · Sustitución nucleofílica y eliminación 34

27	Halogenuros de alquilo y grupo saliente	34
28	Sustitución SN2	35
29	Sustitución SN1	36
30	Nucleófilos, bases y solventes	37
31	Eliminación E2	38
32	Eliminación E1 y deshidratación de alcoholes	39
33	Regioselectividad: Zaitsev y Hofmann	40
34	Competencia entre sustitución y eliminación	41

Parte 6 · Reacciones de adición 43

35	Reactividad del doble enlace y mecanismo en dos pasos	43
36	Adición de HX y regla de Markovnikov	44
37	Hidratación de alquenos: tres métodos	45
38	Halogenación de alquenos y halohidrinas	46
39	Hidrogenación catalítica y epoxidación	47
40	El grupo carbonilo y su reactividad	48
41	Adición nucleofílica: Grignard, cianohidrinas, acetales e iminas	49

Parte 7 · Formulario general 51

Cómo usar esta guía

Una guía de **Química Orgánica I** en lenguaje natural: cada regla o reacción en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **reacción o regla, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R-Br + OH^- \longrightarrow R-OH + Br^-$	Cuando un halogenuro de alquilo primario reacciona con una base fuerte en un solvente adecuado.	Cambia el halógeno por un grupo $-OH$ y forma un alcohol.	El OH^- ataca el carbono por detrás y empuja al bromo a salir: se rompe un enlace mientras se forma otro.

Sobre el curso

- Química Orgánica I (QUIG1036) es una materia de Ingeniería Química: nombrar compuestos con IUPAC, entender sus propiedades físicas y predecir sus reacciones de sustitución, eliminación y adición.
- El objetivo es predecir qué producto se forma bajo ciertas condiciones. La guía sigue el orden del sílabo; el texto base es *Organic Chemistry*, de L. G. Wade (9.ª edición).

Mapa de la guía

PARTE 1 Nomenclatura y propiedades físicas de compuestos orgánicos pág. 4

Cómo ponerle nombre a cualquier molécula orgánica y por qué sus propiedades físicas dependen de su estructura. (7 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 2 Isomería y estereoquímica pág. 12

Moléculas con la misma fórmula pero distinta forma: cómo contarlas, nombrarlas con R/S y E/Z y reconocer cuándo rotan la luz. (6 temas · 2 h en el sílabo)

PARTE 3 Introducción a las reacciones orgánicas pág. 19

Cómo se rompen y se forman los enlaces, qué especies fugaces aparecen en el camino y quién ataca a quién. (6 temas · 2 h en el sílabo)

PARTE 4 Sustitución por radicales y sustitución electrofílica aromática pág. 26

Cómo un hidrógeno cambia de lugar con radicales en los alcanos y con electrófilos en el benceno, y cómo los grupos del anillo dirigen la reacción. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 5 Sustitución nucleofílica y eliminación pág. 34

Cómo un halogenuro de alquilo cambia su grupo saliente (sustitución) o pierde HX para formar un alqueno (eliminación), y cómo predecir cuál ocurre. (8 temas · 10 h en el sílabo)

PARTE 6 Reacciones de adición pág. 43

El electrófilo ataca el enlace π de los alquenos y el nucleófilo ataca el carbono del grupo carbonilo. (7 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 7 Formulario general pág. 51

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (325 reglas y reacciones)

Antes de empezar

- Las flechas curvas muestran cómo se mueven los electrones; Nu^- es un nucleófilo, E^+ un electrófilo y X un halógeno.
- R representa una cadena de carbonos cualquiera; los carbonos se llaman primarios, secundarios o terciarios según a cuántos carbonos están unidos.
- Casi todo se reduce a una pregunta: ¿quién tiene electrones de sobra y quién los necesita?

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Nomenclatura y propiedades físicas de compuestos orgánicos

Cómo ponerle nombre a cualquier molécula orgánica y por qué sus propiedades físicas dependen de su estructura.

TEMA 1

Alcanos y cicloalcanos

Un alcano solo tiene enlaces sencillos C-C y C-H. Para nombrarlo se busca la cadena más larga, se numera y se nombran las ramas en orden alfabético. Los cicloalcanos llevan el prefijo ciclo-.

RECUERDA Piensa en un árbol: el tronco es la cadena principal y las ramas son los sustituyentes. Primero identificas el tronco.

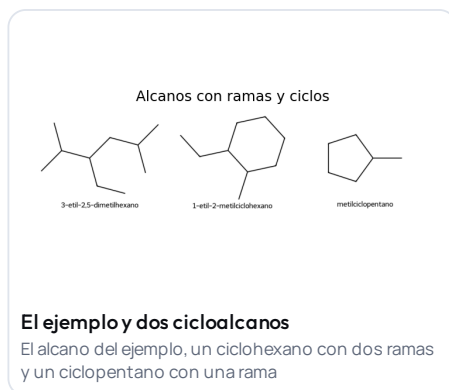
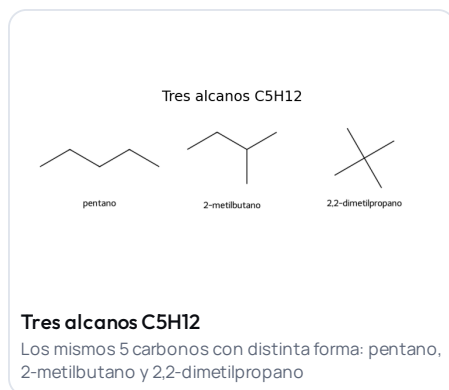
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
C_nH_{2n+2}	Alcanos de cadena abierta, como el gas de cocina o la gasolina.	Da la fórmula de un alcano con n carbonos; con $n = 5$ sale C_5H_{12} .	Cada carbono tiene 4 enlaces: los carbonos se unen entre sí y los enlaces que sobran los completan hidrógenos.
1 met 2 et 3 prop 4 but	Siempre que nombras una cadena de 1 a 4 carbonos.	Prefijo que dice cuántos carbonos tiene la cadena principal: met-, et-, prop-, but-.	Son nombres históricos que hay que memorizar; desde el quinto carbono se usan prefijos griegos.
5 pent 6 hex 7 hept	Cadenas de 5 a 7 carbonos, como el hexano de los solventes.	Prefijos pent-, hex- y hept- más la terminación -ano: pentano, hexano, heptano.	Vienen del griego y del latín: penta es cinco, hexa es seis, hepta es siete.
8 oct 9 non 10 dec	Cadenas de 8 a 10 carbonos, como el octano de la gasolina.	Prefijos oct-, non- y dec- más -ano: octano, nonano, decano.	Siguen la misma lógica numérica: octa es ocho, nona es nueve, deca es diez.
cadena continua más larga	Antes de nombrar un alcano ramificado: primero se busca la cadena.	La cadena más larga da el nombre base. Si hay empate, se elige la que tenga más ramas.	Lo que cuelga se trata como una rama; así cada molécula tiene un único nombre posible.
menor número al primer sustituyente	Para numerar la cadena de un extremo o del otro.	Se cuenta desde el extremo que da el número más bajo en el primer punto de diferencia.	Compara los dos conjuntos de números: gana el que tiene el primer número más pequeño.
orden alfabético; di-, tri- no cuentan	Al escribir el nombre cuando hay ramas distintas.	Las ramas se escriben por orden alfabético: etil va antes que metil, y di- o tri- no se cuentan.	Es un acuerdo universal para que todos escriban el mismo nombre. Los números se separan con comas.
ciclo + nombre del alcano	Anillos como el ciclohexano, presente en muchos solventes y combustibles.	El anillo se nombra con el prefijo ciclo-. Su fórmula general es C_nH_{2n} .	Al cerrar el anillo se pierden dos hidrógenos, por eso tiene 2 H menos que el alcano abierto.
CH_3^- , $CH_3CH_2^-$, $(CH_3)_2CH^-$	Cuando una cadena corta cuelga de la principal.	Se llaman metil, etil e isopropil: cambian la terminación -ano por -il.	Un grupo alquilo es un alcano al que se le quitó un H para pegarse a otra cadena.

EJEMPLO RESUELTO

Nombra $CH_3CH(CH_3)CH(CH_2CH_3)CH_2CH(CH_3)CH_3$, que es $C_{10}H_{22}$. 1) La cadena más larga tiene 6 carbonos: hexano. 2) Cuelgan un etil y dos metil. 3) Desde la izquierda las ramas quedan en 2, 3 y 5; desde la derecha, en 2, 4 y 5. Gana 2,3,5. 4) Alfabético: etil antes que metil. Nombre: 3-etil-2,5-dimetilhexano.

Con un solo sustituyente en un anillo no hace falta número: metilciclopentano. Con dos, uno es el C-1 y se busca el conjunto más bajo.

Gráficos de apoyo



TEMA 2

Alquenos y alquinos

Los alquenos tienen un doble enlace C=C y los alquinos un triple enlace C≡C. La cadena principal debe contener el enlace múltiple y se numera para darle el número más bajo.

RECUERDA El enlace doble o triple es el «jefe» de la cadena: todo se organiza alrededor de él.

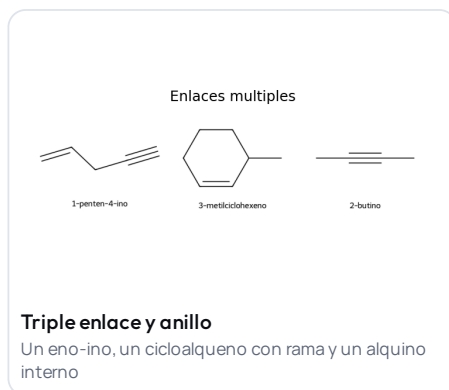
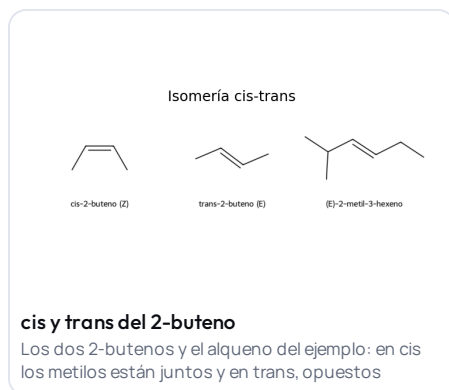
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
C_nH_{2n}	Alquenos con un solo doble enlace, como el eteno de los plásticos.	Fórmula de un alqueno con n carbonos. Un alquino tiene C_nH_{2n-2} .	Cada enlace pi extra quita 2 hidrógenos al alcano: el doble quita 2 y el triple quita 4.
-ano → -eno (doble) / -ino (triple)	Para cambiar el nombre de la cadena según el tipo de enlace.	Se cambia la terminación -ano por -eno o -ino: propano, propeno, propino.	La terminación avisa de inmediato qué tipo de enlace hay en la molécula.
la cadena debe contener el enlace	Cuando hay una cadena más larga que no pasa por el doble enlace.	La cadena principal es la más larga que incluya el doble o triple enlace, aunque no sea la mayor.	El enlace múltiple es el rasgo más importante del compuesto, así que la cadena tiene que pasar por él.
numerar: menor número al enlace	Para poner el número en 1-buteno frente a 2-buteno.	Se numera desde el extremo más cercano al enlace; se escribe el número del primer carbono del enlace.	El enlace manda sobre las ramas. Solo si empatan, la numeración se decide por las ramas.
cis = mismo lado, trans = opuesto	Alquenos con dos grupos iguales, como el 2-buteno.	Dice si los dos grupos iguales están del mismo lado o de lados opuestos del doble enlace.	El doble enlace no gira, y por eso los grupos quedan fijos de un lado o del otro. Son dos compuestos distintos.
Z = mayores juntos, E = opuestos	Alquenos con tres o cuatro grupos distintos, donde cis y trans no alcanzan.	En cada carbono se elige el grupo de mayor prioridad (el de mayor número atómico). Z: juntos; E: opuestos.	Z viene del alemán «zusammen» (juntos) y E de «entgegen» (opuestos). Es el cis y trans generalizado.
$HC\equiv C-CH_2-CH=CH_2$	Moléculas con doble y triple enlace a la vez.	Se nombra 1-penten-4-ino. Se busca el conjunto de números más bajo; si empatan, gana el doble.	Desde cualquier lado los números son 1 y 4; en el empate se da el 1 al doble enlace.
ciclo...eno: doble en C-1 y C-2	Anillos con un doble enlace, como el ciclohexeno.	El doble enlace ocupa los carbonos 1 y 2; las ramas se numeran después: 3-metilciclohexeno.	El enlace manda sobre las ramas, y en un anillo siempre empieza la cuenta en uno de sus dos carbonos.
$CH_2=CH^-$, $CH_2=CH-CH_2^-$	Ramas con doble enlace que cuelgan de otra cadena.	Se llaman vinilo (2 carbonos) y alilo (3 carbonos).	Son nombres tradicionales muy usados: el cloruro de vinilo es la materia prima del PVC.

EJEMPLO RESUELTO

Nombra $CH_3CH(CH_3)CH=CHCH_2CH_3$ (C₇H₁₄) con los grupos grandes en lados opuestos. 1) Cadena de 6 carbonos con el doble enlace: hexeno. 2) Desde ambos lados el doble enlace queda en 3, así que desempata la rama: metil en 2 (y no en 5). 3) Los grupos grandes quedan en lados opuestos: trans, es decir E. Nombre: (E)-2-metil-3-hexeno.

En Wade se usa el nombre tradicional 2-buteno; la nomenclatura actual lo escribe but-2-eno.

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Grupos con carbonilo: aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y amidas

El carbonilo C=O aparece en muchos grupos. Cada uno tiene su terminación: -al, -ona, ácido -oico, -oato, -amida y -nitrilo. El carbono del grupo se cuenta dentro de la cadena.

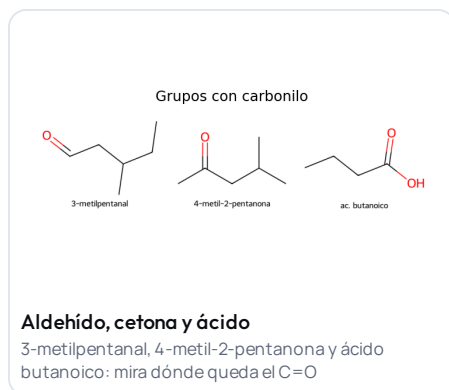
RECUERDA Mira cómo termina el nombre: esa terminación te dice en qué grupo funcional estás.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
R-CHO	Aldehídos: la vainilla y la canela dan su aroma gracias a ellos.	Terminación -al: etanal, propanal, butanal. El carbono del CHO es siempre el C-1.	El grupo está al final de la cadena (el C tiene un H), así que no necesita número: allí empieza la cuenta.
R-CO-R'	Cetonas: la acetona que se usa para quitar esmalte y pintura.	Terminación -ona; se numera para que el C=O tenga el número más bajo (2-pentanona).	El carbonilo está en medio de la cadena, por eso el número sí importa: dice en qué carbono está.
R-COOH	Ácidos carboxílicos: el vinagre (ácido acético) y el ácido de las hormigas.	Se escribe ácido ...-oico: ácido etanoico, ácido butanoico. El carbono del COOH es el C-1.	Un solo carbono con C=O y con OH es un grupo muy oxidado; por eso tiene gran prioridad y empieza la cuenta.
R-COO-R'	Ésteres: aromas de frutas y solventes como el acetato de etilo.	Se nombra el ácido con -ato y luego el alcohol con -ilo: propanoato de etilo.	Un éster viene de un ácido y un alcohol que se unen soltando agua; el nombre guarda ese origen.
R-CO-NH ₂	Amidas: los enlaces de las proteínas y del nailon.	Terminación -amida: etanamida, butanamida. El C=O es el C-1.	Es un ácido carboxílico donde el OH se cambió por NH ₂ , y por eso conserva el carbono 1 del C=O.
R-C≡N	Nitrilos: el acetronitrilo, solvente común de laboratorio.	Terminación -nitrilo; el carbono del CN cuenta en la cadena: CH ₃ CN es etanonitrilo.	El carbono del triple enlace C≡N forma parte de la cadena y es el C-1, igual que en los ácidos.
C=O terminal: siempre el C-1	Cadenas con -al, -oico, -oato, -amida o -nitrilo que además tienen ramas.	Se numera desde el carbono del grupo; las ramas y dobles enlaces toman los números que siguen.	El grupo está en el extremo, así que su carbono ya tiene número fijo y lo demás se cuenta desde ahí.
prefijo oxo-: el C=O no principal	Moléculas con aldehído y cetona a la vez, como CH ₃ COCH ₂ CHO.	Se llama 3-oxobutanal: el aldehído da la terminación y la cetona se vuelve el prefijo oxo-.	Solo un grupo puede ser el principal. Los demás se nombran como ramas con un prefijo.

EJEMPLO RESUELTO

Nombra (a) CH₃CH₂CH(CH₃)CH₂CHO y (b) CH₃CH₂COOCH₂CH₃. (a) Termina en CHO: es un aldehído de 5 carbonos, el CHO es el C-1 y el metil queda en C-3: 3-metilpentanal (C₆H₁₂O). (b) Es un éster. La parte del ácido tiene 3 carbonos: propanoato. La del alcohol tiene 2: etilo. Nombre: propanoato de etilo (C₅H₁₀O₂).

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Alcoholes, aminas, éteres, haluros y orden de prioridad

Cuando hay varios grupos, solo uno es el principal y da la terminación; los otros van como prefijos. El orden de prioridad decide cuál es. Éteres y haluros siempre van como prefijos.

RECUERDA Es como una votación: el grupo con más rango manda y los demás solo son ramas con nombre.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
ácido > éster > amida > nitrilo	Para saber qué grupo da la terminación cuando hay varios en la molécula.	Orden de prioridad, de mayor a menor: va primero la parte de arriba de la lista.	Los grupos con más enlaces a oxígeno o nitrógeno (más oxidados) tienen más prioridad.
aldehído > cetona > alcohol > amina	Continuación del orden: el aldehído gana a la cetona y esta al alcohol.	El grupo más alto de la lista da la terminación; los demás se nombran con prefijos (oxo, hidroxi, amino).	El carbonilo C=O está más oxidado que el C-OH, por eso se queda con la terminación.
alqueno > alquino > éter, haluro	Fin del orden: dobles y triples enlaces, y al final éteres y haluros.	Los enlaces múltiples mandan solo si no hay nada más alto. Éter y haluro siempre van como prefijo.	Un halógeno o un oxígeno de éter tienen un solo enlace con la cadena y no definen la «familia» del compuesto.
R-OH → -ol	Alcoholes: el etanol del gel antibacterial y el metanol como solvente.	Terminación -ol; el número va al carbono del OH: 2-butanol. Se le da el número más bajo.	El OH puede estar en cualquier carbono y cada posición da un compuesto distinto; el número lo identifica.
R-NH ₂ → -amina	Aminas: colorantes, medicinas y el olor del pescado.	Se nombra como alcano más amina: propanamina. Una cadena en el N se marca con N-: N-metiletanamina.	El N puede tener 1, 2 o 3 cadenas; la mayor es la principal y las demás se marcan con N- (están en el N).
R-O-R' → alcoxi-	Éteres: solventes de laboratorio como el éter dietílico.	La cadena corta pasa a ser alcoxi (metoxi, etoxi): CH ₃ OCH ₂ CH ₃ es metoxietano.	El oxígeno une dos cadenas; la mayor es la base y la menor se vuelve un sustituyente con oxígeno.
R-X → halo-	Haluros de alquilo: solventes, refrigerantes y materia prima para fabricar otros compuestos.	Prefijos fluoro, cloro, bromo y yodo; entran en el orden alfabético con las demás ramas.	Un halógeno solo tiene un enlace, así que siempre cuelga de la cadena y no puede ser el grupo principal.
CH ₂ =CH-CH(OH)-CH ₃	Cuando hay alcohol y doble enlace en la misma cadena.	El OH manda: toma el número más bajo y la terminación -ol. Se llama 3-buten-2-ol.	El alcohol está más arriba en la lista de prioridad; él decide dónde empieza la cuenta.
1°, 2°, 3° según vecinos del C-OH	Para decir si un alcohol es primario, secundario o terciario antes de reaccionar.	Cuenta cuántos carbonos están unidos al carbono con OH: 1 es primario, 2 secundario y 3 terciario.	Más vecinos de carbono significa más estorbo y distinta estabilidad, lo que decide cómo reacciona el alcohol.

EJEMPLO RESUELTO

Nombra CH₃CHBrCH₂CH₂OH (C₄H₉BrO). 1) El grupo principal es el alcohol, y el bromo es solo una rama: la terminación es -ol. 2) Se numera desde el lado del OH: OH en C-1 y Br en C-3 (del otro lado serían OH en 4 y Br en 2). 3) Nombre: 3-bromo-1-butanol (3-bromobutan-1-ol).

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Compuestos aromáticos

El benceno es un anillo plano de 6 carbonos con 6 electrones pi repartidos por todo el anillo. Sus derivados se nombran como benceno con ramas, o con un nombre propio como tolueno, fenol o anilina.

RECUERDA Imagina un carrusel de 6 caballos: los electrones giran por todo el anillo y no se quedan en un solo enlace.

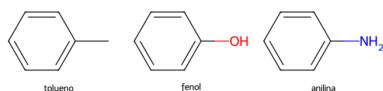
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
C_6H_6	Benceno: punto de partida de plásticos como el poliestireno, de colorantes y de medicinas.	Anillo plano de 6 carbonos con 6 hidrógenos y tres dobles enlaces que se reparten por todo el anillo.	Los 6 electrones pi no pertenecen a un enlace fijo, se reparten en el anillo y eso lo hace muy estable.
$4n + 2$ electrones π	Para decidir si un anillo plano y conjugado es aromático.	Con $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ electrones pi dan aromaticidad. El benceno tiene 6, es decir, $n = 1$.	Con ese número de electrones se llenan por completo los niveles de menor energía, y eso da gran estabilidad.
$C_6H_5-CH_3 \rightarrow$ tolueno	Tolueno: solvente de pinturas y componente de la gasolina.	Benceno con un metilo. Es el nombre base: sus derivados se numeran con el CH_3 en C-1.	Algunos derivados tienen un nombre propio muy usado, y así se evitan nombres largos.
$C_6H_5-OH \rightarrow$ fenol	Fenol: desinfectantes y resinas como la baquelita.	OH sobre el anillo. Su carbono es el C-1 en los derivados (por ejemplo, el 4-clorofenol).	No es un alcohol común: el anillo reparte la carga que queda al soltar el H, y por eso es más ácido.
$C_6H_5-NH_2 \rightarrow$ anilina	Anilina: materia prima de colorantes y medicinas.	NH_2 sobre el anillo; su carbono es el C-1 en los derivados (por ejemplo, la 4-cloroanilina).	El par de electrones del N se comparte con el anillo, por eso es menos básica que una amina de cadena.
orto 1,2, meta 1,3, para 1,4	Anillos con dos sustituyentes, como los xilenos (C_6H_{10}).	Dice qué tan separados están: orto (vecinos), meta (un carbono entre ellos) y para (opuestos).	El anillo tiene 6 posiciones; entre dos grupos solo hay tres formas de separarse, y cada una tiene nombre.
números más bajos; alfabético si empatan	Anillos con 2 o más ramas, como el 2-cloro-4-nitrotolueno.	Si hay nombre propio (tolueno, fenol, anilina), su carbono es el 1. Si no, se busca el conjunto más bajo.	Es la misma regla de las cadenas: decide el primer punto de diferencia; si empatan, el orden alfabético.
$C_6H_5^- \rightarrow$ fenilo	Cuando una cadena grande es la principal y el anillo cuelga de ella.	Benceno al que le falta un H, usado como sustituyente (se abrevia Ph).	Al quitar un hidrógeno del benceno queda un enlace libre que se pega a otra cadena.
$C_6H_5CH_2^- \rightarrow$ bencilo	Cloruro de bencilo y alcohol bencilico, muy usados en síntesis.	Un CH_2 entre el anillo y el resto. No lo confundas con fenilo, que no lleva CH_2 .	Es fenilo más un carbono, y el anillo estabiliza lo que se forma ahí, por eso es una posición muy reactiva.

EJEMPLO RESUELTO

Nombra el anillo con CH_3 , un Cl vecino del CH_3 y un NO_2 en el lado opuesto ($C_7H_6ClNO_2$). 1) Con CH_3 la base es tolueno y su carbono es el C-1. 2) El Cl queda al lado (C-2, orto) y el NO_2 en el lado opuesto (C-4, para). 3) Al contar al revés serían 4 y 6, pero 2,4 es más bajo. 4) Alfabético: cloro antes que nitro. Nombre: 2-cloro-4-nitrotolueno.

Gráficos de apoyo

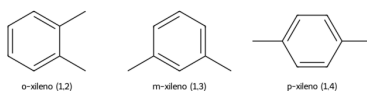
Derivados del benceno



Tolueno, fenol y anilina

Benceno con CH₃, con OH y con NH₂: los tres tienen nombre propio

Tres xilenos



orto, meta y para

Los tres xilenos: los dos metilos son vecinos, separados por un carbono o opuestos

TEMA 6

Fuerzas intermoleculares y punto de ebullición

Para hervir una sustancia hay que separar sus moléculas. Mientras más fuerte sea la atracción entre ellas, más alta es la temperatura de ebullición. Importan el tamaño, la forma y los grupos polares.

RECUERDA Es como separar imanes: los más fuertes cuestan más. Los puentes de hidrógeno son los imanes más fuertes de esta lista.

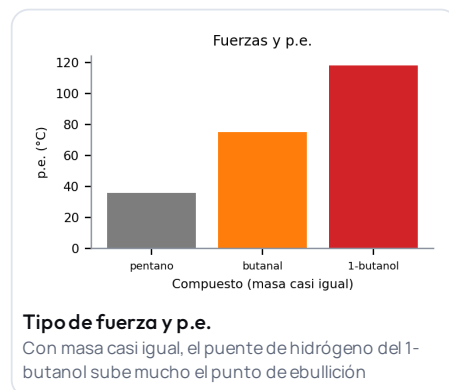
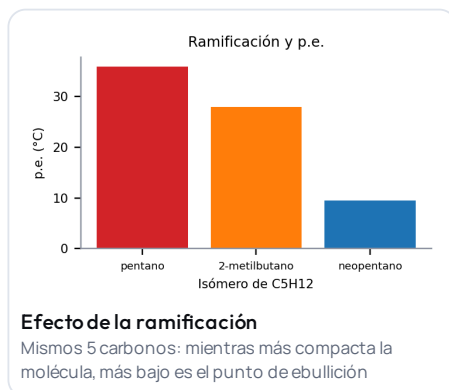
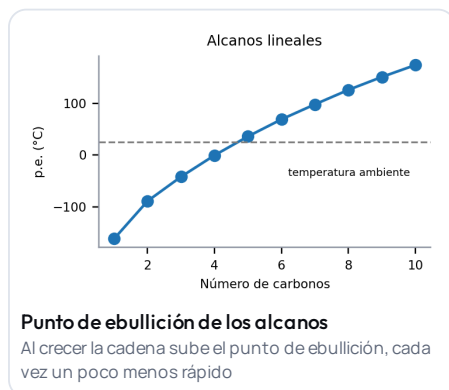
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
London < dipolo < puente de H	Para ordenar qué tan pegadas están las moléculas de una sustancia.	Las tres fuerzas, de más débil a más fuerte. Más fuerza entre moléculas significa mayor punto de ebullición.	Hervir es separar moléculas: si se atraen más, hace falta más calor para soltarlas.
más C → más superficie → más p.e.	En series de alcanos o alcoholes: el metano es gas y el octano es líquido.	Las cadenas largas hierven a mayor temperatura porque se atraen más por las fuerzas de London.	Es como el velcro: mientras más larga la tira, más puntos de contacto y más difícil despegar.
ramificar baja el punto de ebullición	Isómeros de 5 carbonos: pentano (36 °C), 2-metilbutano (28 °C) y neopentano (9.5 °C).	A igual masa, la molécula más ramificada hierve a menor temperatura.	Una molécula compacta, como una bolita, toca poco a sus vecinas; una alargada, como un lápiz, toca más.
O—H...O	Alcoholes y agua: por eso el etanol hierve mucho más alto que su isómero, el éter dimetilico.	Puente de hidrógeno: el H de un O—H atrae el par libre de un O vecino.	El oxígeno deja al H casi sin electrones; ese H queda muy positivo y se pega al par libre de otro O.
H unido a N, O o F	Para saber si una sustancia puede formar puentes de hidrógeno consigo misma.	Solo con un H unido a N, O o F. Éteres y cetonas los aceptan, pero no se los dan entre sí.	N, O y F son pequeños y electronegativos y dejan al H muy positivo; el C—H casi no se polariza.
CH ₃ CH ₂ OH ≫ CH ₃ OCH ₃ (p.e.)	Etanol (78 °C) y éter dimetilico (-25 °C): misma masa, 46 g/mol.	El alcohol hierve 100 °C más alto que el éter, aunque tienen la misma fórmula C ₂ H ₆ O.	El alcohol forma puentes de H entre sus moléculas y el éter no tiene ningún H unido a O.
amida > ácido > alcohol > cetona	Comparar compuestos de masa parecida con distintos grupos funcionales.	Con masas similares, hierve más alto el que tenga puentes de H más fuertes y numerosos; éteres y alcanos, menos.	La amida y el ácido forman varios puentes de H entre sí; la cetona solo tiene dipolo-dipolo.
R—OH > R—NH ₂ en p.e.	Propanol (97 °C) frente a propilamina (48 °C), con masa casi igual.	A masa parecida, el alcohol hierve más alto que la amina.	El O es más electronegativo que el N, así que el O—H deja al H más positivo y el puente de H es más fuerte.
R—Cl < R—Br < R—I	Cloroetano (12 °C), bromoetano (38 °C) y yodoetano (72 °C).	Con el mismo R, el punto de ebullición sube al bajar en la familia de los halógenos.	Un átomo más grande tiene una nube de electrones más fácil de deformar y atrae más por London.

EJEMPLO RESUELTO

Ordena de menor a mayor punto de ebullición: pentano (72.1 g/mol), butanal (72.1) y 1-butanol (74.1). Las masas son casi iguales, así que importa el tipo de fuerza. Pentano: solo London, el menor (36 °C). Butanal: dipolo-dipolo por el C=O, sin puente de H propio (75 °C). 1-Butanol: puente de H por su O-H (118 °C). Orden: pentano < butanal < 1-butanol.

Si dudas de un valor exacto, quédate con la tendencia: más fuerza entre moléculas, más temperatura para hervir.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Solubilidad, densidad y acidez

Una sustancia se disuelve mejor en un solvente parecido a ella: lo polar con lo polar y lo apolar con lo apolar. El pKa mide qué tan ácida es una sustancia, y eso cambia si se disuelve en agua.

RECUERDA Como en la cocina: el aceite no se mezcla con el agua, pero el azúcar sí. Y si el aceite se vuelve jabón (una sal), ya se mezcla.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
semejante disuelve a semejante	Para elegir un solvente: agua para sales y azúcares, hexano para grasas.	Los solutos polares se disuelven en solventes polares y los apolares en solventes apolares.	Para disolver, el soluto debe encontrar en el solvente atracciones parecidas a las que perdió.
alcano + H ₂ O → dos capas	Gasolina o aceite sobre agua: se forman dos capas que no se mezclan.	Los hidrocarburos son apolares y no forman puentes de H con el agua, por eso no se disuelven.	Las moléculas de agua se prefieren entre sí (puentes de H) y empujan afuera a las que no pueden unirse.
1 a 3 C con OH: miscible en agua	Metanol, etanol y 1-propanol se mezclan con agua en cualquier proporción.	Desde 4 carbonos baja rápido la solubilidad: el butanol se disuelve poco y el hexanol casi nada.	El OH ama el agua y la cadena la rechaza. Si la cadena es corta, gana el OH; si crece, gana la cadena.
$\rho_{\text{hexano}} < \rho_{\text{agua}} < \rho_{\text{CCl}_4}$	Para saber qué capa queda arriba en un embudo de decantación.	Hexano 0.66 g/mL, agua 1.00 g/mL y tetracloruro de carbono 1.59 g/mL: el hexano flota sobre el agua.	Los hidrocarburos tienen átomos livianos (C y H); los halógenos pesados hacen la molécula mucho más densa.
$\text{p}K_a = -\log K_a$	Para comparar con un solo número qué tan ácidas son dos sustancias.	K_a mide cuánto suelta H ⁺ el ácido en agua. Un $\text{p}K_a$ bajo significa ácido fuerte.	El logaritmo convierte números diminutos como 10 ⁻⁵ en números cómodos como 5; cada unidad vale 10 veces.
$\text{RCOOH (5)} < \text{ArOH (10)} < \text{ROH (16)}$	Para saber qué grupo suelta antes su H: ácido carboxílico, fenol o alcohol.	Valores aproximados: ácido acético 4.76, fenol 9.95, etanol 15.9. Menor valor significa más ácido.	La carga negativa que queda al soltar el H ⁺ se reparte mejor en el carboxilato y en el fenóxido que en el alcóxido.
base conjugada estable → ácido fuerte	Para comparar ácidos cuando no tienes los números de $\text{p}K_a$.	Si la carga que queda se reparte (resonancia) o está en un átomo electronegativo, el ácido es más fuerte.	Una carga repartida o bien alojada estorba menos, y el ácido suelta su H con más facilidad.
$\text{R-NH}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{R-NH}_3^+$	Aminas en agua y en medicinas: al reaccionar con un ácido se vuelven sales solubles.	La amina es una base: el par de electrones del N toma un H ⁺ y forma un ion amonio.	El par libre del nitrógeno está disponible, como una mano abierta que atrapa al H ⁺ .

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{R-COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{R-COO}^- + \text{H}_2\text{O}$	Jabones y extracciones: un ácido orgánico pasa al agua en forma de sal.	El ácido pierde su H^+ y forma un carboxilato, que es un ion soluble en agua.	Un ion tiene carga, el agua lo rodea y lo disuelve; el ácido neutro con cadena grande no se disolvía.

EJEMPLO RESUELTO

Compara el ácido acético ($\text{p}K_a = 4.76$) con el etanol ($\text{p}K_a = 15.9$). $K_a(\text{acético}) = 10^{-4.76} \approx 1.7 \times 10^{-5}$ y $K_a(\text{etanol}) = 10^{-15.9} \approx 1.3 \times 10^{-16}$. El cociente es $10^{15.9-4.76} = 10^{11.14} \approx 1.4 \times 10^{11}$. El ácido acético es unas cien mil millones de veces más ácido que el etanol.

Los valores de pKa son aproximados y cambian un poco según la fuente; lo importante es el orden.

Isomería y estereoquímica

Moléculas con la misma fórmula pero distinta forma: cómo contarlas, nombrarlas con R/S y E/Z y reconocer cuándo rotan la luz.

TEMA 8

Isomería constitucional

Los isómeros constitucionales tienen la misma fórmula molecular, pero sus átomos están unidos en distinto orden. Son compuestos diferentes, con propiedades físicas y químicas distintas.

RECUERDA Es como un anagrama: con las mismas letras (C_4H_{10} , por ejemplo) armas palabras distintas, y cada una significa otra cosa.

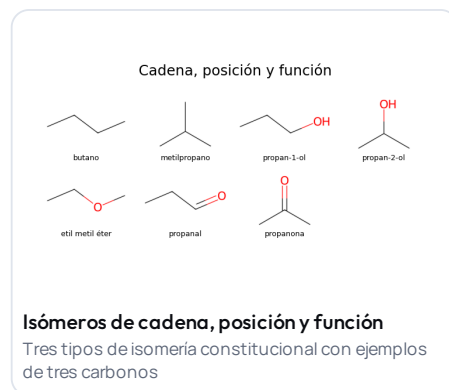
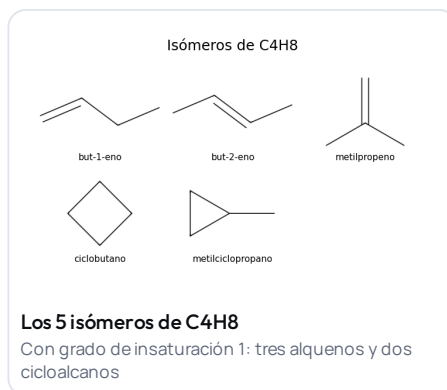
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
misma fórmula, distinto orden de enlaces	Cuando te piden decidir si dos estructuras son el mismo compuesto o isómeros.	Si la fórmula molecular coincide pero las conexiones cambian, son isómeros constitucionales.	Cambia el esqueleto o el grupo funcional; es otra molécula y por eso cambian sus propiedades.
$CH_3CH_2CH_2CH_3$ y $(CH_3)_2CHCH_3$	Alcanos que pueden ramificarse, como los de la gasolina y el gas licuado.	Butano y metilpropano son isómeros de cadena: los dos son C_4H_{10} .	Los cuatro carbonos pueden ir en línea o con una rama; la rama cambia la forma y el punto de ebullición.
$CH_3CH_2CH_2OH$ y $CH_3CH(OH)CH_3$	El mismo grupo funcional en carbonos distintos, como 1-propanol y 2-propanol.	Son isómeros de posición (C_3H_8O): el grupo $-OH$ cambia de carbono.	Es la misma pieza en otro sitio de la cadena; su entorno cambia y con él algunas reacciones.
CH_3CH_2OH y CH_3OCH_3	Etanol y éter dimetilico: grupos funcionales distintos con los mismos átomos.	Son isómeros de función (C_2H_6O): uno es alcohol y el otro es éter.	El alcohol forma puentes de hidrógeno y el éter no; por eso el alcohol hierve mucho más alto.
aldehído/cetona ácido/éster	Parejas de isómeros de función que se repiten en los problemas.	Aldehído y cetona comparten $C_nH_{2n}O$; ácido y éster comparten $C_nH_{2n}O_2$.	Tienen los mismos átomos con el oxígeno colocado de otra forma: al final de la cadena o en medio.
$GI = \frac{2C + 2 + N - H - X}{2}$	Antes de dibujar isómeros, para saber cuántos anillos o dobles enlaces debe tener la fórmula.	Grado de insaturación: C , H , N y X son los átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y halógeno.	Cada anillo o doble enlace quita dos hidrógenos al alcano saturado; un triple enlace cuenta como dos.
$C_4H_{10} : 2$ $C_5H_{12} : 3$ $C_6H_{14} : 5$	Contar isómeros de alcanos, que crecen rápido al aumentar los carbonos.	El butano tiene 2 isómeros, el pentano 3, el hexano 5 y el heptano 9.	Con más carbonos hay más formas de poner ramas, así que el número se dispara.
cadena larga $\rightarrow$ ramas $\rightarrow$ posición	Para contar isómeros sin repetir ni olvidar ninguno.	Empieza por la cadena más larga, acórtala de a un carbono y mueve cada rama por posiciones distintas.	Con orden no dibujas dos veces el mismo compuesto girado; revisa siempre con el nombre IUPAC.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuántos isómeros constitucionales tiene $C_4H_{10}O$? Su grado de insaturación es 0, así que no hay anillos ni dobles enlaces. Alcoholes: butan-1-ol y butan-2-ol (cadena lineal), 2-metilpropan-1-ol y 2-metilpropan-2-ol (cadena ramificada): 4. Éteres: metil propil, metil isopropil y dietil: 3. En total hay 7.

Aquí cambia el orden de los enlaces. En el resto de la unidad los enlaces son los mismos y solo cambia la orientación en el espacio.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Isomería geométrica: cis/trans y E/Z

Si un doble enlace o un anillo impide girar, los grupos quedan del mismo lado o de lados opuestos. Eso da isómeros geométricos, que se nombran cis/trans o, de forma más general, E/Z con las reglas CIP.

RECUERDA Dos personas tomadas de la mano sin poder girar: o miran al mismo lado (Z, «zusammen», juntos) o a lados opuestos (E, «entgegen»).

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
cada C del C=C con 2 grupos distintos	Para saber si un alqueno puede tener isómeros geométricos.	Solo hay isomería cis/trans si en cada carbono del doble enlace los dos grupos son diferentes.	Si un carbono tiene dos grupos iguales, intercambiar los lados da la misma molécula.
$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$: <i>cis</i> o <i>trans</i>	Alquenos sencillos con un grupo igual en cada carbono, como el but-2-eno.	<i>cis</i> : los dos grupos iguales del mismo lado. <i>trans</i> : de lados opuestos.	El enlace π mantiene a los carbonos en un plano; girar exigiría romperlo, y eso cuesta mucha energía.
$\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{S} > \text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H}$	Primer paso para asignar E o Z: ordenar los dos grupos de cada carbono.	Regla CIP: tiene prioridad el átomo unido al carbono con mayor número atómico.	Más protones significa un átomo más pesado; es un criterio objetivo y no depende de la intuición.
$-\text{CH}_2\text{CH}_3 > -\text{CH}_3$	Cuando los dos primeros átomos son iguales (los dos son carbono) y hay empate.	Se comparan los átomos siguientes: etilo (C, H, H) le gana a metilo (H, H, H).	Se avanza capa por capa hacia afuera hasta la primera diferencia, como desempatar con otro criterio.
$-\text{CH}=\text{CH}_2 > -\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Grupos con dobles o triples enlaces, como vinilo frente a isopropilo.	Un enlace doble cuenta como dos simples: el carbono se duplica. Así el vinilo le gana al isopropilo.	El carbono copiado hace que el vinilo tenga más átomos pesados al comparar la segunda capa.
Z : mayores juntos; E : opuestos	Para escribir (Z) o (E) delante del nombre, como en (Z)-pent-2-eno.	Z (juntos): los grupos de mayor prioridad de cada carbono van del mismo lado. E (opuestos): lados contrarios.	Se usa la prioridad y no el nombre cis/trans, así funciona con tres o cuatro sustituyentes distintos.
<i>cis</i> $\neq$ Z (a veces)	Cuando el grupo de mayor prioridad no es el que usas para decir cis o trans.	En el (Z)-3-bromopent-2-eno, el CH ₃ y el Br van juntos, pero las dos cadenas de carbono van opuestas.	<i>cis/trans</i> compara cadenas; E/Z compara prioridades. Pueden coincidir o no: no los confundas.
<i>cis</i> : polar; <i>trans</i> : simétrico	Comparar puntos de ebullición y de fusión de isómeros geométricos.	El <i>cis</i> suele tener momento dipolar y hervir más alto; el <i>trans</i> suele fundir más alto.	En el <i>cis</i> los dipolos de enlace se suman y se atraen más; el <i>trans</i> se acomoda mejor en el cristal.
anillo: mismo lado = <i>cis</i>	Anillos con dos sustituyentes, como el 1,2-dimetilciclohexano.	Si los dos grupos quedan del mismo lado del plano del anillo es <i>cis</i> ; si están en lados opuestos, <i>trans</i> .	El anillo no gira como una cadena abierta, así que los grupos quedan fijos arriba o abajo.

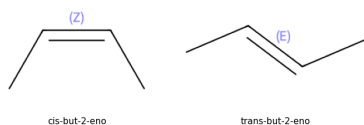
EJEMPLO RESUELTO

Asigna E o Z al $\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{Br})\text{CH}_2\text{CH}_3$ cuando el CH_3 y el Br están del mismo lado. En el carbono 2: CH_3 le gana a H. En el carbono 3: Br (número atómico 35) le gana a CH_2CH_3 (carbono, 6). Los dos de mayor prioridad, CH_3 y Br, quedan juntos: es Z. Nombre: (Z)-3-bromopent-2-eno. Con el Br frente al CH_3 sería E.

Ojo con el orden: primero decide la prioridad en cada carbono y solo después mira de qué lado quedaron los grupos de mayor prioridad.

Gráficos de apoyo

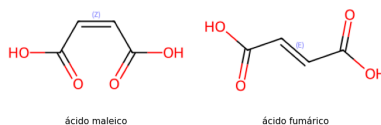
Isómeros geométricos



cis y trans del but-2-eno

El mismo orden de enlaces; el cis es Z y el trans es E

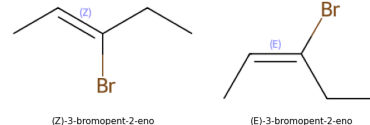
Ácido butenodioico



Ácido maleico y ácido fumárico

Con grupos de mayor prioridad juntos (Z, maleico) o opuestos (E, fumárico)

Asignación E/Z



Z y E del 3-bromopent-2-eno

En el Z el CH_3 y el Br están del mismo lado; en el E, de lados opuestos

TEMA 10

Quiralidad y centros estereogénicos

Una molécula es quiral si no se puede superponer con su imagen en el espejo, como las manos. La causa más común es un carbono con cuatro grupos distintos: el centro estereogénico o quiral.

RECUERDA La mano izquierda y la derecha son iguales, pero no caben en el mismo guante. Así son los enantiómeros: uno es el espejo del otro.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
quiral $\iff$ no superponible con su espejo	Para decidir si una molécula tiene enantiómero.	Si la imagen en el espejo no se puede encimar con la molécula, esta es quiral; si se puede, es aquiral.	Una mano no encaja en el guante de la otra; una molécula quiral tampoco coincide con su espejo por más que la gires.
C^* : cuatro grupos distintos	Al revisar cada carbono sp^3 de una molécula en busca de centros quirales.	El asterisco marca el centro estereogénico: un carbono con cuatro sustituyentes diferentes.	Con cuatro grupos distintos hay dos formas de colocarlos en el espacio, y una es el espejo de la otra.
enantiómeros: espejos no superponibles	Moléculas con un solo centro quiral, como el butan-2-ol.	Un centro quiral da exactamente dos estereoisómeros, que son enantiómeros entre sí.	Tienen los mismos enlaces; solo cambia cómo se orientan en el espacio, como un objeto y su reflejo.
mismas propiedades, distinta rotación	Al separar o identificar los dos enantiómeros de un compuesto.	Tienen igual punto de fusión, de ebullición y solubilidad; solo giran la luz polarizada en sentidos opuestos.	Con fuerzas intermoleculares iguales se comportan igual; solo la luz polarizada o moléculas quirales los distinguen.
plano de simetría $\Rightarrow$ aquiral	Atajo para descartar la quiralidad sin buscar centros.	Si un plano corta la molécula en dos mitades que son espejo una de la otra, no es quiral.	Con un plano interno la molécula ya es su propio espejo; no puede existir un enantiómero distinto.
CH_3 , CH_2 , $\text{C}=\text{C}$ no son centros	Para descartar carbonos rápido antes de buscar centros quirales.	Un CH_3 , un CH_2 , un carbono con doble enlace o con dos grupos iguales nunca es centro.	Si hay dos grupos iguales, intercambiarlos da la misma molécula: el espejo coincide con el original.
compara la rama completa	Cuando varios grupos empiezan con el mismo átomo, por ejemplo dos $-\text{CH}_2-$.	En el 3-metilhexano, C_3 tiene H, metilo, etilo y propilo: cuatro grupos distintos, es quiral.	Dos ramas pueden parecerse al inicio y diferir más lejos; basta una diferencia en cualquier punto.
anillo: compara los dos caminos	Carbonos dentro de anillos, como en la 3-metilciclohexanona.	El C_3 es centro: por un lado el $\text{C}=\text{O}$ está a dos enlaces y por el otro a cuatro.	Un carbono del anillo es centro si, al salir por cada lado del anillo, los dos caminos son distintos.

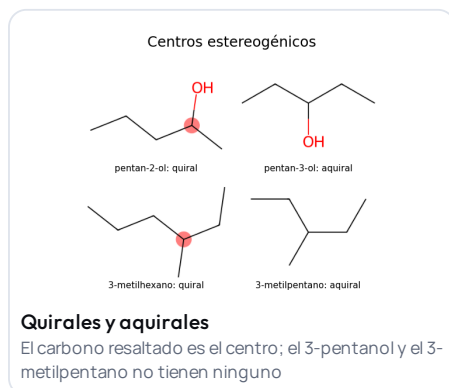
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
quiral sin C* (alenos)	Casos especiales, como ciertos alenos y bifenilos con grupos grandes.	Existen moléculas quirales sin centro estereogénico; aquí se trabaja sobre todo con C*.	Lo importante es que no haya plano de simetría; el centro quiral es solo la causa más común.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuáles son quirales: 2-pentanol, 3-pentanol, 2-clorobutano y 1-clorobutano? En el 2-pentanol, C2 tiene H, OH, metilo y propilo: quiral. En el 3-pentanol, C3 tiene dos etilos: aquiral. En el 2-clorobutano, C2 tiene H, Cl, metilo y etilo: quiral. En el 1-clorobutano ningún carbono tiene cuatro grupos distintos: aquiral.

Un solo centro estereogénico siempre da una molécula quiral; con dos o más puede haber excepciones (compuestos meso, que se ven al final).

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Configuración absoluta: R y S

R y S dicen cómo están colocados los cuatro grupos de un centro quiral. Se ordenan por prioridad CIP, se mira con el grupo de menor prioridad hacia atrás y se sigue el giro 1→2→3: horario es R, antihorario es S.

RECUERDA Como un volante: el grupo de menor prioridad es la columna de dirección, que apunta lejos de ti. Si giras a la derecha (1→2→3) es R; a la izquierda, S.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
1.º ordena los grupos: $a > b > c > d$	Primer paso en cualquier centro quiral.	Prioridad 1 al de mayor número atómico y prioridad 4 al menor (casi siempre el hidrógeno).	Son las mismas reglas CIP de E/Z: se compara capa por capa desde el centro hacia afuera.
2.º grupo 4 hacia atrás	Al orientar la molécula en tu mente o con un modelo.	Colócate de modo que el grupo de menor prioridad apunte lejos de tus ojos.	Con el grupo 4 atrás, los otros tres forman un triángulo frente a ti y su giro se ve sin duda.
$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 : \curvearrowright = R, \curvearrowleft = S$	Último paso: leer el sentido del giro.	Horario es <i>R</i> (del latín rectus, derecha); antihorario es <i>S</i> (sinister, izquierda).	Es una convención: lo único que importa es seguir siempre el mismo procedimiento para que todos lean igual.
grupo 4 hacia ti $\Rightarrow$ invierte	Cuando el dibujo con cuñas pone el H en cuña sólida, hacia el lector.	Lee el giro como siempre y da la letra contraria: si ves horario, el centro es <i>S</i> .	Si miras desde el lado equivocado, el giro que ves es el opuesto al verdadero.
intercambiar 2 grupos: $R \leftrightarrow S$	Para comprobar tu respuesta o dibujar el enantiómero.	Cambiar de lugar dos grupos de un centro convierte <i>R</i> en <i>S</i> , y al revés.	Intercambiar dos grupos refleja el centro: es pasar a su imagen en el espejo.
$(2R, 3S) \leftrightarrow (2S, 3R)$	Compuestos con varios centros: dar el nombre del enantiómero.	El enantiómero invierte todas las letras: cada <i>R</i> pasa a <i>S</i> y cada <i>S</i> a <i>R</i> .	El espejo cambia cada centro; si no cambia alguna letra, ya no es el enantiómero.
$-\text{OH} > -\text{CHO} > -\text{CH}_2\text{OH} > -\text{H}$	Prioridades en el gliceraldehído y en alcoholes con un carbonilo cerca.	$-\text{CHO}$ tiene (O, O, H) y $-\text{CH}_2\text{OH}$ tiene (O, H, H): gana el aldehído.	El enlace C=O cuenta el oxígeno dos veces; por eso supera al alcohol primario.

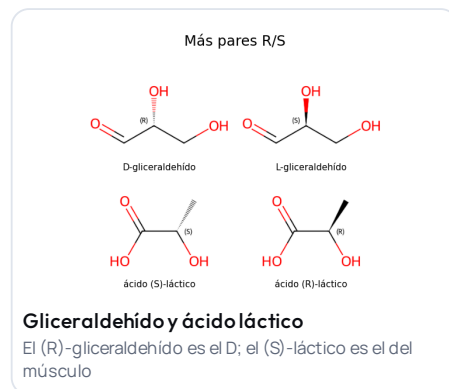
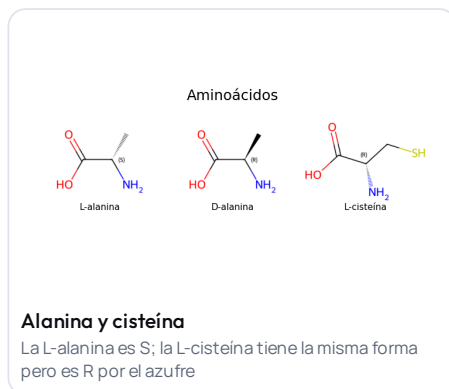
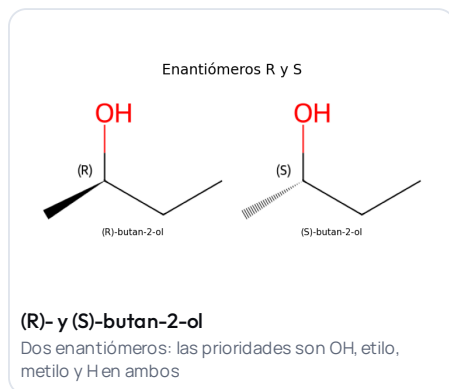
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
L-alanina = (S), L-cisteína = (R)	Aminoácidos naturales de las proteínas.	Casi todos los aminoácidos naturales son L y S; la cisteína es la excepción y es R.	En la cisteína el $-\text{CH}_2\text{SH}$ tiene azufre, que gana a $-\text{COOH}$ y cambia el orden de prioridad.
(R) no implica (+)	Al ver nombres como (S)-(+)-ácido láctico o (R)-(-)-carvona.	R/S describe la forma de la molécula; el signo (+)/(-) lo da el polarímetro y hay que medirlo.	La letra sale de reglas de prioridad escritas en el papel; la rotación depende de toda la molécula.

EJEMPLO RESUELTO

Asigna R o S al centro del ácido láctico, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$. Prioridades: OH (1), COOH (2), CH_3 (3), H (4). Con el H hacia atrás, si OH $\rightarrow$ COOH $\rightarrow$ CH_3 gira en sentido antihorario, el centro es S: el (S)-ácido láctico, que es el del músculo y gira la luz a la derecha, (+). Si el H apuntara hacia ti, invertirías la letra.

Truco: si no puedes ver el dibujo con el H atrás, asigna la letra como se ve y cámbiala si el H queda hacia ti.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Actividad óptica

Los enantiómeros giran el plano de la luz polarizada el mismo ángulo, pero en sentidos contrarios. Se mide con un polarímetro y se resume en la rotación específica, que sirve para saber qué tan pura es una muestra.

RECUERDA Dos empujones iguales en sentidos contrarios se cancelan: una mezcla mitad (+) y mitad (-) no gira la luz.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
(+) dextrógiro, (-) levógiro	Al leer un polarímetro con una solución de una sustancia quiral.	El signo de la rotación observada α_{obs} (en grados): + gira a la derecha (horario), - a la izquierda.	Cada molécula quiral gira un poquito el plano de la luz; los giros de muchas moléculas se suman.
$[\alpha]_D^{25} = \frac{\alpha_{obs}}{l \cdot c}$	Para comparar sustancias sin importar el tubo ni la concentración usados.	α_{obs} es el giro medido ($^\circ$), l el largo del tubo (dm) y c la concentración (g/mL).	Más camino o más moléculas giran más la luz; dividir entre l y c deja un valor propio de la sustancia.
$\alpha_{obs} = [\alpha] \cdot l \cdot c$	Para predecir qué ángulo marcará el polarímetro con una solución preparada.	Calcula el giro esperado conociendo $[\alpha]$, el largo del tubo l (dm) y la concentración c (g/mL).	Es la misma relación despejada: el giro crece en proporción directa al camino y a la concentración.
$[\alpha]_{(R)} = -[\alpha]_{(S)}$	Cuando conoces la rotación de un enantiómero y te piden la del otro.	Un enantiómero puro y su espejo rotan la misma cantidad, con signo contrario.	Uno es la imagen del otro, así que su efecto sobre la luz tiene la misma intensidad pero invertido.
$50\% (R) + 50\% (S) \Rightarrow \alpha = 0$	Cuando una reacción crea el centro quiral a partir de moléculas sin quiralidad.	Mezcla racémica, escrita ($\pm$): no gira la luz porque tiene partes iguales de cada enantiómero.	Cada molécula que gira a la derecha tiene una pareja que gira igual a la izquierda: el efecto neto es cero.

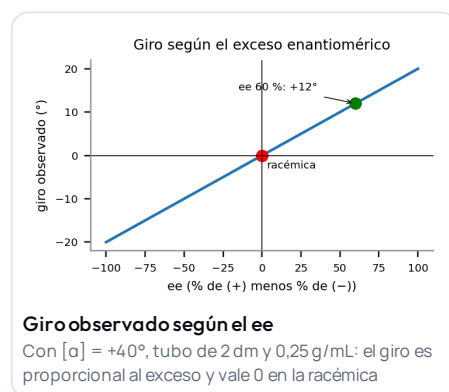
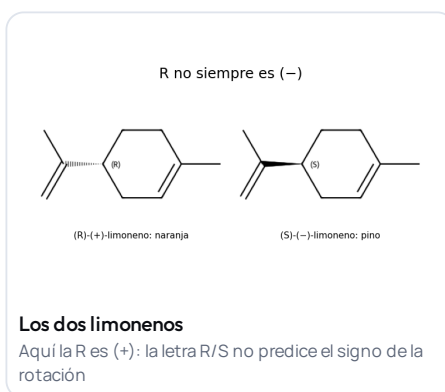
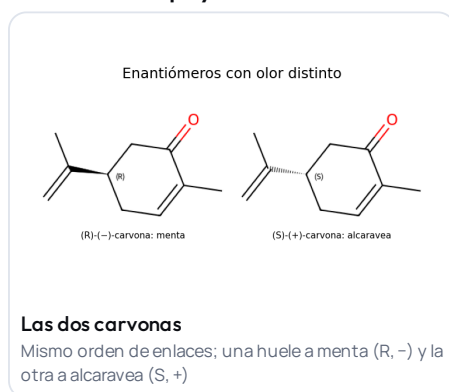
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ee = \frac{ R - S }{R + S} \times 100\%$	Para decir qué tan pura es una muestra de un enantiómero.	Exceso enantiomérico: <i>R</i> y <i>S</i> son las cantidades (o porcentajes) de cada enantiómero de la mezcla.	Después de cancelar las parejas iguales, lo que sobra del enantiómero mayoritario es el exceso.
$ee = \frac{[\alpha]_{mezcla}}{[\alpha]_{puro}} \times 100\%$	Cuando mides la rotación de una mezcla y conoces la del enantiómero puro.	El ee en porcentaje es el cociente entre la rotación específica medida y la del enantiómero puro.	Solo el exceso hace girar la luz, así que el giro es proporcional a ese exceso.
$\% \text{ mayoritario} = \frac{100 + ee}{2}$	Para pasar del ee a los porcentajes de cada enantiómero.	Con $ee = 40\%$ hay 70 % del enantiómero mayoritario y 30 % del otro.	El ee es la diferencia entre ambos porcentajes y la suma es 100; el mayor es la mitad de esos dos datos sumados.
aquiral o meso $\Rightarrow \alpha = 0$	Para saber si una muestra pura puede tener actividad óptica.	Una sustancia aquiral, un compuesto meso o una mezcla racémica no hacen girar la luz polarizada.	En cada caso hay pares de mitades que son espejo y cancelan sus giros, o ni siquiera hay quiralidad.

EJEMPLO RESUELTO

El enantiómero (+) puro de un compuesto tiene $[\alpha] = +40^\circ$. Una solución de 0,25 g/mL en un tubo de 2 dm daría $\alpha_{obs} = 40 \times 2 \times 0,25 = +20^\circ$. Una muestra con la misma concentración y tubo marca $+12^\circ$, así que su $[\alpha] = 12 / (2 \times 0,25) = +24^\circ$. El ee es $24 / 40 = 60\%$; tiene $(100 + 60) / 2 = 80\%$ del enantiómero (+) y 20 % del (-).

El subíndice *D* indica la luz amarilla del sodio y el 25 es la temperatura en $^\circ\text{C}$; si cambian, cambia el valor medido.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Dos o más centros: diastereómeros, meso y Fischer

Con *n* centros quirales hay hasta 2^n estereoisómeros. Los que son espejo son enantiómeros y los demás son diastereómeros. Si hay un plano interno de simetría, aparece un compuesto meso y el total baja.

RECUERDA Cada centro es un interruptor R o S y las combinaciones son 2^n . Si dos interruptores se cancelan por simetría, hay menos combinaciones distintas.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n \text{ centros} \Rightarrow \text{máximo } 2^n$	Antes de dibujar: saber cuántos estereoisómeros esperar como máximo.	<i>n</i> es el número de centros quirales y 2^n el máximo de estereoisómeros distintos.	Cada centro puede ser R o S de forma independiente: dos opciones por centro, multiplicadas entre sí.
(2 <i>R</i> , 3 <i>R</i>) y (2 <i>S</i> , 3 <i>S</i>)	Pares de estereoisómeros con dos centros, como en el 2-bromo-3-clorobutano o el ácido tartárico.	Son enantiómeros: imágenes especulares, con todos los centros invertidos.	El espejo cambia cada centro; si se invierten todos, se obtiene el enantiómero.
(2 <i>R</i> , 3 <i>R</i>) y (2 <i>R</i> , 3 <i>S</i>)	Estereoisómeros que no son espejo, con dos o más centros.	Si solo cambian algunos centros, no es imagen especular: son diastereómeros, con propiedades físicas distintas.	No son espejo, así que sus fuerzas y su forma difieren; se separan por cristalización o destilación.

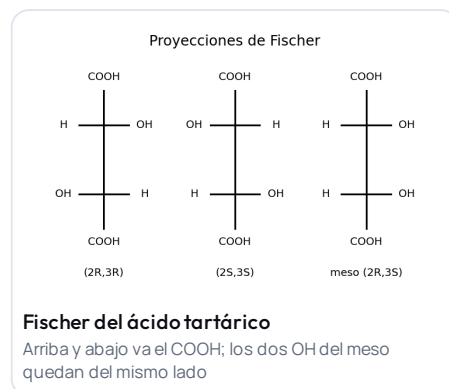
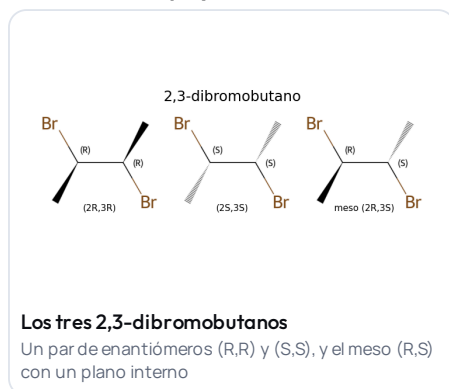
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
meso = centros + plano interno	Compuestos con centros que se corresponden en cada mitad, como el ácido meso-tartárico.	Un compuesto meso tiene centros quirales y, aun así, es aquiral y ópticamente inactivo.	El plano interno hace que una mitad sea el espejo de la otra, y los giros de las dos mitades se cancelan.
2,3-dibromobutano : 3 (no 4)	Moléculas con los dos extremos de la cadena iguales (simétricas).	Dos centros pero 3 estereoisómeros: un par de enantiómeros (R,R) y (S,S) y un meso (R,S).	Las combinaciones (R,S) y (S,R) son la misma molécula, así que una de las 2 ^º sobra.
vertical: atrás; horizontal: adelante	Para dibujar azúcares, aminoácidos y compuestos con varios centros en dos dimensiones.	En la proyección de Fischer la cadena va vertical y alejada de ti, y los grupos laterales salen hacia ti.	La cadena se curva hacia atrás como un abrazo, y los grupos de los lados apuntan hacia el lector.
180° vale; 90° cambia	Al comparar dos proyecciones de Fischer para ver si son la misma molécula.	Girar 180° en el plano no cambia la molécula; girar 90° o intercambiar dos grupos da el enantiómero.	Con 180° los grupos de adelante y atrás siguen igual; con 90° los laterales pasarían hacia atrás.
menor prioridad al lado ⇒ invierte	Asignar R/S directo desde una proyección de Fischer.	Sigue 1→2→3 como se ve; si el grupo de menor prioridad queda a un lado, la letra real es la contraria.	Los grupos laterales vienen hacia ti, así que el giro que ves es el opuesto al real.
cis-1,2-dimetilciclohexano = meso	Anillos con dos sustituyentes iguales en carbonos vecinos.	El cis es meso; el trans es un par de enantiómeros (R,R) y (S,S): 3 estereoisómeros en total.	En el cis un plano corta el anillo por la mitad; en el trans no existe ese plano.

EJEMPLO RESUELTO

El ácido tartárico, $\text{HOOC}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{COOH}$, tiene 2 centros: máximo $2^2 = 4$. Pero los extremos son iguales, así que hay 3: (2R,3R) y (2S,3S) son enantiómeros (el natural del vino es el (R,R), (+)) y el (2R,3S) es meso, inactivo. Entre el meso y cualquiera de los otros hay una relación de diastereómeros. En Fischer, el meso tiene los dos OH del mismo lado.

Con tres o más centros, 2ⁿ sigue siendo el máximo; si hay simetría baja. El 2,3,4-tribromopentano, por ejemplo, tiene 4 estereoisómeros y no 8.

Gráficos de apoyo



Introducción a las reacciones orgánicas

Cómo se rompen y se forman los enlaces, qué especies fugaces aparecen en el camino y quién ataca a quién.

TEMA 14

Ruptura de enlaces y flechas curvas

Para reaccionar, una molécula rompe y forma enlaces. Si el par de electrones se queda con un solo átomo, la ruptura es heterolítica. Si se reparten uno para cada átomo, es homolítica.

RECUERDA Flecha de punta completa: viaja un par de electrones, como un par de zapatos. Flecha de anzuelo (media punta): viaja un solo electrón, como un zapato suelto.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A-B \longrightarrow A^+ + B^-$	Reacciones con iones en disolvente polar, como las sustituciones y las adiciones a alquenos.	Ruptura heterolítica: el par del enlace se lo lleva B, el átomo más electronegativo, y se forman iones.	Un átomo atrae el par con más fuerza y se lo queda completo, como cuando un jugador gana toda la apuesta.
$A-B \longrightarrow A\cdot + B\cdot$	Reacciones con luz, calor o peróxidos, como la cloración del metano.	Ruptura homolítica: cada átomo se lleva un electrón y quedan dos radicales libres (punto = electrón suelto).	Cuando los dos átomos atraen parecido, el par se reparte por mitades, como dividir una pizza entre dos.
$CH_3-Br \longrightarrow CH_3^+ + Br^-$	Bromuro de metilo en un disolvente polar como el agua.	El bromo se queda con los dos electrones y deja un carbocatión: el carbono queda con carga positiva.	El Br es más electronegativo que el C y el agua estabiliza los iones rodeándolos.
$Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2 Cl\cdot$	Primer paso de la cloración de alcanos con luz ultravioleta.	La luz da la energía para romper Cl—Cl en dos átomos de cloro con un electrón suelto (unos 243 kJ/mol).	El enlace es entre átomos iguales: nadie atrae más, así que el par se reparte y no se forman iones.
luz o calor $\Rightarrow$ radicales	Para decidir qué tipo de ruptura esperar según las condiciones.	En fase gaseosa o disolvente no polar, con luz, calor o peróxidos, se favorece la ruptura homolítica.	Sin disolvente polar no hay quien estabilice iones, y la energía llega como luz o calor sin dirección.
ácido, base, disolvente polar $\Rightarrow$ iones	Para saber cuándo esperar rupturas heterolíticas.	Con ácidos, bases o disolventes polares como agua y alcoholes, lo normal es la ruptura heterolítica.	Los disolventes polares sueltan y abrazan iones, y por eso permiten esa ruptura.
flecha: de más $e^- \rightarrow$ a menos e^-	Al dibujar un mecanismo: la flecha empieza en un par libre o en un enlace.	La flecha parte de donde hay electrones y apunta al átomo que los necesita. Nunca va al revés.	Los electrones se mueven hacia lo que los atrae, como el agua que baja hacia donde hay un hueco.

EJEMPLO RESUELTO

Clasifica: a) CH_3-Br en agua da CH_3^+ y Br^- ; b) Br_2 con luz da dos $Br\cdot$. En a), el Br se lleva los dos electrones del enlace: es heterolítica, con una flecha de punta completa hacia el Br. En b), cada Br se lleva uno: es homolítica, con dos flechas de anzuelo. Romper Cl—Cl cuesta unos 243 kJ/mol, y por eso se necesita luz.

Al formar un enlace se libera la misma energía que costó romperlo: la formación de enlaces siempre es exotérmica.

Carbocationes: estabilidad y transposiciones

Un carbocatión es un carbono con carga positiva y solo tres enlaces (seis electrones). Es plano (sp^2) y tiene un orbital p vacío. Cuantos más grupos alquilo lo rodean, más estable es.

RECUERDA Los grupos alquilo son vecinos generosos que le prestan electrones al carbono pobre. Con tres vecinos (terciario) aguanta mucho mejor que con ninguno.

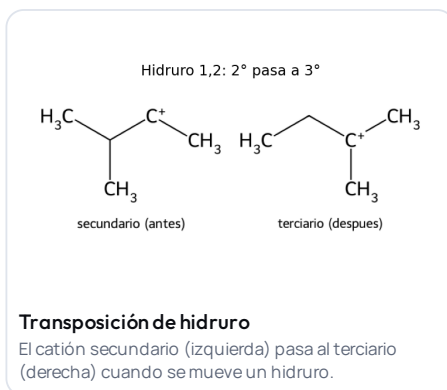
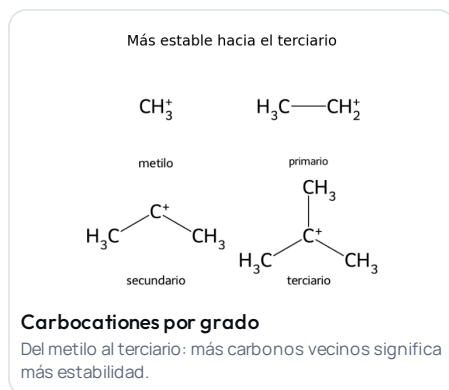
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{metilo}$	Para decidir qué carbocatión se forma en $SN1$, $E1$ y en adiciones a alquenos.	Orden de estabilidad: el carbocatión terciario (3 carbonos vecinos) es el más estable y el metilo el menos.	Cada grupo alquilo reparte parte de la carga positiva y por eso baja la energía del carbocatión.
$\text{CH}_3^+ < \text{CH}_3\text{CH}_2^+ < (\text{CH}_3)_2\text{CH}^+ < (\text{CH}_3)_3\text{C}^+$	Comparar metilo, etilo (1°), isopropilo (2°) y terc-butilo (3°).	Esta serie crece en estabilidad hacia la derecha; el primario y el metilo casi nunca se forman como intermedios.	Se añade un carbono vecino en cada paso, y cada uno aporta más electrones al carbono positivo.
$\sigma_{\text{C-H}} \rightarrow p_{\text{vacío}}$	Para explicar por qué un carbocatión con más grupos alquilo es más estable.	Hiperconjugación: los electrones de un enlace C-H vecino se alinean con el orbital p vacío y lo llenan un poco.	Más enlaces vecinos significan más ayuda; un terciario tiene 9 enlaces C-H vecinos, y un etilo solo 3.
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+ \longleftrightarrow + \text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$	Cationes alílicos y bencílicos, que aparecen en halogenaciones y sustituciones.	Resonancia: la carga se reparte entre los dos carbonos extremos; un alílico primario vale como un secundario.	El orbital vacío se conecta con el doble enlace y la carga se reparte sobre más átomos.
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br} \longrightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{Br}^-$	Paso lento de la solvolisis de un halogenuro terciario en agua o alcohol.	Se forma el catión terc-butilo y sale el bromuro; este carbocatión es el intermedio de la $SN1$.	El enlace C-Br se rompe con ayuda del disolvente, y el terciario aguanta la carga positiva.
$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2^+ \longrightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}^+$	Transposición 1,2 de hidruro: un carbocatión primario pasa a terciario.	Un H con su par de electrones salta al carbono vecino positivo y la carga queda en el carbono que lo soltó.	El cambio es rápido porque el resultado (terciario) es mucho más estable que el inicio (primario).
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}^+-\text{CH}_3 \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{C}^+-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Transposición 1,2 de metilo cuando no hay H vecino que pueda saltar.	Un grupo metilo con su par de electrones pasa al carbono positivo y la carga acaba en un carbono terciario.	El metilo viaja igual que un hidruro: se mueve con sus electrones y deja la carga en un carbono más estable.
plano, sp^2 , 120°	Al predecir la estereoquímica de un producto que pasa por un carbocatión.	El nucleófilo ataca por arriba o por abajo del plano, y suele salir una mezcla de estereoisómeros.	El orbital p vacío está perpendicular al plano y sobresale por las dos caras por igual.

EJEMPLO RESUELTO

El catión 3-metilbutan-2-ilo, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}^+-\text{CH}_3$, es secundario. El carbono vecino tiene un H y es terciario. Si ese H salta con su par, la carga pasa al carbono vecino y se obtiene $(\text{CH}_3)_2\text{C}^+-\text{CH}_2\text{CH}_3$, el catión 2-metilbutan-2-ilo, terciario. Misma fórmula $\text{C}_5\text{H}_{11}^+$, pero más estable: por eso el producto final suele venir del carbocatión terciario.

Si aparece un carbocatión y hay un carbono vecino con H que daría uno más estable, piensa en una transposición.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Carbaniones, radicales libres y carbenos

Carbanión: carbono con un par de electrones libre y carga negativa (ocho electrones). Radical: carbono con un electrón suelto (siete). Carbeno: carbono neutro con solo dos enlaces y seis electrones.

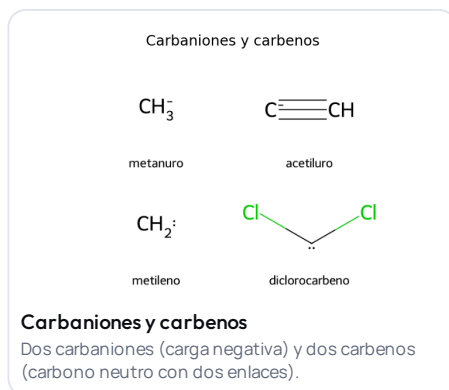
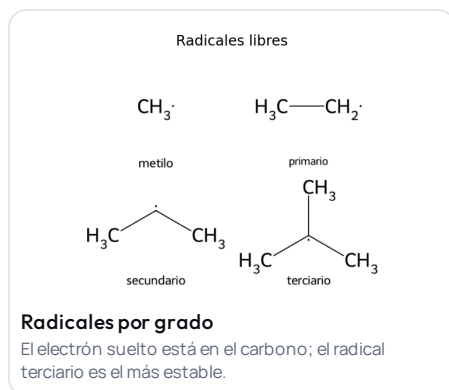
RECUERDA Carbanión: le sobra un par, es base y nucleófilo. Radical: le falta un compañero. Carbeno: le faltan dos electrones y reacciona muy rápido.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
R_3C^-	Reactivos de Grignard y de litio, y enolatos: carbono nucleofílico que forma enlaces C-C.	Carbanión: tres enlaces y un par libre en el carbono. Es piramidal (sp^3), muy básico y muy nucleofílico.	Tiene ocho electrones y carga negativa concentrada en un átomo de carbono, que no es muy electronegativo.
metilo > 1° > 2° > 3°	Para comparar carbaniones simples (al revés que los carbocationes).	Orden de estabilidad de carbaniones: el metilo es el más estable y el terciario el menos estable.	Los grupos alquilo empujan electrones, y eso aumenta la repulsión sobre la carga negativa.
$\text{HC}\equiv\text{CH} + \text{NH}_2^- \longrightarrow \text{HC}\equiv\text{C}^- + \text{NH}_3$	Preparar el acetiluro, un carbanión útil que se hace con una base muy fuerte.	El hidrógeno del alquino terminal se quita con amiduro. El acetiluro queda más estable que otros carbaniones.	El par libre está en un orbital sp con 50 % de carácter s , que está más cerca del núcleo y lo sujeta mejor.
$\text{R}_3\text{C}\cdot$	Cloración y bromación de alcanos con luz, y polimerizaciones por radicales.	Radical libre: tres enlaces y un electrón no apareado (siete electrones). Es casi plano y no tiene carga.	Le falta un electrón para completar el octeto y lo busca en otras moléculas, por eso reacciona rápido.
3° > 2° > 1° > metilo	Para saber cuál H se arranca más fácil en una halogenación por radicales.	Orden de estabilidad de radicales: igual que los carbocationes, el terciario es el más estable.	Los grupos alquilo ayudan al electrón suelto por hiperconjugación; por eso el C-H terciario es el más fácil de romper.
$:\text{CH}_2$	Reactivo de ciclopropanación y especie de vida muy corta.	Carbeno (metileno): carbono neutro con dos enlaces y seis electrones, con un orbital p vacío. Es electrofílico.	Tiene dos enlaces y le faltan dos electrones para el octeto, por eso ataca enlaces dobles.
$\text{CHCl}_3 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CCl}_2 + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$	Preparación de diclorocarbano con cloroformo y una base fuerte.	La base le quita un H al cloroformo y luego sale un cloruro. Queda el carbeno neutro: CCl_2 .	El CCl_3^- expulsa un Cl^- y pierde la carga, y queda un carbono con seis electrones.
$\text{C}_2\text{H}_4 + :\text{CH}_2 \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_6$	Adición de un carbeno a un alqueno, como en la síntesis del ciclopropano.	El carbeno se agrega al doble enlace en un solo paso y forma un anillo de tres carbonos (ciclopropano).	El carbeno comparte sus dos enlaces nuevos con los dos carbonos del alqueno a la vez.

EJEMPLO RESUELTO

En la cloración del 2-metilpropano ($(\text{CH}_3)_3\text{CH}$) hay 9 H primarios y 1 H terciario. Quitar el H terciario da el radical terc-butilo, terciario y más estable. Quitar uno primario da el isobutilo, primario. Por eso, aun con 9 H primarios frente a uno solo terciario, el H terciario es el más reactivo por cada hidrógeno. Con $:\text{CCl}_2$ y ciclohexeno (C_6H_{10}) sale $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{Cl}_2$.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Oxianión (alcóxido) y oxicación (oxonio)

Un oxianión tiene la carga negativa sobre el oxígeno, como el alcóxido RO^- . Un oxicación la tiene positiva, como el ion oxonio ROH_2^+ . Los dos salen de quitar o poner un protón.

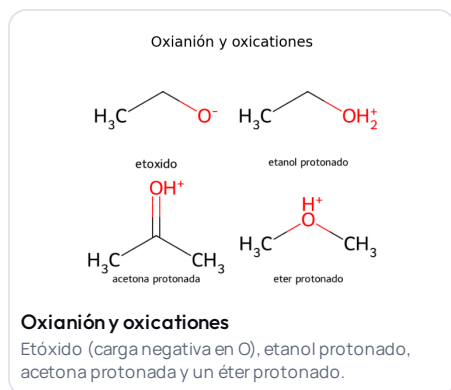
RECUERDA El alcohol puede ir en dos direcciones: con una base suelta su H y es alcóxido; con un ácido capta un H y es oxonio, un grupo saliente excelente.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$2\text{ROH} + 2\text{Na} \longrightarrow 2\text{RONa} + \text{H}_2$	Preparar alcóxidos de sodio en el laboratorio con metanol o etanol.	El sodio le quita el H al alcohol y deja el alcóxido RO^- con Na^+ , y sale hidrógeno gaseoso.	El sodio regala fácilmente un electrón, el H del O-H se va como H_2 y el oxígeno queda cargado.
$\text{ROH} + \text{NaH} \longrightarrow \text{RO}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2$	Preparar un alcóxido sin dejar agua, para después hacer sustituciones.	El hidruro de sodio es una base muy fuerte: quita el H del alcohol y todo el alcohol pasa a alcóxido.	El hidruro toma el protón y escapa como gas, así que la reacción es completa y no vuelve atrás.
$\text{RO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{ROH} + \text{OH}^-$	Comparar alcóxido e hidróxido; los alcoholes tienen $\text{p}K_a$ cerca de 16.	El alcóxido y el hidróxido tienen fuerza parecida: el etóxido es un poco más básico que el hidróxido.	El etanol (15,9) es casi tan ácido como el agua (15,7), así que sus bases conjugadas se parecen.
$\text{RO}^- + \text{R}'-\text{Br} \longrightarrow \text{R}-\text{O}-\text{R}' + \text{Br}^-$	Síntesis de Williamson de éteres: el alcóxido ataca a un halogenuro de alquilo.	El alcóxido actúa como nucleófilo y produce un éter; el bromuro sale. Mejor con halogenuros primarios.	El oxígeno cargado tiene pares libres y ataca al carbono unido al Br, que tiene carga parcial positiva.
$\text{R}-\text{OH} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{R}-\text{OH}_2^+$	Primer paso de la deshidratación de alcoholes y de su reacción con HBr.	El alcohol toma un protón y se convierte en ion oxonio, con carga positiva en el oxígeno.	Un par libre del oxígeno se une al H^+ con enlace nuevo, como quien sujeta un imán.
$\text{R}-\text{OH}_2^+ \longrightarrow \text{R}^+ + \text{H}_2\text{O}$	Alcoholes terciarios con ácido fuerte: así se genera el carbocatión.	El oxonio suelta agua y deja un carbocatión: OH^- es mal grupo saliente, pero H_2O es muy bueno.	El agua es una molécula neutra y estable: se lleva el par de electrones sin problema.
$\text{R}_2\text{C}=\text{O} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{R}_2\text{C}=\text{OH}^+$	Catálisis ácida de la adición de un nucleófilo a cetonas y aldehídos.	El carbonilo protonado es un oxicación; con la resonancia, el carbono carbonílico queda con carga positiva.	Al protonar el O, el carbono del carbonilo se vuelve más pobre en electrones y más fácil de atacar.
$\text{R}-\text{O}-\text{R} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{R}_2\text{OH}^+$	Rotura de éteres con HBr o HI concentrados.	El éter protonado es un oxonio con dos grupos R; ahora uno de ellos puede salir como alcohol.	Al protonarse, el oxígeno del éter queda positivo y deja de ser un grupo saliente pobre.

EJEMPLO RESUELTO

El etanol con NaOH no forma mucho etóxido: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^- + \text{H}_2\text{O}$ con $K = 10^{-15,9}/10^{-15,7} = 10^{-0,2} \approx 0,63$. Para convertir todo el alcohol en alcóxido se usa Na o NaH. Con ácido pasa otra cosa: HBr protona el OH y forma $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}_2^+$, que pierde agua y deja un grupo saliente listo para ser atacado por Br^- .

Gráficos de apoyo



TEMA 18

Mecanismos y diagramas de energía

Un diagrama de energía muestra cómo cambia la energía mientras los reactivos se vuelven productos. Cada cima es un estado de transición (no se aísla) y cada valle entre cimas es un intermedio.

RECUERDA Piensa en una caminata: el puerto de montaña es la energía de activación, y la diferencia entre salir y llegar es el cambio de entalpía.

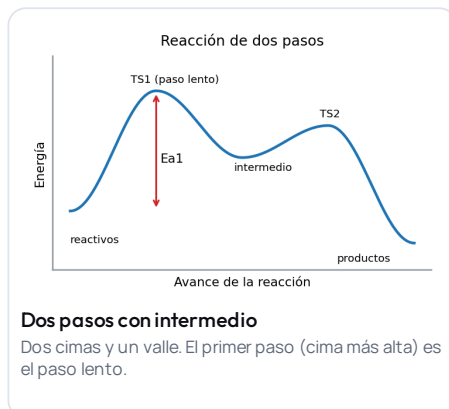
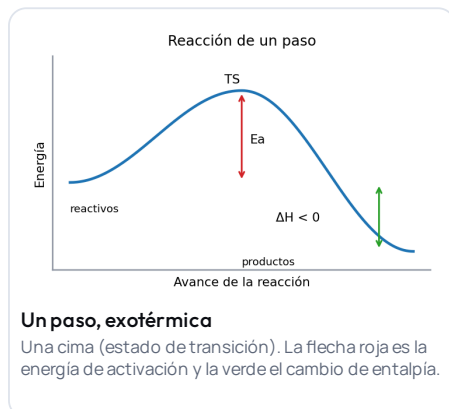
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_a = E_{TS} - E_{\text{reactivos}}$	Para comparar qué tan rápida es una reacción frente a otra.	Energía de activación: la altura de la cima sobre los reactivos. Menor E_a significa reacción más rápida.	Solo las moléculas con energía suficiente para subir la colina reaccionan en cada choque.
$\Delta H = H_{\text{prod}} - H_{\text{react}}$	Para saber si una reacción libera calor (exotérmica) o lo absorbe (endotérmica).	Si $\Delta H < 0$ los productos están más abajo (exotérmica); si $\Delta H > 0$ más arriba (endotérmica).	Es la diferencia entre enlaces nuevos y enlaces rotos: ganar enlaces más fuertes libera energía.
$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$	Para decidir si una reacción es espontánea a una temperatura dada.	Energía libre: T en kelvin y ΔS el cambio de desorden. Si $\Delta G < 0$ la reacción es favorable.	La naturaleza busca baja energía ($\Delta H < 0$) y más desorden ($\Delta S > 0$); ΔG pesa los dos.
$\Delta G^\circ = -RT \ln K$	Para pasar entre la energía libre y la posición del equilibrio.	Une ΔG° con la constante de equilibrio K ($R = 8,314$ J/mol·K). Si $\Delta G^\circ < 0$, $K > 1$.	Un ΔG° más negativo significa que los productos están más abajo y dominan en el equilibrio.
$\Delta G^\circ = -5,7 \text{ kJ/mol} \Rightarrow K \approx 10$	Para estimar K sin calculadora a 25 °C.	A 298 K, cada $-5,7$ kJ/mol de ΔG° multiplica K por 10; con $-11,4$ kJ/mol, $K \approx 100$.	Sale de $RT \ln 10 = 5,7$ kJ/mol: pasar de una potencia de 10 a la siguiente cuesta esa energía.
$k = A e^{-E_a/RT}$	Para ver cómo cambia la rapidez con la temperatura o con otro camino.	Arrhenius: k es la constante de rapidez. Bajar E_a en 10 kJ/mol a 25 °C multiplica k por unas 57 veces.	La fracción de moléculas con energía suficiente para pasar la cima es $e^{-E_a/RT}$.
Hammond: TS $\approx$ vecino más cercano	Para imaginar cómo es el estado de transición sin poder verlo.	El estado de transición se parece a la especie cercana en energía: temprano si es exotérmica, tardío si no.	Si dos puntos están a casi la misma altura, sus estructuras son casi iguales, como dos escalones seguidos.
velocidad = paso de mayor E_a	En mecanismos de varios pasos, para encontrar el paso que controla la rapidez.	El paso lento (cima más alta) es el cuello de botella y fija la rapidez de toda la reacción.	Es como una fila con una caja lenta: el ritmo total lo marca esa caja, no las demás.
n pasos $\Rightarrow n$ TS, $n - 1$ intermedios	Para leer un diagrama: contar cimas y valles entre ellas.	Una reacción de un paso tiene una cima; una de dos pasos tiene dos cimas y un valle (intermedio).	El intermedio es un valle y puede existir un instante; el estado de transición es solo la cima.

EJEMPLO RESUELTO

Una reacción tiene $\Delta H = -50 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta S = -100 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$. A 298 K : $\Delta G = -50 - 298(-0,100) = -20,2 \text{ kJ/mol}$. Entonces $K = e^{20200/(8,314\cdot 298)} = e^{8,15} \approx 3,5 \times 10^3$: favorece productos aunque $\Delta S < 0$. A $T = \Delta H/\Delta S = 500 \text{ K}$ se tiene $\Delta G = 0$ y $K = 1$; arriba de 500 K el término $-T\Delta S$ gana y la reacción deja de ser favorable.

Estado de transición: no se puede aislar. Intermedio: tiene vida corta, pero existe como mínimo de energía.

Gráficos de apoyo



TEMA 19

Nucleófilos y electrófilos

Un nucleófilo (amigo del núcleo) dona un par de electrones y ataca zonas positivas. Un electrófilo (amigo de los electrones) los recibe. En casi todo mecanismo, un nucleófilo ataca a un electrófilo.

RECUERDA El nucleófilo es quien da: tiene electrones y busca una carga positiva. El electrófilo es quien recibe: le faltan electrones y busca un par.

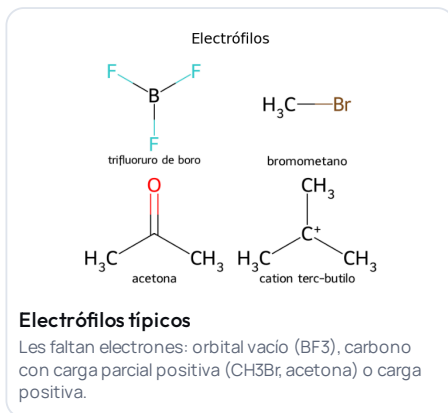
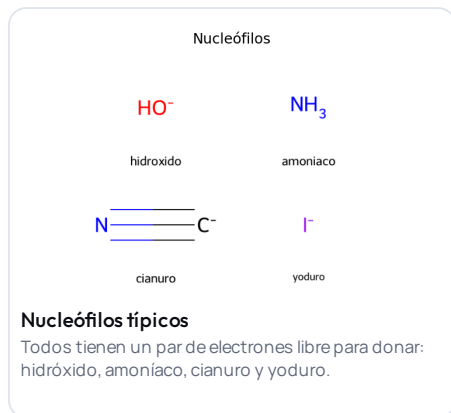
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Nu}^- + \text{R}-\text{Br} \longrightarrow \text{R}-\text{Nu} + \text{Br}^-$	Sustitución nucleofílica: el nucleófilo ataca al carbono con carga parcial positiva.	Nu^- es el nucleófilo (con un par libre) y $\text{R}-\text{Br}$ el electrófilo; el bromuro sale como grupo saliente.	El Br atrae electrones y deja al carbono con carga parcial positiva, que atrae al par del nucleófilo.
Nu: base de Lewis; E: ácido de Lewis	Para relacionar estos términos con la química ácido-base de Lewis.	Un nucleófilo es una base de Lewis (dona un par); un electrófilo es un ácido de Lewis (recibe un par).	Es el mismo intercambio de un par de electrones, pero visto en reacciones donde se forma un enlace con carbono.
$\text{OH}^- > \text{H}_2\text{O}$, $\text{NH}_2^- > \text{NH}_3$	Cuando comparas dos especies que usan el mismo átomo para atacar.	La especie con carga negativa es mejor nucleófilo que su forma neutra.	La carga negativa tiene densidad electrónica extra y la ofrece con más fuerza al electrófilo.
$\text{NH}_2^- > \text{OH}^- > \text{F}^-$	Cuando comparas átomos del mismo periodo de la tabla.	De izquierda a derecha en un periodo, el átomo es menos nucleofílico; sigue la tendencia de la basicidad.	Un átomo más electronegativo sujeta con más fuerza su par y lo comparte menos.
$\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$	Halogenuros en agua o alcohol (disolventes próticos), como en las sustituciones.	Hacia abajo en el grupo el nucleófilo mejora porque el átomo es más grande y más polarizable.	Una nube grande se deforma con facilidad y forma el enlace desde más lejos; el fluoruro queda atrapado por el disolvente.
$\text{CH}_3\text{O}^- > (\text{CH}_3)_3\text{CO}^-$ (nucleófilo)	Cuando el nucleófilo es voluminoso, como el terc-butóxido.	El terc-butóxido es una base fuerte pero un nucleófilo pobre; el metóxido, más pequeño, es mejor nucleófilo.	Los grupos voluminosos estorban para llegar al carbono, pero no para quitar un H de afuera.
$\delta^+ \quad \delta^-$ $\text{C}=\text{O}$	Aldehídos, cetonas y haluros de alquilo: sitios donde un nucleófilo ataca.	Un enlace polarizado deja un carbono con carga parcial positiva: es un electrófilo, listo para recibir un par.	E/O es más electronegativo y se queda con la mayor parte de los electrones del doble enlace.
H^+ , BF_3 , AlCl_3 , R_3C^+ , $\text{R}-\text{Br}$	Para reconocer electrófilos típicos en un problema.	Son electrófilos: el protón, ácidos de Lewis con orbital vacío, carbocationes y carbonos unidos a halógenos.	Todos tienen carga positiva, un orbital vacío o un carbono pobre en electrones.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
basicidad $\rightarrow K$, nucleofilicidad $\rightarrow k$	Para no confundir dos ideas parecidas al comparar reactivos.	La basicidad mide el equilibrio de tomar un protón. La nucleofilicidad mide la rapidez para atacar un carbono.	Una cosa es qué tan fuerte agarra algo (equilibrio) y otra qué tan rápido llega a agarrarlo (rapidez).

EJEMPLO RESUELTO

Con $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{CN}^-$: el cianuro tiene un par libre sobre el C y es el nucleófilo; el carbono unido al Br tiene carga parcial positiva y es el electrófilo. El cianuro ataca ese carbono y el bromuro sale: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CN}$ (propanonitrilo, $\text{C}_3\text{H}_5\text{N}$). En etanol, el mejor nucleófilo entre Cl^- , Br^- y I^- es el yoduro: más grande y más polarizable.

Gráficos de apoyo



Sustitución por radicales y sustitución electrofílica aromática

Cómo un hidrógeno cambia de lugar con radicales en los alcanos y con electrófilos en el benceno, y cómo los grupos del anillo dirigen la reacción.

TEMA 20

Halogenación radicalaria de alcanos: iniciación, propagación y terminación

Un alcano reacciona con Cl_2 o Br_2 si recibe luz o calor: un átomo de halógeno reemplaza a un hidrógeno. Pasa por radicales (átomos con un electrón suelto) en una cadena de tres etapas.

RECUERDA Es una fila de fichas de dominó: la luz tumba la primera ficha y cada ficha que cae tumba la siguiente, hasta que ya no quedan fichas en pie.

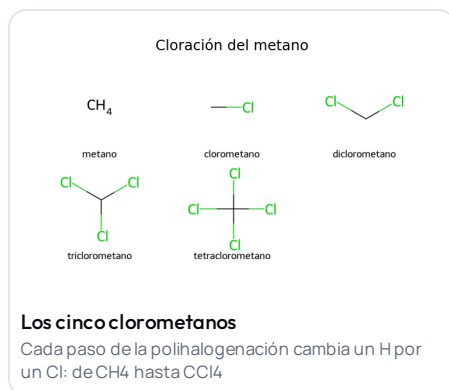
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$	Cloración del metano con luz ultravioleta o calor, por ejemplo para obtener clorometano.	Cambia un H del metano por un Cl y suelta HCl; $h\nu$ es la luz que aporta la energía.	La luz rompe el enlace Cl-Cl, el más débil, y eso arranca una cadena de pasos rápidos.
$\text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} 2 \text{Cl}\cdot$	Primer paso (iniciación): ocurre una sola vez por cada cadena.	Una molécula de cloro se parte en dos átomos de cloro con un electrón suelto (radicales).	El enlace Cl-Cl se rompe parejo: cada átomo se lleva uno de los dos electrones del enlace.
$\text{Cl}\cdot + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HCl} + \cdot\text{CH}_3$	Propagación 1: el radical cloro le roba un hidrógeno al alcano.	Forma HCl y un radical metilo $\cdot\text{CH}_3$, que pasa la cadena al siguiente paso.	El Cl $\cdot$ quiere completar su octeto: arranca un H del alcano y forma el enlace H-Cl.
$\cdot\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}\cdot$	Propagación 2: el radical alquilo ataca al cloro molecular.	Forma el producto CH_3Cl y regenera un Cl $\cdot$ que repite el paso anterior.	El radical se lleva un Cl y deja libre al otro; la cadena sigue sola mientras haya reactivos.
$2 \cdot\text{CH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3$	Terminación: dos radicales se encuentran y se unen, y la cadena se corta.	Gasta radicales sin crear otros. También se unen $\cdot\text{CH}_3$ con Cl $\cdot$ o dos Cl $\cdot$.	Dos electrones sueltos forman un enlace y ya no queda quién continúe la cadena.
$\text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{HCl}$	Cuando sobra cloro, el producto vuelve a reaccionar.	Da CH_2Cl_2 y luego CHCl_3 y CCl_4 al seguir cambiando H por Cl.	El clorometano también tiene H y el radical no distingue; para un solo producto se usa exceso de alcano.
$\Delta H \approx -105 \text{ kJ/mol}$	Balance de energía de la cloración del metano.	Es exotérmica: el paso 1 gasta unos +4 y el paso 2 libera unos -109 kJ/mol.	Se rompen enlaces C-H y Cl-Cl, y se forman H-Cl y C-Cl, que juntos son más fuertes.
$\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 \gg \text{I}_2$	Elegir el halógeno para halogenar un alcano.	Orden de reactividad: el flúor casi explota, cloro y bromo se usan, el yodo casi no reacciona.	Con yodo, robar el H no sale a favor de energía; con flúor sale tanta energía que no se controla.

EJEMPLO RESUELTO

Metano con exceso de Cl_2 y luz: ¿qué ocurre? Propagación: $\text{Cl}\cdot + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HCl} + \cdot\text{CH}_3$ y luego $\cdot\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}\cdot$. Con mucho cloro la cadena sigue hasta $\text{CH}_4 + 4 \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CCl}_4 + 4 \text{HCl}$ (1 C, 4 H y 8 Cl a cada lado). Para quedarse con CH_3Cl se usa exceso de metano, así el Cl $\cdot$ casi siempre choca con metano.

Los radicales se dibujan con un punto: Cl $\cdot$ y $\cdot\text{CH}_3$ tienen un electrón sin pareja.

Gráficos de apoyo



TEMA 21

Selectividad y estabilidad de radicales: bromación, cloración y NBS

Un radical es más estable cuanto más sustituido está: terciario > secundario > primario > metilo. El bromo elige casi solo el H más sustituido; el cloro reparte el ataque. Los radicales alílico y bencílico son aún más estables.

RECUERDA El radical es como una persona inquieta: con más vecinos que lo apoyen se calma. El bromo es exigente y el cloro agarra lo primero que encuentra.

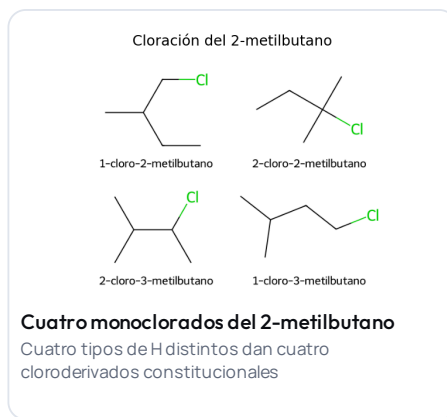
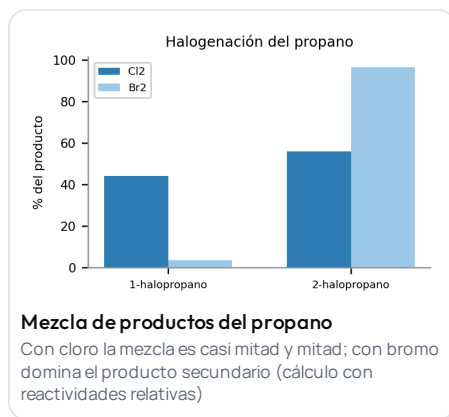
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{metilo}$	Comparar radicales para saber qué hidrógeno se pierde primero.	Orden de estabilidad de los radicales alquilo; el más estable se forma más fácil.	Los grupos alquilo vecinos prestan un poco de densidad electrónica (hiperconjugación) y calman al electrón suelto.
enlace C-H débil $\Rightarrow$ radical estable	Relacionar la energía del enlace C-H con el radical que se forma.	El H de un carbono terciario se arranca con menos energía que uno primario.	Si el radical que queda es estable, el enlace costó menos romperlo.
$(\text{CH}_3)_3\text{CH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{h\nu} (\text{CH}_3)_3\text{CBr} + \text{HBr}$	Bromar el 2-metilpropano: casi solo sale el producto terciario.	Da 2-bromo-2-metilpropano (bromuro de terc-butilo) como producto casi único.	El Br· es poco energético: solo arranca el H que deja el radical más estable, el terciario.
$\text{Cl}_2 : 3^\circ : 2^\circ : 1^\circ \approx 5 : 3,8 : 1$	Cloración de alcanos con varios tipos de H; sirve para estimar mezclas de productos.	Reactividad relativa por cada H: el cloro apenas prefiere el H más sustituido.	El Cl· es muy reactivo: casi todo choque con un H da reacción, sin importar mucho el tipo.
$\text{Br}_2 : 3^\circ : 2^\circ : 1^\circ \approx 1600 : 82 : 1$	Bromación de alcanos.	El bromo prefiere con mucha fuerza el H más sustituido y da casi un solo producto.	Robar el H es un paso que gasta energía; su estado de transición se parece al radical y nota las diferencias.
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3 \xrightarrow[h\nu]{\text{NBS}} \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Br}$	Bromar la posición alílica (junto al doble enlace) sin tocar el doble enlace.	La NBS (N-bromosuccinimida) da poco Br_2 en todo momento; sale bromuro de alilo.	Con poco Br_2 no se adiciona al doble enlace; el H alílico es el más débil y su radical es estable.
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[h\nu]{\text{NBS}} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br}$	Bromar la posición bencílica (el CH_3 pegado al anillo).	Da bromuro de bencilo; el anillo aromático no se toca.	El radical bencílico se estabiliza por resonancia con el anillo, así que ese H se arranca primero.
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\cdot \longleftrightarrow \cdot\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$	Radical alílico: el electrón suelto se reparte entre dos carbonos.	Son dos formas de resonancia iguales; el electrón está compartido en los dos extremos.	El electrón suelto viaja por el doble enlace vecino, como un invitado que puede sentarse en dos sillas.

EJEMPLO RESUELTO

Predice el producto principal del 2-metilbutano con Br_2 y luz. Gana el H terciario (el del C2): 2-bromo-2-metilbutano. Con Cl_2 salen 4 monoclorados distintos (4 tipos de H). Para el propano con Cl_2 : 6 H primarios ($\times 1$) y 2 secundarios ($\times 3,8$) dan 6 y 7,6, es decir, 44 % de 1-cloropropano y 56 % de 2-cloropropano. Con Br_2 ($\times 82$) sale 3,5 % y 96,5 %.

Las proporciones relativas son aproximadas y dependen de la temperatura; sirven para comparar, no como valor exacto.

Gráficos de apoyo



TEMA 22

Aromaticidad y estabilidad del benceno

El benceno es un anillo plano de seis carbonos con seis electrones π repartidos por todo el anillo. Esa nube circular lo hace muy estable, por eso prefiere cambiar un H antes que adicionar a sus enlaces.

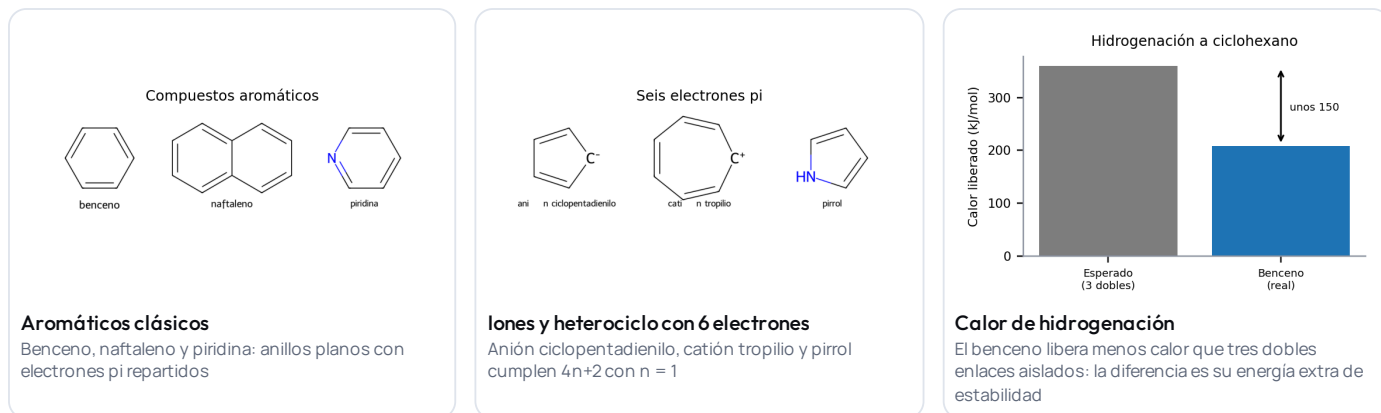
RECUERDA Los 6 electrones son como un carrusel que gira parejo: romperlo cuesta mucho, así que el anillo hace lo posible por conservarlo.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$4n + 2$ electrones π ($n = 0, 1, 2, \dots$)	Decidir si un anillo conjugado es aromático.	Con 2, 6, 10, 14... electrones π el anillo es aromático y muy estable.	Con ese número los electrones llenan por completo los orbitales de menor energía, como un vaso lleno hasta el borde.
cíclico + plano + conjugado	Condiciones previas, antes de contar electrones.	Todos los átomos del anillo deben tener un orbital p ; el anillo debe ser plano y cerrado.	Los orbitales p deben quedar paralelos para solaparse en círculo; si el anillo se tuerce, la nube se rompe.
$4n$ electrones $\pi \Rightarrow$ antiaromático	Ciclobutadieno (4 electrones) y otros anillos planos con 4, 8 o 12 electrones π .	Es inestable y muy reactivo: deslocalizar sus electrones lo empeora en vez de ayudarlo.	Con $4n$ electrones queda un orbital a medias y de alta energía, como un asiento incómodo.
$C_6H_6 + 3H_2 \longrightarrow C_6H_{12}$	Medir cuánta estabilidad extra da la aromaticidad, usando el calor de hidrogenación.	Libera unos 208 kJ/mol; tres dobles enlaces aislados liberarían unos 360 kJ/mol.	La diferencia, cerca de 150 kJ/mol, es la energía de resonancia: lo que ganó por tener nube circular.
seis enlaces C-C iguales, 120°	Describir la estructura real del benceno.	Todos los enlaces C-C miden lo mismo (unos 139 pm), entre uno simple y uno doble.	Las dos formas de Kekulé son solo dibujos; la realidad es un híbrido con electrones repartidos parejo.
$C_5H_5^-$ y $C_7H_7^+$	iones aromáticos: anión ciclopentadienilo y catión tropilio.	Ambos son planos y tienen 6 electrones π ($n = 1$): son aromáticos.	El anión suma 5 orbitales p y un par extra; el catión tiene 7 orbitales p , 6 electrones y uno vacío.
naftaleno 10 e^- , piridina y pirrol 6 e^-	Anillos fusionados y heterociclos que aparecen en medicamentos y colorantes.	Naftaleno: 10 electrones π ($n = 2$). Piridina: 6. En el pirrol, el N aporta su par libre.	Cada anillo cumple $4n + 2$; en el pirrol el par libre del N entra a la nube π y completa los 6.
benceno: sustituye H, no adiciona	Explicar por qué el benceno no reacciona como un alqueno.	Con Br_2 no decolora por sí solo; con catalizador solo cambia un H y conserva el anillo.	Una adición destruiría la nube de 6 electrones; una sustitución la deja intacta.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuáles son aromáticos: ciclobutadieno, anión ciclopentadienilo, catión tropilio y ciclooctatetraeno? Se cuentan electrones π : ciclobutadieno 4 ($4n$, antiaromático); $C_5H_5^-$ 6 (aromático); $C_7H_7^+$ 6 (aromático); ciclooctatetraeno 8, pero no es plano (forma de tina), así que no es aromático.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Mecanismo general de la sustitución electrofílica aromática (SEAr)

En la SEAr un electrófilo fuerte E^+ ataca la nube π del anillo y se queda en lugar de un H. Ocurre en dos pasos: se forma el ion arenio y luego se pierde H^+ para recuperar la aromaticidad.

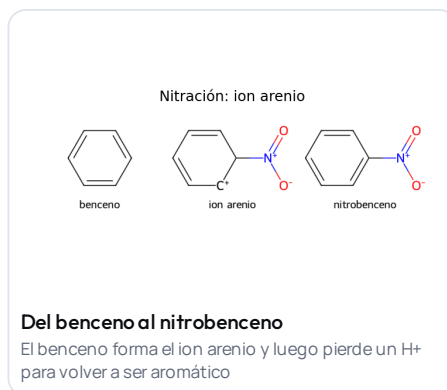
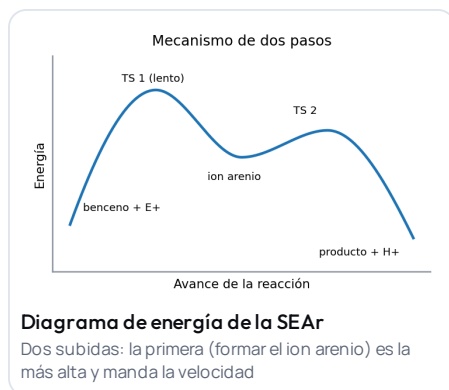
RECUERDA El anillo presta dos electrones al visitante (paso lento) y, para quedar completo otra vez, le devuelve un H^+ (paso rápido). El visitante se queda y el H se va.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_6H_6 + E^+ \longrightarrow C_6H_5E + H^+$	Esquema de toda SEAr: halogenación, nitración, sulfonación y Friedel-Crafts.	Un H del anillo se cambia por E ; E^+ es el electrófilo, falta de electrones.	El anillo es rico en electrones π y actúa como un nucleófilo débil frente a un electrófilo fuerte.
$C_6H_6 + E^+ \longrightarrow [C_6H_6E]^+$	Paso 1 (lento): el electrófilo captura dos electrones π del anillo.	Forma el ion arenio (complejo sigma), con un carbono sp^3 que lleva H y E .	Se pierde la aromaticidad, por eso este paso es lento y es el que manda la velocidad.
$[C_6H_6E]^+ \xrightarrow{-H^+} C_6H_5E$	Paso 2 (rápido): una base del medio le quita el H al carbono sp^3 .	Se recupera el anillo aromático con E en lugar de H; sale H^+ .	Los electrones del enlace C-H vuelven al anillo y restauran la nube de 6 electrones, muy estable.
carga + en los carbonos 2, 4 y 6	Formas de resonancia del ion arenio (el carbono 1 lleva E y H).	La carga + se reparte en tres carbonos: los dos vecinos del carbono atacado y el opuesto.	Tres formas de resonancia estabilizan el ion; por eso se forma, aunque costó perder la aromaticidad.
paso 1 lento > paso 2 rápido	Leer el diagrama de energía de la SEAr.	Hay dos estados de transición con el ion arenio como intermedio; el primero es el más alto.	Pasar de aromático a ion arenio sube mucho la energía; volver a aromático baja y es fácil.
el ion arenio pierde H^+ , no suma Nu	Entender por qué sale sustitución y no adición.	Si sumara un nucleófilo, el ion perdería el anillo aromático para siempre.	Perder H^+ devuelve los 6 electrones del anillo; sumar Nu dejaría un dieno mucho menos estable.
Br^+ , NO_2^+ , R^+ , RCO^+	El benceno es nucleófilo débil: no reacciona con Br_2 ni con HNO_3 solos.	Un ácido de Lewis o un ácido fuerte fabrica un electrófilo potente: el verdadero atacante.	Mientras más ávido de electrones sea E^+ , más fácil rompe la nube estable del anillo.

EJEMPLO RESUELTO

Explica por qué benceno con Br_2 y $FeBr_3$ da bromobenceno y no un dibromuro de adición. El $FeBr_3$ vuelve electrófilo al Br_2 (como Br^+). Paso 1: el anillo ataca y se forma el ion arenio $C_6H_6Br^+$ (lento). Paso 2: pierde H^+ y regresa a C_6H_5Br . Sumar Br^- destruiría el anillo aromático (unos 150 kJ/mol de ganancia), por eso no ocurre.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Halogenación, nitración, sulfonación y Friedel-Crafts

Cambiando el electrófilo se obtienen distintos productos del benceno: Br, NO₂, SO₃H, grupos alquilo o acilo. El mecanismo de dos pasos es siempre el mismo; solo cambia cómo se fabrica E⁺.

RECUERDA Es la misma llave (la SEAr) con distintas cerraduras: solo cambias la forma de fabricar el electrófilo.

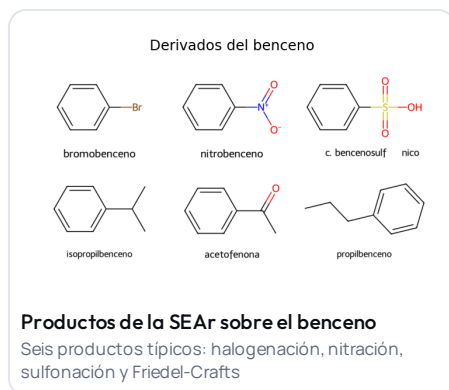
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr$	Halogenación: bromar o clorar un anillo (con Cl ₂ se usa FeCl ₃ o AlCl ₃).	Da bromobenceno; el FeBr ₃ polariza el Br ₂ y lo vuelve un Br ⁺ capaz de atacar.	El ácido de Lewis jala electrones del Br ₂ y el extremo Br queda muy deficiente de electrones.
$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$	Nitración: ruta hacia anilinas, colorantes y explosivos como el TNT.	Da nitrobenceno; la mezcla HNO ₃ y H ₂ SO ₄ fabrica el electrófilo.	El ácido sulfúrico protona al HNO ₃ , que pierde agua y deja el ion nitronio NO ₂ ⁺ .
$HNO_3 + 2 H_2SO_4 \longrightarrow NO_2^+ + H_3O^+ + 2 HSO_4^-$	Formación del electrófilo de la nitración.	El ion nitronio NO ₂ ⁺ es el verdadero atacante del anillo: lineal y muy electrófilo.	El H ₂ SO ₄ , ácido más fuerte, obliga al HNO ₃ a aceptar un H ⁺ y soltar agua.
$C_6H_6 + SO_3 \xrightleftharpoons{H_2SO_4} C_6H_5SO_3H$	Sulfonación con ácido sulfúrico fumante (SO ₃ disuelto): detergentes y colorantes.	Da ácido benenosulfónico; es reversible: con vapor y ácido diluido se vuelve a quitar.	El SO ₃ es electrófilo (el S tiene carga parcial +). Al ser reversible, el SO ₃ H sirve de grupo protector.
$C_6H_6 + RCl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5R + HCl$	Alquilación de Friedel-Crafts: pegar un alquilo al anillo (etilbenceno, cumeno).	Da un alquilbenceno; el AlCl ₃ ayuda al RCl a dar un carbocatión R ⁺ .	El ácido de Lewis arranca el Cl ⁻ del RCl y el carbocatión es el electrófilo.
$C_6H_6 + RCOCl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5COR + HCl$	Acilación de Friedel-Crafts: forma cetonas aromáticas, como la acetofenona.	Da una cetona; el electrófilo es el ion acilio RCO ⁺ , que no se transpone.	El ion acilio se estabiliza por resonancia con el O, y la cetona resultante es menos reactiva, no repite.
$C_6H_6 + ClCH_2CH_2CH_3 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5CH(CH_3)_2 + HCl$	Limitación de la alquilación: el carbocatión puede transponerse.	Con 1-cloropropano sale sobre todo isopropilbenceno (cumeno), no propilbenceno.	El carbocatión primario recibe un hidruro vecino y se vuelve secundario, más estable, antes de atacar.
$C_6H_5COCH_2CH_3 \xrightarrow[HCl]{Zn(Hg)} C_6H_5CH_2CH_2CH_3$	Truco para un alquilo lineal: primero acilar y después reducir (Clemmensen).	El C=O pasa a CH ₂ y se obtiene propilbenceno, sin transposición.	El ion acilio no se transpone, así que la cadena queda recta y luego se elimina el oxígeno.
F-C falla con anillos desactivados	Antes de planear una alquilación o acilación.	No funciona con NO ₂ , SO ₃ H o C=O en el anillo, ni con NH ₂ (se une al AlCl ₃).	Un anillo pobre en electrones es un mal nucleófilo, y el NH ₂ forma un complejo que lo desactiva.

EJEMPLO RESUELTO

Prepara propilbenceno a partir de benceno. Con 1-cloropropano y AlCl₃ sale sobre todo isopropilbenceno (hay transposición). Camino correcto: 1) C₆H₆ + CH₃CH₂COCl → C₆H₅COCH₂CH₃ + HCl con AlCl₃ (propiofenona, C₉H₁₀O); 2) Zn(Hg) y HCl cambian el C=O por CH₂ y dan propilbenceno, C₉H₁₂.

La alquilación puede repetirse porque un anillo con alquilo es más reactivo; por eso se usa exceso de benceno. La acilación se detiene tras una sola vez.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Sustituyentes activadores y desactivadores: orientación orto, para y meta

Un sustituyente ya presente decide dos cosas: si el anillo reacciona más rápido o más lento que el benceno, y en qué posición entra el nuevo grupo (orto, meta o para).

RECUERDA Si el grupo regala electrones al anillo, el visitante encuentra más y reacciona rápido; si los quita, reacciona lento y busca la posición menos castigada.

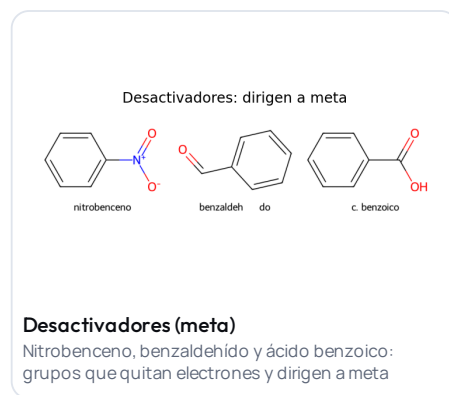
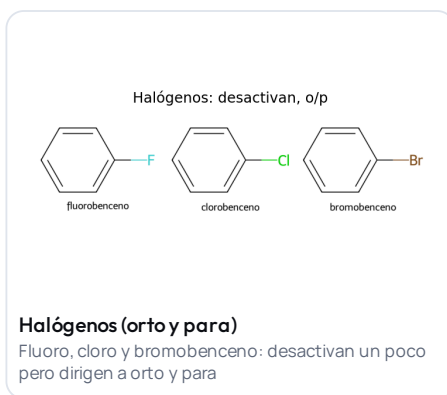
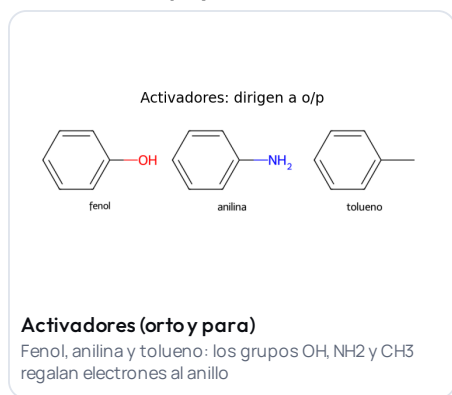
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OR}$	Activadores fuertes: anilina, fenol y anisol reaccionan casi sin catalizador.	Dirigen a orto y para, y hacen el anillo mucho más reactivo que el benceno.	El par libre del N o del O pasa al anillo por resonancia y carga más las posiciones orto y para.
$-\text{CH}_3$, $-\text{R}$, $-\text{C}_6\text{H}_5$	Activadores débiles: tolueno y etilbenceno.	Dirigen a orto y para, y activan un poco el anillo.	Los alquilo empujan electrones y estabilizan la carga + del ion arenio cuando queda a su lado.
$-\text{F}$, $-\text{Cl}$, $-\text{Br}$, $-\text{I}$	Halógenos: la excepción a la regla.	Desactivan un poco el anillo, pero aun así dirigen a orto y para.	Por su electronegatividad jala electrones, pero su par libre estabiliza el ion arenio en orto y para.
$-\text{NO}_2$, $-\text{NR}_3^+$, $-\text{CF}_3$, $-\text{SO}_3\text{H}$	Desactivadores fuertes: nitrobenceno y sales de amonio aromáticas.	Dirigen a meta y vuelven el anillo muy poco reactivo.	El átomo unido al anillo tiene carga + o parcial +, jala electrones y deja el anillo pobre.
$-\text{CHO}$, $-\text{COR}$, $-\text{COOH}$, $-\text{CN}$	Desactivadores moderados: benzaldehído, acetofenona, ácido benzoico, benzonitrilo.	Dirigen a meta; el anillo reacciona menos que el benceno.	El carbono del $\text{C}=\text{O}$ (o del $\text{C}\equiv\text{N}$) es parcialmente +, y jala electrones del anillo.
par libre o alquilo $\Rightarrow$ orto/para	Regla rápida para predecir la orientación: mira el átomo pegado al anillo.	Si tiene un par libre (N, O, halógeno) o es un alquilo, el nuevo grupo entra en orto o para.	En orto/para el ion arenio tiene una forma de resonancia extra con la carga + sobre el átomo del grupo.
carga + o $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}\equiv\text{N} \Rightarrow$ meta	Regla rápida para el otro caso: el átomo pegado es positivo o tiene enlace polar al O o N.	El nuevo grupo entra en meta y la reacción es lenta.	En orto/para la carga + del ion queda junto a un átomo ya positivo; meta evita ese choque.
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	Nitrar tolueno da una mezcla de o- y p-nitrotolueno, con muy poco meta.	Ejemplo de director orto/para: el NO_2 entra en las posiciones 2 y 4.	Atacar en orto o para deja la carga + junto al CH_3 , que la estabiliza; en meta nunca queda ahí.
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{HNO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{SO}_4} m\text{-C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$	Nitrar nitrobenceno: hace falta calor porque el anillo está desactivado.	El producto principal es el 1,3-dinitrobenceno (meta).	En orto o para la carga + quedaría pegada al NO_2 (positivo), muy mala; en meta se evita.

EJEMPLO RESUELTO

Ordena de más a menos reactivo frente a la SEAr: nitrobenceno, benceno, fenol y clorobenceno. Fenol (activador fuerte) > benceno > clorobenceno (halógeno desactiva un poco) > nitrobenceno (desactivador fuerte). Producto de bromar acetofenona con Br_2 y FeBr_3 : el COCH_3 dirige a meta y da 3-bromoacetofenona, $\text{C}_8\text{H}_7\text{BrO}$.

Truco: todos los activadores dirigen a orto/para y casi todos los desactivadores a meta. La excepción son los halógenos: desactivan pero dirigen a orto/para.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Sustituyentes múltiples y orden de las reacciones en una síntesis

Con dos sustituyentes en el anillo, el más activador manda en la orientación. Para fabricar un benceno disustituído, el orden de las reacciones importa: el primer grupo decide dónde entra el segundo.

RECUERDA Es como armar muebles: el primero que colocas decide dónde cabe el segundo. Si cambias el orden, cambia el resultado.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
manda el grupo más activador	Anillo con dos grupos que dirigen a sitios distintos, por ejemplo OH y NO ₂ .	Orden de poder: NH ₂ , OH, OR > alquilo > halógeno > desactivadores.	El grupo que más estabiliza el ion arenio gana, como el jefe cuando hay dos opiniones.
si apuntan al mismo sitio: se refuerzan	En el 4-nitrotolueno, el CH ₃ manda a orto y el NO ₂ a meta: los mismos carbonos.	El nuevo grupo entra en las posiciones 2 y 6, donde ambos grupos coinciden.	Ambos grupos favorecen (o dejan de castigar) el mismo ion arenio, así que no hay conflicto.
no entra entre dos grupos en 1,3	Anillos meta-disustituídos, como el 1,3-dimetilbenceno.	El nuevo grupo casi no entra en el hueco entre los dos sustituyentes.	Ese carbono queda apretado entre dos grupos: el impedimento estérico frena el ataque.
$\text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{HNO}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \xrightarrow[\text{FeBr}_3]{\text{Br}_2} m\text{-BrC}_6\text{H}_4\text{NO}_2$	Hacer m-bromonitrobenceno: nitrar primero y bromar después.	Da el isómero meta, porque el NO ₂ dirige al Br a meta.	El orden decide: el grupo que entra primero manda dónde entra el segundo.
$\text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow[\text{FeBr}_3]{\text{Br}_2} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{HNO}_3} p\text{-BrC}_6\text{H}_4\text{NO}_2$	Hacer p-bromonitrobenceno: bromar primero y nitrar después.	Da el isómero para como principal, con algo de orto que se separa.	El Br dirige a orto y para; el para domina porque en orto hay más estorbo.
Friedel-Crafts antes que nitrar	Planear una ruta que lleve un alquilo o acilo y un nitro.	Primero se pega el alquilo o acilo y después se nitr, porque F-C no funciona sobre nitrobenceno.	El NO ₂ deja al anillo demasiado pobre en electrones para el carbocatión.
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \xrightarrow[\text{HCl}]{\text{Sn}} \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	Reducción del nitro a amino: cambia un desactivador meta por un activador orto/para.	Da anilina; permite elegir otra orientación en el paso siguiente.	El NO ₂ (atractor) se vuelve NH ₂ (donante) y el anillo pasa de poco a muy reactivo.
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{KMnO}_4} \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	Oxidación de un alquilo con H bencilico: cambia un director o/p por uno meta.	El CH ₃ se oxida a COOH (ácido benzoico), que dirige a meta.	El carbono pegado al anillo, con H, se oxida a ácido; el grupo pasa de dar electrones a quitarlos.

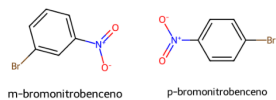
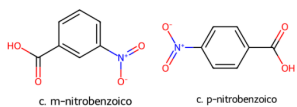
EJEMPLO RESUELTO

Prepara desde tolueno el ácido m-nitrobenzoico y el p-nitrobenzoico. Meta: primero se oxida (CH₃ a COOH, director meta) y luego se nitr: sale el meta. Para: primero se nitr (el CH₃ dirige a orto y para; se separa el para) y luego se oxida el CH₃. Ambos son C₇H₅NO₄: solo cambia el orden de los pasos.

Esquemas de síntesis: se muestran solo los reactivos principales sobre cada flecha.

Gráficos de apoyo

Isómeros meta y para



El orden cambia el isómero

Nitrar antes o después de otro paso da isómeros distintos: meta o para

Sustitución nucleofílica y eliminación

Cómo un halogenuro de alquilo cambia su grupo saliente (sustitución) o pierde HX para formar un alqueno (eliminación), y cómo predecir cuál ocurre.

TEMA 27

Halogenuros de alquilo y grupo saliente

Un halogenuro de alquilo tiene un halógeno X unido a un carbono sp^3 . Se llama primario, secundario o terciario según cuántos carbonos están unidos al carbono con X. El halógeno sale como ion: es el grupo saliente.

RECUERDA El grupo saliente es como un pasajero que se baja del bus: se baja fácil si queda tranquilo solo (ion estable) y se resiste si no tiene a dónde ir.

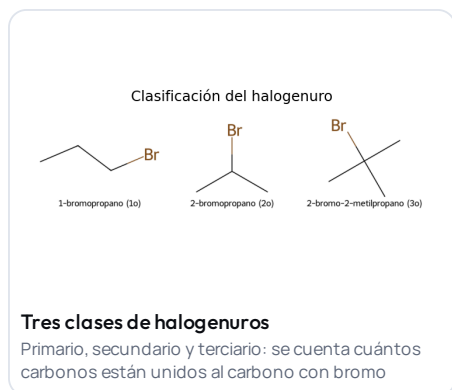
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C^{\delta+} - X^{\delta-}$	Todo halogenuro de alquilo, antes de reaccionar.	El carbono queda con carga parcial positiva ($\delta+$): es el blanco de nucleófilos y bases.	El halógeno jala hacia sí los electrones del enlace; el carbono queda pobre en electrones y es el blanco.
$CH_3CH_2CH_2-Br$	Halogenuro primario (1°): el carbono con Br tiene un solo carbono vecino.	Reacciona por SN_2 con casi cualquier nucleófilo y por E_2 si la base es voluminosa.	Hay pocos grupos alrededor, así que el nucleófilo se acerca fácil por atrás.
$(CH_3)_2CH-Br$	Halogenuro secundario (2°): el carbono con Br tiene dos carbonos vecinos.	Puede seguir los cuatro caminos (SN_1 , SN_2 , E_1 , E_2); decide el reactivo, el solvente y la temperatura.	Está medio tapado y forma un carbocatión de estabilidad media: ninguna ruta queda descartada.
$(CH_3)_3C-Br$	Halogenuro terciario (3°): el carbono con Br tiene tres carbonos vecinos.	No hace SN_2 . Hace SN_1 y E_1 en solvente prótico, y E_2 con una base fuerte.	Tres grupos tapan el carbono, pero estabilizan muy bien el carbocatión que queda al irse el Br.
$I^- > Br^- > Cl^- \gg F^-$	Para decidir qué halogenuro reacciona más rápido en una sustitución o eliminación.	Orden de mejor a peor grupo saliente: el yoduro se va muy fácil y el fluoruro casi nunca.	Los iones grandes reparten mejor su carga y vienen de ácidos fuertes; el enlace C-I es largo y débil.
buen saliente = base débil	Al comparar grupos salientes distintos, como Cl^- , OH^- o H_2O .	Cuanto más débil es la base X^- , mejor se va. Por eso el agua sale bien y el OH^- casi no.	Un ion estable no tiene prisa por volver a atacar; uno muy reactivo se queda pegado al carbono.
$R-OH + H^+ \rightleftharpoons R-OH_2^+$	Alcoholes en medio ácido, con HBr, HCl o H_2SO_4 .	El OH^- es mal saliente; al protonar el alcohol sale como agua neutra, que sí es buen saliente.	El oxígeno con carga positiva jala más los electrones, debilita el enlace C-O y el agua se va completa.
$R-OH + TsCl \longrightarrow R-OTs + HCl$	Para dar buen saliente a un alcohol sin ácido fuerte (se añade piridina que recibe el HCl).	Forma un tosilato, $R-OTs$, cuyo grupo TsO^- sale tan bien o mejor que el bromuro.	El tosilato reparte su carga negativa entre tres oxígenos y un anillo: es una base muy débil.
$CH_2=CH-Br$	Halogenuros vinílicos y arílicos: el halógeno está sobre un carbono sp^2 .	No hacen SN_1 ni SN_2 en condiciones normales: no hay ataque por atrás y el carbocatión es muy inestable.	El enlace $C(sp^2)-X$ es más corto y fuerte, y el nucleófilo no puede llegar por el lado opuesto.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuál reacciona más rápido en una sustitución: 2-cloropropano o 2-yodopropano? ¿Reacciona el etanol directo con Br^- ? Ambos halogenuros son 2° ; solo cambia el saliente. El I^- es base más débil que el Cl^- y su enlace es más débil: gana el 2-yodopropano. El etanol no reacciona con Br^- porque OH^- es mal saliente; con HBr se protona a $R-OH_2^+$ y entonces sí.

En todo el tema: SN significa sustitución nucleofílica (1 = unimolecular, 2 = bimolecular) y E significa eliminación.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Sustitución SN2

En la SN2 el nucleófilo ataca el carbono por el lado opuesto al grupo saliente, y todo ocurre en un solo paso. Depende de dos reactivos: es bimolecular y de segundo orden.

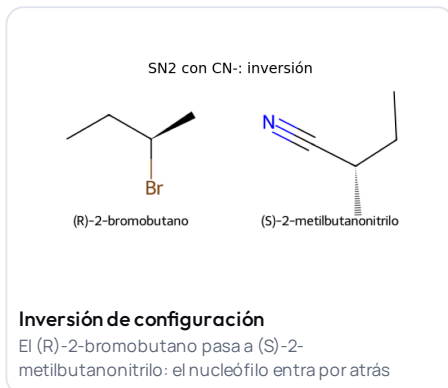
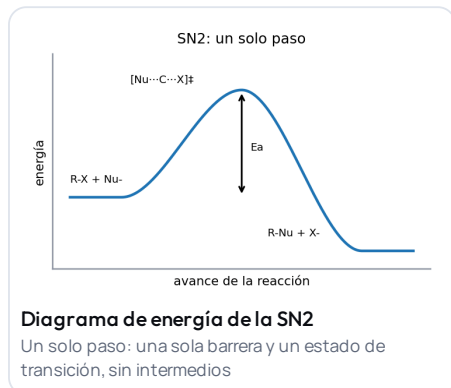
RECUERDA Es como un paraguas que el viento voltea de golpe: el empujón llega por atrás y todo se invierte. Así se invierte la configuración del carbono.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{Nu-R} + \text{X}^-$	Halogenuro metilo o primario con un buen nucleófilo: síntesis de alcoholes, éteres, nitrilos.	El nucleófilo Nu^- reemplaza al grupo saliente X^- en el mismo carbono.	Los electrones del nucleófilo forman el enlace nuevo mientras el enlace C-X se rompe: todo a la vez.
$\text{velocidad} = k [\text{R-X}] [\text{Nu}^-]$	Al medir cómo cambia la velocidad si se duplica la concentración de cada reactivo.	Segundo orden: depende de $[\text{R-X}]$ y de $[\text{Nu}^-]$; k es la constante de velocidad.	El paso único necesita que choquen las dos especies, así que duplicar cualquiera duplica la velocidad.
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{Br}^-$	Preparar un alcohol a partir de un halogenuro primario.	El bromuro de etilo da etanol: el OH^- toma el lugar del Br^- .	El carbono primario está poco tapado y el OH^- es buen nucleófilo.
$[\text{Nu}^{\delta-} \cdots \text{C} \cdots \text{X}^{\delta-}]^\ddagger$	Es el punto más alto del camino en el diagrama de energía de la SN2.	Estado de transición: Nu y X están en línea recta con el carbono y los otros tres grupos quedan en un plano.	Nu y X comparten la carga negativa a 180° uno del otro; ese reparto de carga es lo que cuesta más energía.
inversión de configuración (Walden)	Cuando el carbono atacado es quiral, como en el 2-bromobutano.	El producto tiene la configuración opuesta en ese carbono: (R) pasa a (S) si las prioridades no cambian.	El nucleófilo entra por atrás, así que los otros tres grupos se voltean como el paraguas con el viento.
$\text{CH}_3\text{X} > 1^\circ > 2^\circ \gg 3^\circ$	Para comparar qué halogenuro reacciona más rápido en SN2.	Orden de reactividad: el metilo es el más rápido y el terciario no hace SN2.	Cada grupo alquilo extra estorba al nucleófilo que viene por atrás (impedimento estérico).
$(\text{CH}_3)_3\text{C-CH}_2\text{-Br}$	Halogenuro neopentílico: es primario, pero tiene un grupo t-butilo pegado al carbono con Br.	Casi no hace SN2: aunque es 1° , el t-butilo vecino bloquea el ataque por atrás.	Tres metilos forman una pared junto al carbono; no importa que sea primario, el camino está tapado.
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{CN}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CN} + \text{Br}^-$	Para alargar una cadena en un carbono, por ejemplo al preparar nitrilos.	Forma propanonitrilo: se une un carbono nuevo con un enlace C-C.	El cianuro es buen nucleófilo y base débil, así que sustituye sin eliminar.
$\text{RO}^- + \text{R'-Br} \rightarrow \text{R-O-R'} + \text{Br}^-$	Síntesis de éteres de Williamson, con halogenuro metilo o primario.	Un alcóxido ataca al halogenuro y forma el éter R-O-R' .	El alcóxido es nucleófilo fuerte; si el halogenuro fuera terciario ganaría la eliminación.

EJEMPLO RESUELTO

Predice el producto de (R)-2-bromobutano con NaCN en DMSO. Es un halogenuro 2° con un nucleófilo bueno y poco básico, en solvente aprótico: SN2. La velocidad es $k[\text{RBr}][\text{CN}^-]$. El cianuro entra por atrás, así que se invierte la configuración: sale (S)-2-metilbutanonitrilo, sin mezcla de isómeros. Si se duplican ambas concentraciones, la velocidad se cuadruplica.

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Sustitución SN1

En la SN1 el grupo saliente se va primero y deja un carbocatión; después el nucleófilo lo ataca. Son dos pasos y el lento solo depende del halogenuro: es unimolecular y de primer orden.

RECUERDA Es una carrera de relevos: la velocidad total la marca el tramo más lento. Aquí es la salida del grupo saliente, no la llegada del nucleófilo.

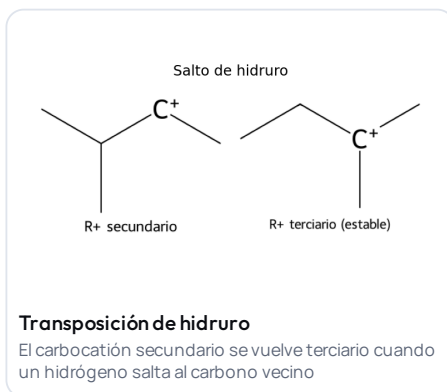
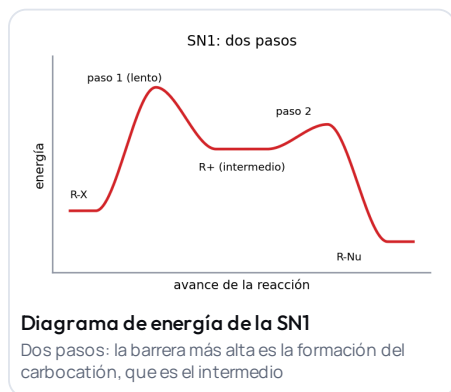
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{R}_3\text{C}-\text{X} \longrightarrow \text{R}_3\text{C}^+ + \text{X}^-$	Primer paso de SN1 y de E1, en un solvente polar que separe iones.	Ionización: el enlace C-X se rompe y queda un carbocatión plano. Es el paso lento.	El solvente polar prótico rodea y estabiliza los iones; sin él, separar cargas costaría demasiada energía.
$\text{R}_3\text{C}^+ + \text{Nu}^- \longrightarrow \text{R}_3\text{C}-\text{Nu}$	Segundo paso: el carbocatión se encuentra con cualquier nucleófilo cercano.	El nucleófilo se une al carbocatión y forma el producto. Es un paso rápido.	El carbocatión tiene un orbital p vacío muy ávido de electrones, así que casi no hay barrera.
velocidad = $k[\text{R-X}]$	Al comprobar que cambiar la concentración del nucleófilo no cambia la velocidad.	Primer orden: solo cuenta $[\text{R-X}]$. El nucleófilo entra después del paso lento y no aparece.	La velocidad total la fija el paso más lento, y en ese paso solo participa el halogenuro.
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH} + \text{HBr}$	Solvólisis: el solvente (agua) hace de nucleófilo, por ejemplo en mezclas agua-acetona.	El bromuro de t-butilo da alcohol t-butílico. El agua es nucleófilo débil y no cambia la velocidad.	Con agua en abundancia, el carbocatión siempre encuentra una molécula que lo ataque.
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$	Para comparar la estabilidad de carbocationes y decidir si una SN1 es posible.	Cuantos más grupos alquilo rodean al carbono positivo, más estable es el carbocatión y más rápido se forma.	Los alquilo regalan densidad electrónica por hiperconjugación y reparten la carga positiva.
$\text{S}_{\text{N}}1: 3^\circ > 2^\circ \gg 1^\circ$	Para comparar halogenuros: terciario y secundario sí; primario casi no (salvo alílico o bencílico).	Es el orden contrario al de SN2: el terciario es el más rápido y el metilo y el primario no hacen SN1.	Un carbocatión primario es demasiado inestable para formarse; solo los alílicos y bencílicos se salvan por resonancia.
carbocatión plano $\Rightarrow (R) + (S)$	Cuando el carbono con X es un centro quiral y el producto conserva un centro quiral.	El nucleófilo ataca por cualquiera de las dos caras: sale casi una mezcla 50:50 de (R) y (S).	El carbocatión es plano (sp^2) y sus dos caras son iguales. Suele sobrar algo de inversión por el par iónico.
$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}^+-\text{CH}_3 \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{C}^+-\text{CH}_2\text{CH}_3$	Cuando un carbocatión 2° tiene al lado un carbono 3° con un H.	Desplazamiento de hidruro: el carbocatión secundario se vuelve terciario y da un producto inesperado.	Un H, con su par de electrones, salta al carbono vecino positivo y la carga acaba en un carbono más estable.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br} + \text{CH}_3\text{OH} \longrightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OCH}_3 + \text{HBr}$	Solvólisis en alcohol: el metanol es solvente y nucleófilo a la vez.	Forma un éter (metil t-butil éter); el HBr sale como subproducto.	El metanol ataca al carbocatión y luego pierde el H ⁺ de su oxígeno cargado: queda el éter neutro.

EJEMPLO RESUELTO

Predice el mecanismo y el producto del bromuro de t-butilo en metanol a temperatura ambiente. Sustrato 3°, nucleófilo débil y neutro, solvente prótico polar: SN1. El paso lento da $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$; el metanol lo ataca y pierde un H⁺. Producto principal: metil t-butil éter (con algo de isobuteno por E1). Duplicar el metanol no cambia la velocidad; duplicar el bromuro la duplica.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Nucleófilos, bases y solventes

La fuerza del nucleófilo y el tipo de solvente deciden cuánto se favorece cada ruta. Un solvente prótico frena a los aniones pequeños; uno aprótico polar los deja libres y acelera la SN2.

RECUERDA Un anión en agua es como una persona abrazada por mucha gente: no puede moverse. En DMSO está libre y corre a atacar.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Nu: ataca C B: toma H ⁺	Cuando un reactivo con carga negativa podría dar sustitución o eliminación.	Un nucleófilo ataca un carbono (rapidez); una base toma un protón (equilibrio). Nu viene de nucleófilo y B de base.	El mismo par de electrones sirve para ambos trabajos: si apunta al carbono es nucleófilo, si apunta a un H es base.
HO ⁻ > H ₂ O	Al comparar una especie con su forma neutra o protonada.	Con el mismo átomo atacante, el anión es mejor nucleófilo que la molécula neutra.	La carga negativa deja los electrones más disponibles y con más ganas de formar un enlace.
HO ⁻ > F ⁻ NH ₃ > H ₂ O	Al moverse a lo largo de un periodo de la tabla periódica.	La nucleofilia (y la basicidad) baja hacia la derecha del periodo, al aumentar la electronegatividad.	Un átomo muy electronegativo sujeta fuerte sus electrones; uno menos electronegativo los comparte con más facilidad.
I ⁻ > Br ⁻ > Cl ⁻ > F ⁻	Nucleofilia de los halogenuros en solventes próticos (agua, alcoholes).	En solvente prótico la nucleofilia sube al bajar en el grupo: el yoduro es el mejor nucleófilo.	El F ⁻ es pequeño y queda envuelto en puentes de hidrógeno del solvente; los iones grandes se liberan más fácil.
prótico: O-H o N-H	Agua, metanol, etanol y ácidos carboxílicos.	Solvatan al anión con puentes de hidrógeno: lo frenan en SN2, pero ayudan a ionizar en SN1 y E1.	Sus H abrazan al anión; y esos mismos H estabilizan al carbocatión y al grupo saliente que se separan.
aprótico polar: DMSO, DMF	Solventes polares sin O-H ni N-H: DMSO, DMF, acetona y acetonitrilo.	Disuelven sales pero dejan al anión desnudo y muy reactivo: aceleran mucho la SN2.	Rodean al catión (como el Na ⁺) pero no forman puentes de H con el anión, que queda libre para atacar.
I ⁻ , HS ⁻ , CN ⁻ , N ₃ ⁻	Buenos nucleófilos que son bases débiles: favorecen SN2 aun con halogenuros secundarios.	Atacan bien al carbono pero toman poco el H ⁺ , así que dan sustitución y casi no eliminación.	Son grandes y polarizables: su nube de electrones llega lejos para unirse al carbono y no al H.

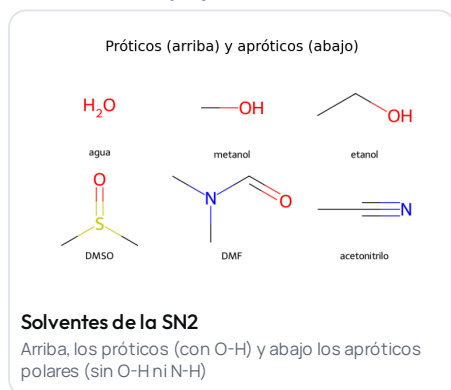
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{O}^-$	Bases fuertes y voluminosas: t-butóxido (t-BuOK), y también LDA o DBU.	Es base fuerte pero mal nucleófilo: casi siempre elimina (E2) y no sustituye.	Es tan abultado que no cabe cerca del carbono, pero sí alcanza a quitar un H de la periferia.
H_2O , CH_3OH , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	Nucleófilos neutros y débiles que a la vez son el solvente (solvólisis).	No tienen fuerza para $\text{S}_\text{N}2$; dejan trabajar a los carbocationes: $\text{S}_\text{N}1$ y $\text{E}1$ con halogenuros 3° y 2° .	Al ser débiles, esperan a que el halogenuro se ionice solo y atacan después.

EJEMPLO RESUELTO

Ordena Cl^- , Br^- y I^- de mayor a menor nucleofilia en etanol y luego en DMSO. En etanol (prótico) el ion más grande se libera mejor: $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$. En DMSO no hay puentes de hidrógeno, y el orden se invierte: $\text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$, porque el ion pequeño concentra más carga. Por eso una $\text{S}_\text{N}2$ va mucho más rápida en DMSO que en etanol.

DMSO = dimetilsulfóxido; DMF = dimetilformamida. Estas siglas aparecen mucho en las preguntas de $\text{S}_\text{N}2$.

Gráficos de apoyo



TEMA 31

Eliminación E2

En la E2 una base fuerte quita un H del carbono vecino al que tiene el grupo saliente, y en el mismo paso se forma el doble enlace y sale X^- . Es de segundo orden: bimolecular.

RECUERDA Es un dominó que cae de un solo golpe: la base arranca el H, los electrones forman el doble enlace y el grupo saliente se va.

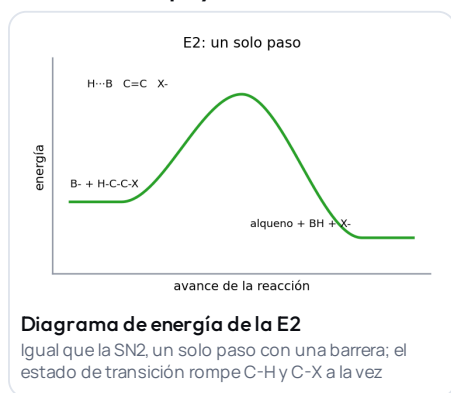
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{B}^- + \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{X} \longrightarrow \text{C}=\text{C} + \text{B}-\text{H} + \text{X}^-$	Halogenuro con un H en el carbono vecino (carbono beta) y una base fuerte.	La base B^- quita el H beta, se forma el alqueno y sale X^- . Todo en un solo paso.	Los electrones del enlace C-H pasan a ser el segundo enlace entre carbonos mientras X se lleva los suyos.
$\text{velocidad} = k [\text{R-X}] [\text{B}^-]$	Al medir cómo cambia la velocidad si se duplica la concentración de la base.	Segundo orden: depende del halogenuro y de la base. A diferencia de $\text{E}1$, una base más concentrada acelera.	La base participa en el paso único, porque ella misma arranca el H mientras todo ocurre.
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + t\text{-BuO}^- \longrightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + t\text{-BuOH} + \text{Br}^-$	Un primario con una base muy voluminosa, que no puede hacer $\text{S}_\text{N}2$.	Forma eteno (etileno): el t-butóxido quita un H del metilo vecino.	La base gorda no llega al carbono con Br, pero sí al H de afuera.
$(\text{CH}_3)_2\text{CHBr} + \text{EtO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{EtOH} + \text{Br}^-$	Halogenuro secundario con etóxido en etanol y calor.	Forma propeno. La E2 gana a la $\text{S}_\text{N}2$, que es lenta en un carbono 2° .	El etóxido es base fuerte; el ataque por atrás está estorbado, pero los H de los metilos están libres.
H-C-C-X en un plano, a 180°	El H y el grupo saliente deben quedar en lados opuestos del enlace C-C (anti-periplanar).	Conformación anti-periplanar: H y X en el mismo plano a 180° . Es la geometría que exige la E2.	Los orbitales de C-H y C-X quedan alineados y pueden solaparse para formar el enlace π sin tensión.
ciclohexano: H y X axiales	Halogenuros de ciclohexano: reaccionan solo si el H vecino y X pueden quedar trans-diaxiales.	En el ciclohexano la E2 pide que X y el H vecino estén ambos axiales y en lados opuestos del anillo.	Solo en axial-axial los dos enlaces quedan a 180° ; en posición ecuatorial no se alinean.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$	Reactividad del halogenuro en E2 con una base fuerte.	El terciario elimina más rápido. Un 1° poco tapado prefiere SN2 con bases pequeñas.	Más alquilo alrededor estabilizan el alqueno que se forma y ofrecen más H beta para arrancar.
HO^- , RO^- , NH_2^-	Para provocar E2: bases fuertes en concentración alta; el calor ayuda.	Estos reactivos son bases fuertes: arrancan el H sin esperar a que se forme un carbocatión.	Una base fuerte tiene prisa por tomar un protón, así que rompe el enlace C-H de inmediato.
anti $\Rightarrow$ alqueno E o Z	Halogenuros con dos carbonos vecinos quirales: cada diastereómero da un alqueno distinto.	La E2 es estereoespecífica: según la configuración del sustrato sale el alqueno E o el Z.	Como H y X deben estar anti, la geometría fija qué grupos quedan del mismo lado en el alqueno.

EJEMPLO RESUELTO

Predice el mecanismo y el producto del 2-bromo-2-metilpropano con etóxido de sodio en etanol caliente. Sustrato 3° (SN2 imposible) y base fuerte y concentrada: E2. Los tres metilos son iguales, así que da un solo alqueno: 2-metilpropeno ($(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$), más etanol y NaBr. Si se duplica la concentración de etóxido, la velocidad se duplica.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Eliminación E1 y deshidratación de alcoholes

La E1 empieza como la SN1: sale el grupo saliente y queda un carbocatión. Después una base débil, casi siempre el solvente, quita un H vecino. Los alcoholes se deshidratan por este camino con ácido y calor.

RECUERDA Es como la SN1, pero en el segundo paso el carbocatión, en vez de recibir un visitante, suelta un H^+ y se convierte en alqueno.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\text{CH}_3)_3\text{CBr} \xrightarrow[\Delta]{\text{EtOH}} (\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{HBr}$	Halogenuro 3° en solvente prótico polar, sin base fuerte y con calor: E1 junto con SN1.	Se pierde HX y se forma un alqueno; en la práctica sale mezclado con el producto de SN1.	El carbocatión del paso lento puede perder un H+ vecino (E1) o ser atacado por el solvente (SN1).
$(\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_3\text{O}^+$	Segundo paso de E1: una base débil, que suele ser el solvente, quita el H^+ .	El solvente toma un H^+ del carbono vecino al carbocatión y los electrones forman el doble enlace.	El C^+ tiene un orbital p vacío; el enlace C-H vecino se alinea con él y se vuelve enlace π .
velocidad = $k[\text{R-X}]$	Al ver que la velocidad no depende de la base, igual que en SN1.	Primer orden: el paso lento es formar el carbocatión. Una base más fuerte no acelera.	La base solo actúa en el paso rápido, después del paso que decide la velocidad.
$(\text{CH}_3)_3\text{C-OH} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{SO}_4} (\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$	Deshidratación de un alcohol con ácido fuerte y calor.	El t-butanol pierde agua y da 2-metilpropeno. El ácido convierte el OH en agua, un buen saliente.	El alcohol protonado pierde agua para dar el carbocatión, que luego pierde un H^+ (E1).
$\text{R-OH}_2^+ \longrightarrow \text{R}^+ + \text{H}_2\text{O}$	Paso lento de la deshidratación: el alcohol protonado pierde agua.	Sale el agua y queda el carbocatión; luego el agua o el HSO_4^- quita un H^+ vecino.	El HSO_4^- casi no es nucleófilo y no atrapa al carbocatión, por eso el ácido sulfúrico elimina y no sustituye.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$	Para saber qué alcohol necesita condiciones más suaves al deshidratarse.	El 3° se deshidrata con ácido diluido y poco calor; el 1° pide ácido concentrado y calor fuerte.	Depende de la estabilidad del carbocatión que se forma en el paso lento.
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$	Alcoholes primarios, como el etanol, con H_2SO_4 concentrado y unos 180°C .	No se forma un carbocatión primario: el HSO_4^- quita el H mientras sale el agua (como E2).	Un carbocatión primario es muy inestable; el camino de un solo paso cuesta menos energía.
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}^+-\text{CH}_3 \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{C}^+-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Alcoholes como el 3,3-dimetilbutan-2-ol: un carbono con tres metilos queda junto al carbocatión.	Desplazamiento de metilo: el carbocatión 2° pasa a 3° y cambia el alqueno que se obtiene.	Un metilo salta con sus electrones al carbono positivo vecino y la carga queda en un carbono terciario.
$\text{R}-\text{OH} \rightleftharpoons \text{C}=\text{C} + \text{H}_2\text{O}$	Condiciones de la deshidratación: ácido concentrado (absorbe agua) y calor.	La reacción es reversible: con agua en exceso, el alqueno puede volver a alcohol.	Destilar el alqueno o absorber el agua empuja el equilibrio hacia el alqueno (principio de Le Châtelier).

EJEMPLO RESUELTO

Predice el producto principal del 3,3-dimetilbutan-2-ol con H_2SO_4 y calor. Se protona el OH y sale agua: queda un carbocatión 2° . Un metilo vecino salta y da un carbocatión 3° , más estable. Al perder un H^+ sale sobre todo el alqueno tetrasustituido: 2,3-dimetilbut-2-eno, con algo de 2,3-dimetilbut-1-eno. Sin transposición se esperaría 3,3-dimetilbut-1-eno, que no es el principal.

Calor y E1 van juntos: a mayor temperatura, más eliminación frente a la sustitución (se explica en el último tema).

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Regioselectividad: Zaitsev y Hofmann

Si una eliminación puede dar más de un alqueno, la regla de Zaitsev (Saytzeff) dice que el principal es el más sustituido, el más estable. Una base voluminosa, como el t-butoxido, favorece al menos sustituido: regla de Hofmann.

RECUERDA Una base grande es como una persona en una sala llena: solo alcanza los H de las orillas, los más expuestos.

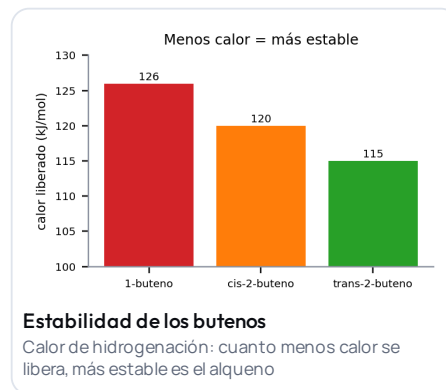
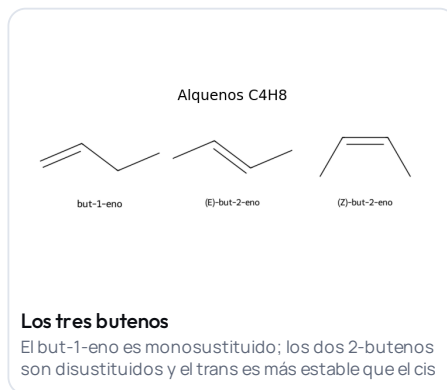
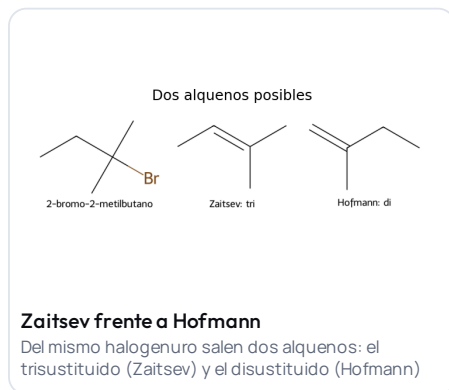
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Zaitsev: alqueno más sustituido	Eliminación con una base pequeña (HO^- , EtO^-) y un halogenuro con varios H beta distintos.	El producto principal es el alqueno con más grupos alquilo sobre el $\text{C}=\text{C}$.	Los alquilos estabilizan el doble enlace, y esa ganancia ya se nota en el estado de transición.
tetra > tri > di > mono	Para clasificar alquenos según cuántos alquilos hay sobre los dos carbonos del $\text{C}=\text{C}$.	Orden de estabilidad: el tetrasustituido es el más estable y el monosustituido el menos estable.	Cada alquilo vecino comparte un poco de densidad electrónica con el doble enlace y lo estabiliza.
trans > cis	Al comparar alquenos con la misma sustitución, como los 2-butenos.	A igual sustitución, el isómero trans (E) es más estable y sale en mayor cantidad que el cis (Z).	En el cis los dos grupos quedan del mismo lado y se estorban; en el trans quedan lejos.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{CH}_3\text{CHBrCH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{EtO}^-} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$	2-bromobutano con etóxido: puede dar but-1-eno o but-2-eno.	Zaitsev: el 2-buteno (disustituido, sobre todo trans) supera al 1-buteno (monosustituido).	Quitar el H del CH_2 da un alqueno más sustituido que quitarlo del CH_3 .
Hofmann: alqueno menos sustituido	Eliminación con una base muy voluminosa, como el t-butoxido.	El producto principal es el alqueno con menos grupos alquilo sobre el $\text{C}=\text{C}$.	La base busca el H más accesible, el del carbono menos tapado, aunque el alqueno sea menos estable.
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OK}$	Base voluminosa que se usa en t-butanol para obtener el alqueno de Hofmann.	El t-butoxido de potasio es base fuerte y abultada: quita el H menos impedido.	Sus tres metilos le impiden acercarse a los H internos rodeados de grupos; llega a los terminales.
$(\text{CH}_3)_2\text{CBrEt} \xrightarrow{t\text{-BuOK}} \text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{Et}$	2-bromo-2-metilbutano con t-BuOK: el 2-metilbut-1-eno se vuelve el mayoritario.	Con base voluminosa el principal es el alqueno disustituido, no el trisustituido de Zaitsev.	El t-butoxido alcanza mejor los CH_3 que el CH_2 interno, que está más tapado.
E1 siempre sigue a Zaitsev	Eliminaciones por carbocatión, también en la deshidratación de alcoholes.	En E1 el producto principal es el más sustituido y estable; no hay efecto de volumen de la base.	La base débil quita el H del carbocatión sin importar su tamaño, y el estado de transición se parece al alqueno.
$\text{R}-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3 \Rightarrow \text{Hofmann}$	Eliminación de Hofmann: sales de amonio cuaternario con HO^- y calor.	Con $-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$ como saliente, el alqueno principal es el menos sustituido.	El saliente es grande y de salida difícil: se pierde el H más ácido y accesible, del carbono menos sustituido.

EJEMPLO RESUELTO

Predice el producto principal del 2-bromo-2-metilbutano con (a) NaOEt en etanol y (b) t-BuOK en t-butanol. Hay dos tipos de H beta: los del CH_2 interno (dan el alqueno trisustituido) y los de los CH_3 (dan el disustituido). (a) Etóxido, base pequeña: Zaitsev, 2-metilbut-2-eno. (b) t-Butoxido, base voluminosa: Hofmann, 2-metilbut-1-eno mayoritario. En ambos casos es E2 (3° y base fuerte).

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Competencia entre sustitución y eliminación

El mismo halogenuro puede dar $\text{S}_\text{N}1$, $\text{S}_\text{N}2$, E1 o E2. Se decide mirando cuatro cosas: el sustrato (1° , 2° o 3°), el nucleófilo o base, el solvente y la temperatura.

RECUERDA Es un semáforo de cuatro luces: sustrato, reactivo, solvente y calor. Se leen en ese orden y casi siempre una sola ruta queda en verde.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$1^\circ + \text{Nu}^- \text{ bueno} \Rightarrow \text{S}_\text{N}2$	Metilo y primarios con CN^- , N_3^- , I^- o alcóxidos pequeños.	Domina la $\text{S}_\text{N}2$. Ej.: el bromuro de etilo con etóxido da un éter, no eteno.	El camino por atrás está libre y el nucleófilo llega antes de que alguien arranque un H.
$1^\circ + \text{base voluminosa} \Rightarrow \text{E2}$	Halogenuro primario con t-BuOK, o primario ramificado en el carbono vecino.	Gana la eliminación E2: la base gorda no ataca el carbono, pero sí arranca un H.	El volumen de la base apaga la $\text{S}_\text{N}2$ mucho más que la E2.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$2^\circ + \text{Nu poco básico} \Rightarrow \text{S}_\text{N}2$	Secundario con CN^- , N_3^- o I^- , mejor en solvente aprótico.	Gana la $\text{S}_\text{N}2$ con inversión de configuración.	El nucleófilo es bueno atacando carbonos y malo quitando protones.
$2^\circ + \text{base fuerte} \Rightarrow \text{E}2$	Secundario con HO^- , RO^- o NH_2^- , sobre todo con calor.	La $\text{E}2$ es la ruta principal; la $\text{S}_\text{N}2$ queda como producto menor.	En el carbono secundario el ataque por atrás ya está estorbado, pero el H beta sigue accesible.
$3^\circ + \text{base fuerte} \Rightarrow \text{E}2$	Terciario con alcóxido o hidróxido.	Solo $\text{E}2$: la $\text{S}_\text{N}2$ es imposible en un carbono terciario.	Tres grupos alquilo cubren el carbono; lo único alcanzable es un H de afuera.
$2^\circ, 3^\circ + \text{Nu débil} \Rightarrow \text{S}_\text{N}1 + \text{E}1$	Solvólisis: agua, metanol o etanol como solvente y nucleófilo, sin base fuerte.	Se forma el carbocatión y compiten $\text{S}_\text{N}1$ y $\text{E}1$; sale una mezcla de alcohol o éter y alqueno.	Sin base fuerte, el carbocatión elige entre ser atacado ($\text{S}_\text{N}1$) o perder un H^+ ($\text{E}1$): hay de ambos.
$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$	Al subir la temperatura cuando pueden ocurrir sustitución y eliminación.	Más temperatura favorece la eliminación. T es la temperatura en kelvin y ΔS el cambio de entropía.	La eliminación produce más moléculas sueltas (alqueno, HX), así que gana más entropía y el término $-T\Delta S$ pesa más.
$(\text{CH}_3)_2\text{CHBr} + \text{CN}^- \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{CHCN} + \text{Br}^-$	Bromuro de isopropilo (2°) con NaCN en DMSO.	Gana $\text{S}_\text{N}2$: el cianuro es buen nucleófilo y base débil, y el DMSO lo deja libre.	Al ser poco básico no arranca el H, y el solvente aprótico mantiene activo al cianuro para atacar el carbono.
$(\text{CH}_3)_2\text{CHBr} + \text{EtO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{EtOH} + \text{Br}^-$	El mismo bromuro de isopropilo, ahora con etóxido en etanol caliente.	Gana $\text{E}2$: el etóxido es base fuerte y la $\text{S}_\text{N}2$ en un carbono secundario es lenta.	Cambiar el reactivo, de CN^- a EtO^- , cambia la ruta aunque el sustrato sea el mismo.

EJEMPLO RESUELTO

Predice el mecanismo y el producto del bromuro de t-butilo en (a) etanol tibio y (b) etóxido de sodio en etanol. (a) Sustrato 3° , nucleófilo débil y solvente prótico: $\text{S}_\text{N}1$ y $\text{E}1$; sale sobre todo etil t-butil éter y algo de isobuteno (más calor, más isobuteno). (b) Con base fuerte y concentrada: $\text{E}2$, y se obtiene solo 2-metilpropeno.

Regla de oro: un carbono terciario nunca hace $\text{S}_\text{N}2$, y uno primario casi nunca hace $\text{S}_\text{N}1$ ni $\text{E}1$.

Gráficos de apoyo

Sustrato y reactivo: ¿qué ruta gana?			
	Nu bueno, poco básico	base fuerte	Nu débil, prótico
1°	$\text{S}_\text{N}2$	$\text{S}_\text{N}2$ (E2 si es gorda)	casi no reacciona
2°	$\text{S}_\text{N}2$	$\text{E}2$	$\text{S}_\text{N}1 + \text{E}1$
3°	$\text{E}2$	$\text{E}2$	$\text{S}_\text{N}1 + \text{E}1$

Tabla de decisión
Se elige la fila por el sustrato y la columna por el reactivo y el solvente

$\text{S}_\text{N}1$, $\text{S}_\text{N}2$, $\text{E}1$ y $\text{E}2$				
	velocidad	sustrato	reactivo	resultado
$\text{S}_\text{N}2$	$k[\text{RX}][\text{Nu}]$	$\text{CH}_3 > 1^\circ > 2^\circ$	Nu fuerte	inversión
$\text{S}_\text{N}1$	$k[\text{RX}]$	$3^\circ > 2^\circ$	Nu débil	racemiza
$\text{E}2$	$k[\text{RX}][\text{B}]$	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$	base fuerte	anti; Zaitsev
$\text{E}1$	$k[\text{RX}]$	$3^\circ > 2^\circ$	base débil y calor	Zaitsev

Resumen de los cuatro mecanismos
Velocidad, sustrato, reactivo y resultado de $\text{S}_\text{N}1$, $\text{S}_\text{N}2$, $\text{E}1$ y $\text{E}2$

Reacciones de adición

El electrófilo ataca el enlace π de los alquenos y el nucleófilo ataca el carbono del grupo carbonilo.

TEMA 35

Reactividad del doble enlace y mecanismo en dos pasos

El doble enlace $C=C$ tiene una nube π rica en electrones y se comporta como nucleófilo frente a un electrófilo. La adición ocurre en dos pasos y pasa por un carbocatión. Entre más sustituido, más estable es el alqueno.

RECUERDA El enlace π es como una billetera a la vista: cualquier electrófilo con ganas de electrones la ataca primero.

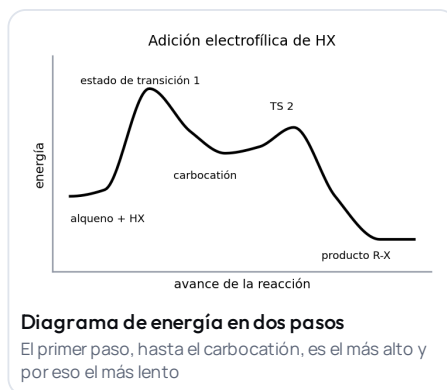
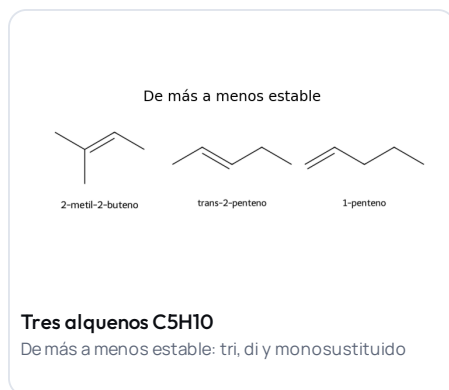
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C=C + E^+ \longrightarrow E-C-C^+$	Primer paso de toda adición electrofílica, con H^+ , Br^+ o Hg^{2+} como E^+ .	Los electrones π forman un enlace $C-E$ y el otro carbono queda como carbocatión.	Los dos electrones π están fuera del eje del enlace y se prestan fácil: el alqueno actúa de nucleófilo.
más sustituido $\Rightarrow$ más estable	Comparar isómeros: tetra > tri > di > monosustituido.	Dice qué alqueno domina en el equilibrio y cuál libera menos calor al hidrogenarse.	Los grupos alquilo donan densidad a los carbonos sp^2 por hiperconjugación y estabilizan el doble enlace.
trans > cis	Alquenos disustituídos, como cis- y trans-2-buteno.	Con los mismos sustituyentes, el isómero trans es más estable que el cis.	En el cis los dos grupos quedan juntos y se estorban; en el trans quedan lejos y no se tocan.
$ \Delta H_{\text{hidrog}} $ menor $\Rightarrow$ más estable	Medir en el laboratorio cuál de dos alquenos es más estable.	Solo vale si ambos dan el mismo alcano. El que libera menos calor partía de un nivel más bajo.	Si dos caminos terminan en el mismo punto, el que empezó más abajo en energía suelta menos calor.
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3^+$	Decidir por qué carbocatión pasa una reacción.	Ordena los carbocationes por estabilidad: el terciario es el mejor y el metilo el peor.	Cada alquilo vecino dona electrones y reparte la carga, como repartir un peso entre más personas.
$\sigma_{C-H} \rightarrow p$ vacío	Explicar por qué un carbocatión con más alquilos dura más.	Hiperconjugación: el enlace $C-H$ vecino cede electrones al orbital p vacío del carbono positivo.	El orbital vacío se traslapa con el enlace vecino y recibe parte de su densidad: baja la energía.
$C=C + HX \xrightarrow{\text{lento}} H-C-C^+ + X^-$	Paso 1 de la adición de HX : protonar el alqueno.	Se forma el carbocatión y el ion X^- . Es el paso lento, el que fija la rapidez global.	Romper el enlace π y crear un carbocatión cuesta mucha energía: es la cuesta más alta del camino.
$H-C-C^+ + X^- \xrightarrow{\text{rápido}} H-C-C-X$	Paso 2: el nucleófilo se une al carbocatión.	Se forma el producto de adición, con H y X en carbonos vecinos.	Un catión y un anión se atraen y se unen casi sin barrera, así que ocurre enseguida.

EJEMPLO RESUELTO

Ordena de más a menos estable: 1-penteno, trans-2-penteno y 2-metil-2-buteno. Se cuentan los alquilos sobre el $C=C$: 1 (mono), 2 (di, trans) y 3 (tri). Orden: 2-metil-2-buteno > trans-2-penteno > 1-penteno. Además, 1-penteno y trans-2-penteno dan el mismo pentano al hidrogenarse, y el trans libera menos calor.

Postulado de Hammond: el estado de transición del paso lento se parece al carbocatión, así que lo que estabiliza al carbocatión también acelera la reacción.

Gráficos de apoyo



TEMA 36

Adición de HX y regla de Markovnikov

Al sumar HX a un alqueno asimétrico, el H se une al carbono que ya tenía más H y el X queda en el más sustituido. Es la regla de Markovnikov y sale del carbocatión más estable. Con HBr y peróxidos ocurre lo contrario.

RECUERDA Markovnikov: al que más tiene, más se le da. El H llega al carbono con más hidrógenos.

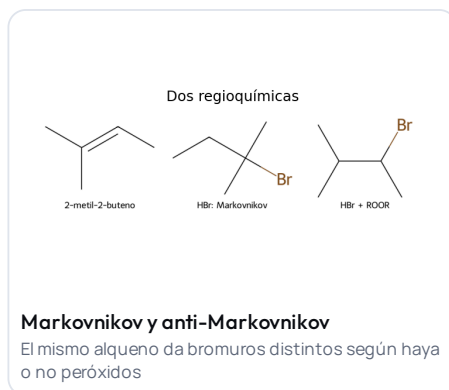
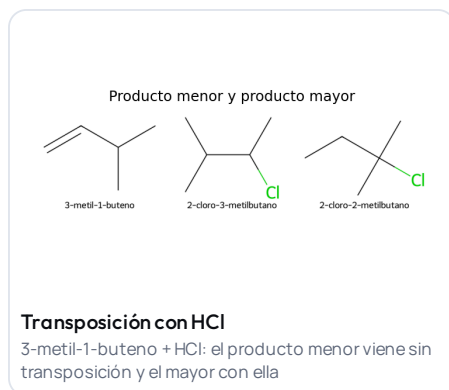
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HBr} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$	Propeno con HBr: producto Markovnikov.	El producto principal es el 2-bromopropano; el 1-bromopropano casi no se forma.	El H se une al CH_2 y deja un carbocatión secundario, más estable que el primario.
H al C que ya tiene más H	Predecir rápido el producto de un alqueno asimétrico sin dibujar el mecanismo.	El H va al carbono con más hidrógenos y el halógeno al carbono con menos hidrógenos.	Ese reparto siempre deja la carga positiva en el carbono más sustituido, que es el más estable.
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}^+\text{CH}_3$	Paso lento: protonación del propeno.	De las dos formas de protonar, gana la que da el carbocatión secundario y no el primario.	Un carbocatión más estable tiene un estado de transición más bajo, y la reacción toma ese camino.
$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}^+-\text{CH}_3 \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{C}^+-\text{CH}_2\text{CH}_3$	Cuando el carbono vecino al carbocatión tiene un H y se puede ganar estabilidad.	Un desplazamiento 1,2 de hidruro pasa de carbocatión 2° a 3° y cambia el producto esperado.	El H se mueve con sus dos electrones hacia el carbono positivo vecino; la carga queda en un carbono más sustituido.
$\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} \gg \text{HF}$	Escoger el ácido halogenhídrico para la adición.	Ordena la rapidez: HI es el más reactivo y el HF casi no se usa.	Un ácido más fuerte regala el protón con más facilidad, y eso es justo lo que arranca el paso 1.
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HBr} \xrightarrow{\text{ROOR}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	Solo con HBr y peróxidos (ROOR) o luz: el sentido de la adición se invierte.	Da 1-bromopropano: Br en el carbono menos sustituido (anti-Markovnikov).	Con peróxidos el mecanismo es de radicales y no de iones: el radical $\text{Br}\cdot$ ataca primero.
$\text{Br}\cdot + \text{CH}_2=\text{CHCH}_3 \longrightarrow \text{BrCH}_2-\dot{\text{C}}\text{H}\cdot\text{CH}_3$	Paso clave del mecanismo de radicales con peróxidos.	El $\text{Br}\cdot$ se une al CH_2 terminal y deja un radical secundario, el más estable.	Un radical secundario es más estable que uno primario, igual que pasa con los carbocationes.
$\text{C}^+ \text{ plano} \Rightarrow \text{mezcla } R \text{ y } S$	Cuando el producto es quiral, como 1-buteno con HBr.	El X^- llega por cualquier cara y da los dos enantiómeros en partes iguales (racémico).	El carbono positivo es plano (sp^2): para el nucleófilo las dos caras son iguales.

EJEMPLO RESUELTO

Predecir el producto de 2-metil-2-buteno con HBr. En el $\text{C}=\text{C}$, C2 no tiene H y C3 tiene uno. El H va a C3 y el Br a C2 (terciario): 2-bromo-2-metilbutano. Con HBr y peróxidos el $\text{Br}\cdot$ ataca C3 y sale 2-bromo-3-metilbutano. Con 3-metil-1-buteno y HCl, el H del carbono vecino se desplaza y el producto mayor es 2-cloro-2-metilbutano.

HCl y HI no tienen efecto peróxido: solo el HBr cambia de sentido, porque en los otros dos los pasos de radicales no avanzan bien.

Gráficos de apoyo



TEMA 37

Hidratación de alquenos: tres métodos

Un alqueno se convierte en alcohol de tres maneras. Con ácido y agua sale el alcohol Markovnikov, pero puede haber transposición. La oximercuriación da el mismo alcohol sin transposición. La hidrobromación da el alcohol anti-Markovnikov.

RECUERDA Ácido o Hg: el OH va al carbono más sustituido. Boro: el OH va al menos sustituido, y H y OH entran por la misma cara (syn).

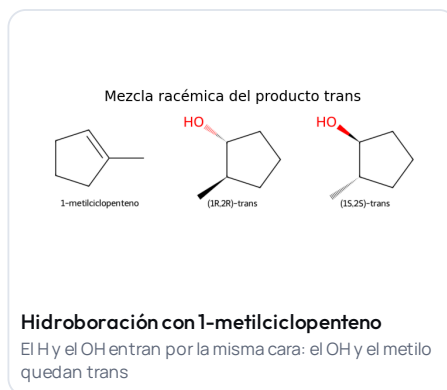
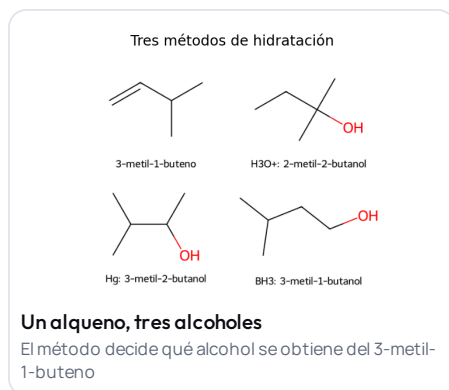
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$	Producción industrial de 2-propanol a partir de propeno con ácido diluido.	Hidratación catalizada por ácido: da el alcohol Markovnikov y es reversible.	Es lo inverso de la deshidratación: mucha agua empuja al alcohol y poca agua con calor, al alqueno.
$\text{R}-\text{CH}^+-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{R}-\text{CH}(\text{OH}_2^+)-\text{CH}_3$	Paso 2 de la hidratación ácida.	El agua ataca el carbocatión y luego pierde un H^+ : queda el alcohol.	El oxígeno del agua tiene pares libres y se une al carbono positivo, que busca electrones.
$\text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{NaBH}_4]{\text{Hg}(\text{OAc})_2, \text{H}_2\text{O}} \text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$	Alcohol Markovnikov sin riesgo de transposición.	Oximercuriación-desmercuración: OH al carbono más sustituido, con buen rendimiento.	El Hg forma un ion mercurinio, un puente que evita el carbocatión libre; por eso no hay transposición.
$\text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{HgOAc} \xrightarrow{\text{NaBH}_4} \text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$	Segundo paso: quitar el mercurio.	El NaBH_4 cambia el enlace C-Hg por C-H y suelta Hg metálico.	El hidruro reemplaza al mercurio sin mover el OH que ya estaba colocado.
$\text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}_2, \text{NaOH}]{\text{BH}_3, \text{THF}} \text{R}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	Alcohol primario a partir de un alqueno terminal.	Hidrobromación-oxidación: el OH queda en el carbono menos sustituido (anti-Markovnikov).	El boro se une al carbono menos impedido y el H al más sustituido; luego el B se cambia por OH.
$3 \text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{BH}_3 \longrightarrow (\text{R}-\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{B}$	Primera etapa de la hidrobromación, en THF.	Un BH_3 reacciona con tres alquenos y forma un trialquilborano.	El boro tiene un orbital vacío y es electrófilo; el enlace B-H se adiciona al C=C de un solo paso.
$\text{R}_3\text{B} + 3 \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 3 \text{ROH} + \text{B}(\text{OH})_3$	Segunda etapa: oxidación con peróxido en medio básico.	Cada enlace C-B se cambia por C-OH con la misma orientación (retención).	El grupo R migra del boro al oxígeno sin soltarse del todo, por eso conserva su orientación.
hidrobromación: H y OH syn	Cicloalquenos, donde se nota la estereoquímica, como el 1-metilciclopenteno.	H y OH entran por la misma cara del doble enlace; sale trans-2-metilciclopentanol.	El H y el B se adicionan juntos por una misma cara en un solo paso; luego el OH ocupa el lugar del B.

EJEMPLO RESUELTO

Predice los alcoholes del 3-metil-1-buteno. Con H_3O^+ : el carbocatión secundario recibe un H del vecino, pasa a terciario y sale 2-metil-2-butanol. Con $\text{Hg}(\text{OAc})_2$, H_2O y NaBH_4 no hay transposición: 3-metil-2-butanol. Con BH_3 y luego H_2O_2 , NaOH sale 3-metil-1-butanol (anti-Markovnikov).

Si el examen pide un alcohol primario desde un alqueno, la respuesta casi siempre es hidrobromación-oxidación.

Gráficos de apoyo



TEMA 38

Halogenación de alquenos y halohidrinas

El Br_2 o el Cl_2 se adicionan al $C=C$ y dan un dihalogenuro vecinal. Pasan por un ion halonio (anillo de tres miembros), así que la adición es anti. Si el disolvente es agua, esta entra y sale una halohidrina.

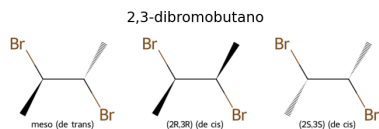
RECUERDA El puente de bromo tapa una cara del enlace; el nucleófilo solo puede llegar por la cara de enfrente (anti).

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow BrCH_2CH_2Br$	Bromación en CH_2Cl_2 o CCl_4 , sin agua.	Da 1,2-dibromoetano; el mismo patrón sirve para cualquier alqueno con Br_2 o Cl_2 .	Los electrones π atacan un Br y el otro sale como Br^- .
$C=C + Br_2 \longrightarrow$ ion bromonio + Br^-	Paso 1: se forma el intermediario con puente.	El Br se une a los dos carbonos a la vez, con la carga positiva en el bromo (anillo de 3).	Así todos los átomos tienen octeto y no hay carbocatión libre: por eso no hay transposición.
adición anti	Paso 2: el Br^- abre el ion bromonio.	Los dos Br quedan en caras opuestas del enlace original.	El puente bloquea una cara; el bromuro solo puede entrar por atrás, igual que en una SN_2 .
cis $\rightarrow$ racémico; trans $\rightarrow$ meso	Bromación de cis- y trans-2-buteno.	El cis da el par (2R,3R) y (2S,3S); el trans da el compuesto meso (2R,3S).	Una adición anti sobre cada geometría coloca los dos Br de modo que salen estereoisómeros distintos.
$CH_2=CH_2 + Br_2 + H_2O \longrightarrow BrCH_2CH_2OH + HBr$	Bromación en agua: el agua es el disolvente y también el nucleófilo.	Sale una halohidrina: Br en un carbono y OH en el vecino.	El agua abunda y compite con el Br^- para abrir el ion bromonio; gana por cantidad.
OH al C más sustituido	Alquenos asimétricos, como el propeno con Br_2 y agua.	En la halohidrina el OH va al carbono más sustituido y el halógeno al menos sustituido.	El puente tiene más carga positiva parcial en el carbono más sustituido, y el agua ataca ahí.
Br_2 rojo $\rightarrow$ incoloro	Prueba de laboratorio para saber si una muestra tiene dobles enlaces.	Si el color café-rojizo del bromo desaparece al agregarlo, había un alqueno.	El bromo se gasta en la adición y el dibromuro formado no tiene color.
Cl_2 , Br_2 sí; I_2 y F_2 no	Escoger el halógeno para dihalogenar un alqueno.	Cl_2 y Br_2 funcionan bien. El F_2 es explosivo y el diyoduro es inestable.	El flúor es tan reactivo que descontrola la reacción; el diyoduro vecinal vuelve al alqueno.

EJEMPLO RESUELTO

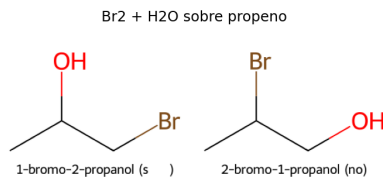
Predice el producto de propeno con Br_2 en agua. Se forma el ion bromonio y el agua ataca el carbono más sustituido (el CH). El OH queda en C2 y el Br en C1: 1-bromo-2-propanol. Sin agua (en CH_2Cl_2) saldría 1,2-dibromopropano. Con cis-2-buteno y Br_2 la adición anti da la mezcla racémica (2R,3R) y (2S,3S).

Gráficos de apoyo



Dibromobutanos

El trans-2-buteno da el compuesto meso; el cis-2-buteno da la pareja de enantiómeros



Halohidrina del propeno

El OH va al carbono más sustituido; el otro regioisómero no se forma

TEMA 39

Hidrogenación catalítica y epoxidación

El H₂ con un metal (Pt, Pd o Ni) se adiciona al C=C y da un alcano; los dos H entran por la misma cara (syn). Un peroxiácido como el mCPBA convierte el alqueno en un epóxido, también en syn y conservando cis o trans.

RECUERDA Ambas son «por el mismo lado»: el metal entrega los dos H por una cara y el peroxiácido entrega su oxígeno por una sola cara.

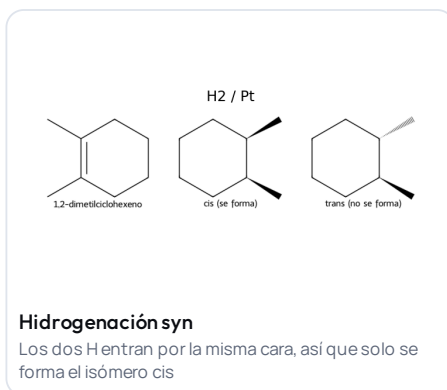
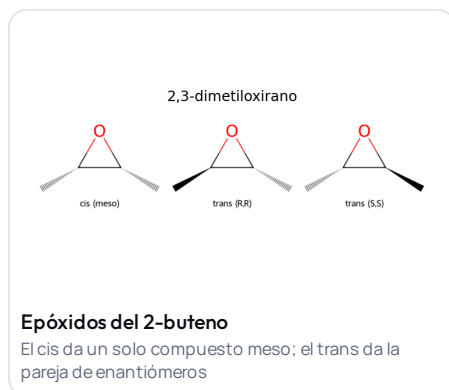
REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pt, Pd, Ni}} \text{CH}_3\text{CH}_3$	Hidrogenar aceites vegetales para margarina, o saturar un alqueno en una síntesis.	El alqueno pasa a alcano; el catalizador es sólido y se filtra al terminar.	El metal adsorbe H ₂ y alqueno y rompe el enlace H-H; así los H pasan al C=C sin una barrera alta.
adición syn de los dos H	Cicloalquenos y alquenos sustituidos, donde se ve la estereoquímica.	Ambos H entran por la cara del alqueno que toca el metal.	El alqueno se apoya por una cara en la superficie del metal y ahí recibe los dos hidrógenos.
más sustituido ⇒ más lento	Comparar rapidez de hidrogenación entre dos alquenos.	Los alquenos poco sustituidos se hidrogenan más rápido que los muy sustituidos.	Los grupos alquilo estorban el contacto del C=C con la superficie del metal.
$\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2 + \text{RCO}_3\text{H} \longrightarrow \text{epóxido} + \text{RCO}_2\text{H}$	Epoxidación con un peroxiácido, normalmente en CH ₂ Cl ₂ .	El alqueno gana un átomo de O en un anillo de tres miembros (oxirano).	El O terminal del peroxiácido es electrófilo: el enlace π lo ataca y el anillo se forma de una vez.
mCPBA = ácido <i>m</i> -cloroperoxisbenzoico	Nombre abreviado que aparece en los reactivos de un problema.	Es un peroxiácido sólido y bastante estable, cómodo de manejar en el laboratorio.	Su grupo -CO ₃ H lleva un O extra que se transfiere al alqueno; queda el ácido <i>m</i> -clorobenzoico.
cis → cis; trans → trans	Epoxidación de alquenos con geometría definida.	La geometría del alqueno se conserva: el cis da epóxido cis y el trans da epóxido trans.	El oxígeno entra de una vez por una cara y los demás grupos no tienen tiempo de girar.
$\text{epóxido} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+} \text{trans-1,2-diol}$	Abrir el epóxido en medio ácido acuoso para obtener un diol vecinal.	Los dos OH quedan en lados opuestos (trans); el agua ataca el carbono más sustituido.	El epóxido protonado se abre como un ion halonio: el agua entra por la cara opuesta al oxígeno.
$\text{C}=\text{C} \xrightarrow[\text{NaHSO}_3]{\text{OsO}_4} \text{diol syn}$	Dihidroxiclación con OsO ₄ (o KMnO ₄ frío y básico).	Da un 1,2-diol con los dos OH del mismo lado, al revés que la apertura del epóxido.	El OsO ₄ se adiciona por una cara en un solo paso cíclico y el reductor libera luego los dos OH.

EJEMPLO RESUELTO

Predice los productos del cis-2-buteno. Con H₂/Pt sale butano, sin centros quirales. Con mCPBA se forma el epóxido cis, el cis-2,3-dimetiloxirano, que es meso. Si ese epóxido se abre con H₃O⁺, el agua entra por atrás y salen (2R,3R)- y (2S,3S)-2,3-butanodiol en mezcla racémica.

Con 1,2-dimetilciclohexeno y H₂/Pt, los dos H entran por la misma cara y los dos metilos quedan del mismo lado: cis-1,2-dimetilciclohexano.

Gráficos de apoyo



TEMA 40

El grupo carbonilo y su reactividad

El C=O está muy polarizado: el carbono es δ^+ (electrófilo) y el oxígeno es δ^- . Por eso los nucleófilos atacan al carbono y el enlace π se va al oxígeno. Los aldehídos reaccionan más rápido que las cetonas.

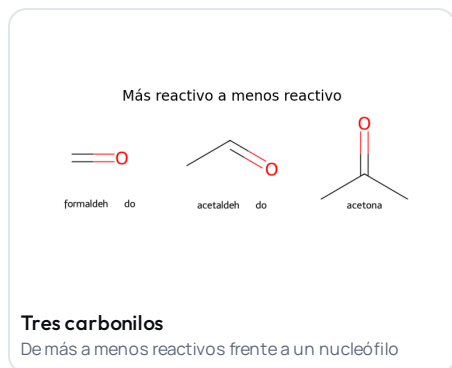
RECUERDA El carbonilo es como un imán: el oxígeno se queda con los electrones y deja al carbono con hambre de nucleófilos.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\delta^+ \quad \delta^-$ C=O	Aldehídos y cetonas: formaldehído, acetona, benzaldehído.	El O es más electronegativo y jala los electrones: el C queda δ^+ y el O queda δ^- .	El enlace π del C=O es móvil y se desplaza hacia el oxígeno, como una cuerda jalada de un solo lado.
$C=O \longleftrightarrow C^+ - O^-$	Estructuras de resonancia del carbonilo.	Muestran un carbono con carga positiva parcial y un oxígeno con carga negativa parcial.	La forma con cargas pesa menos pero existe, y explica por qué el carbono atrae a los nucleófilos.
$R_2C=O + Nu^- \longrightarrow R_2C(Nu)-O^-$	Paso 1 de la adición con un nucleófilo fuerte, como H^- , R^- o CN^- .	El Nu ataca el carbono, el enlace π pasa al O y queda un alcóxido tetraédrico.	El π es el enlace más débil del C=O y el oxígeno puede soportar bien la carga negativa.
sp^2 plano $\rightarrow sp^3$ tetraédrico	Al analizar la stereoquímica del producto de la adición.	El carbono pasa de 120° a unos $109,5^\circ$; el Nu puede llegar por cualquiera de las dos caras del C=O.	El C=O es plano: si los dos lados son distintos, el producto nace como mezcla racémica.
aldehído > cetona	Comparar reactividades frente a un mismo nucleófilo.	Los aldehídos son más reactivos: formaldehído > aldehído > cetona.	Un H estorba menos que un alquilo, y los alquilos donan electrones y vuelven menos positivo al carbono.
$R_2C=O + H^+ \rightleftharpoons R_2C=OH^+$	Catálisis ácida con nucleófilos débiles, como el agua o un alcohol.	Protonar el O vuelve al carbono mucho más electrofílico y el ataque ya es fácil.	Con carga positiva en el oxígeno, el carbono se parece a un carbocatión que atrae al nucleófilo.
$Nu^- \text{ fuerte} \Rightarrow \text{sin ácido}$	Escoger las condiciones de reacción según el nucleófilo.	Con H^- , R^- o CN^- el medio es básico; con H_2O o ROH se necesita ácido o catalizador.	Un nucleófilo fuerte empuja solo; en medio ácido se protonaría y perdería su fuerza.
$R_2C=O \xrightarrow[H_3O^+]{NaBH_4} R_2CH-OH$	Reducción de aldehídos y cetonas con $NaBH_4$ en metanol o etanol, y luego ácido.	Los aldehídos dan alcohol primario y las cetonas dan alcohol secundario.	El $NaBH_4$ entrega un hidruro H^- al carbono; el ácido protona después el alcóxido.
$R-CHO \xrightarrow[H_3O^+]{LiAlH_4} R-CH_2OH$	Reducciones en éter seco; también reduce ácidos y ésteres.	El $LiAlH_4$ es un hidruro más fuerte que el $NaBH_4$ y reacciona violentamente con agua.	El enlace Al-H es más polar que el B-H, así que entrega el hidruro con más fuerza.

EJEMPLO RESUELTO

Ordena por reactividad hacia un nucleófilo: acetona, acetaldehído y formaldehído. El formaldehído tiene dos H y casi nada estorba: es el más reactivo. El acetaldehído (un H y un metilo) va después, y la acetona (dos metilos) es la menos reactiva. Con $NaBH_4$, el acetaldehído da etanol y la acetona da 2-propanol.

Gráficos de apoyo



TEMA 41

Adición nucleofílica: Grignard, cianohidrinas, acetales e iminas

Los nucleófilos de carbono (Grignard y CN^-) forman enlaces C-C nuevos. Los de oxígeno y nitrógeno dan hidratos, acetales e iminas. Primero ataca el nucleófilo al carbono y después se protona el oxígeno.

RECUERDA El Grignard odia el agua: se prepara en éter seco y el ácido se agrega al final, cuando el alcóxido ya se formó.

REACCIÓN O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R-Br + Mg \xrightarrow{\text{éter seco}} R-MgBr$	Preparar el reactivo de Grignard a partir de un bromuro o cloruro de alquilo.	Convierte un carbono δ^+ (en R-Br) en un carbono δ^- , un nucleófilo fuerte.	El Mg cede electrones al carbono: el enlace C-Mg es muy polar y el R se comporta casi como R^- .
$R'MgBr + H_2C=O \xrightarrow{H_3O^+} R'CH_2OH$	Síntesis de alcoholes primarios alargando la cadena un carbono.	El formaldehído da un alcohol primario con un carbono más que el R' de partida.	El R'^- ataca el $CH_2=O$ y el alcóxido resultante se protona al agregar el ácido diluido.
$R'MgBr + RCHO \xrightarrow{H_3O^+} RCH(OH)R'$	Síntesis de alcoholes secundarios.	Cualquier aldehído, salvo el formaldehído, da un alcohol secundario con dos grupos carbonados.	El carbono del $C=O$ conserva su H y recibe el R' : así queda con dos grupos R, un H y el OH.
$R'MgBr + R_2C=O \xrightarrow{H_3O^+} R_2C(OH)R'$	Síntesis de alcoholes terciarios.	Una cetona da alcohol terciario, con tres grupos carbonados en el carbono del OH.	A la cetona le faltan H: los tres enlaces C-C vienen de sus dos lados y del Grignard.
$R_2C=O + HCN \xrightarrow{CN^-} R_2C(OH)CN$	Cianohidrinas: alargan la cadena un carbono y se pueden hidrolizar a hidroxiácidos.	El CN^- ataca el carbono y el alcóxido toma el H del HCN; basta una cantidad pequeña de base.	El HCN es un ácido débil y da pocos CN^- , por eso se agrega una gota de base como catalizador.
$R_2C=O + H_2O \rightleftharpoons R_2C(OH)_2$	Aldehídos pequeños y con grupos atractores de electrones, como formaldehído y cloral, en agua.	Hidrato (gem-diol): en las cetonas el equilibrio favorece al $C=O$ y el hidrato casi no se aísla.	Los alquilos estabilizan al $C=O$ y los grupos atractores lo desestabilizan, por eso cambia el equilibrio.
$R_2C=O + R'OH \rightleftharpoons R_2C(OH)OR'$	Aldehído o cetona con un alcohol: primer paso hacia el acetal.	Hemiacetal: un carbono con OH y OR' . Los cíclicos de 5 o 6 átomos, como en los azúcares, si son estables.	El O del alcohol ataca el $C=O$. Es reversible y casi siempre favorece a los reactivos, salvo en los anillos.
$R_2C=O + 2 R'OH \xrightleftharpoons{H^+} R_2C(OR')_2 + H_2O$	Proteger un $C=O$ mientras se hace otra reacción en la molécula (acetales con etilenglicol).	Acetal: dos OR' en el mismo carbono. Es estable en base y se rompe con ácido y agua.	Con ácido, el hemiacetal pierde su OH como agua y el carbono positivo captura al segundo alcohol.
$R_2C=O + R'NH_2 \xrightarrow{H^+} R_2C=NR' + H_2O$	Aldehídos y cetonas con aminas primarias, a un pH cercano a 4,5.	Imina (base de Schiff): el $C=O$ pasa a $C=N$ y sale agua.	El N ataca y pierde agua con ayuda del ácido. Con demasiado ácido la amina se protona y ya no ataca.

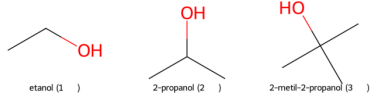
EJEMPLO RESUELTO

¿Cómo preparas el 2-metil-2-butanol con Grignard? Es terciario, así que viene de una cetona: acetona con bromuro de etilmagnesio y luego H_3O^+ . El carbono del $C=O$ queda con dos CH_3 , un CH_2CH_3 y el OH. Para un alcohol secundario como el 2-propanol, usa acetaldehído con CH_3MgBr .

Para elegir reactivos al revés: cuenta los grupos carbonados en el carbono del OH. Uno es formaldehído, dos es aldehído y tres es cetona.

Gráficos de apoyo

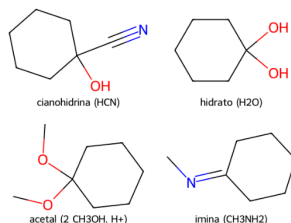
$CH_3MgBr + C=O$, luego H_3O^+



Grignard con CH_3MgBr

Formaldehído, acetaldehído y acetona dan alcohol primario, secundario y terciario

A partir de ciclohexanona



Productos de la ciclohexanona

Con cuatro nucleófilos distintos el mismo carbonilo da cuatro grupos funcionales

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Nomenclatura y propiedades físicas de compuestos orgánicos

1 Alcanos y cicloalcanos

C_nH_{2n+2}	Fórmula de alcanos
1 met 2 et 3 prop 4 but	Prefijos de 1 a 4 C
8 oct 9 non 10 dec	Prefijos de 8 a 10 C
cadena continua más larga	Cadena principal
menor número al primer sustituyente	Numeración
orden alfabético; di-, tri- no cuentan	Orden alfabético
ciclo + nombre del alcano	Cicloalcanos
CH_3^- , $CH_3CH_2^-$, $(CH_3)_2CH^-$	Grupos alquilo

2 Alquenos y alquinos

C_nH_{2n}	Fórmula de alquenos
-ano → -eno (doble) / -ino (triple)	Terminaciones -eno e -ino
la cadena debe contener el enlace	Cadena con enlace múltiple
numerar: menor número al enlace	Numeración del enlace
cis = mismo lado, trans = opuesto	cis y trans
Z = mayores juntos, E = opuestos	E y Z
$HC\equiv C-CH_2-CH=CH_2$	Eno e ino juntos
ciclo...eno: doble en C-1 y C-2	Cicloalquenos
$CH_2=CH^-$, $CH_2=CH-CH_2^-$	Vinilo y alilo

3 Grupos con carbonilo: aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y amidas

$R-CHO$	Aldehído (-al)
$R-CO-R'$	Cetona (-ona)
$R-COOH$	Ácido carboxílico (-oico)
$R-COO-R'$	Éster (-oato de -ilo)
$R-CO-NH_2$	Amida (-amida)
$R-C\equiv N$	Nitrilo (-nitrilo)
$C=O$ terminal: siempre el C-1	C-1 es el del grupo
prefijo oxo-: el $C=O$ no principal	Prefijo oxo-

4 Alcoholes, aminas, éteres, haluros y orden de prioridad

ácido > éster > amida > nitrilo	Prioridad: parte alta
aldehído > cetona > alcohol > amina	Prioridad: parte media
alqueno > alquino > éter, haluro	Prioridad: parte baja
$R-OH \rightarrow -ol$	Alcohol (-ol)
$R-NH_2 \rightarrow -amina$	Amina (-amina)
$R-O-R' \rightarrow$ alcoxi-	Éter (alcoxi)
$R-X \rightarrow$ halo-	Haluro (halo-)
$CH_2=CH-CH(OH)-CH_3$	Alcohol gana al doble enlace
1°, 2°, 3° según vecinos del C-OH	Alcohol 1.º, 2.º, 3.º

5 Compuestos aromáticos

C_6H_6	Benceno
$4n + 2$ electrones π	Regla de Hückel
$C_6H_5-CH_3 \rightarrow$ tolueno	Tolueno
$C_6H_5-OH \rightarrow$ fenol	Fenol
$C_6H_5-NH_2 \rightarrow$ anilina	Anilina
orto 1,2, meta 1,3, para 1,4	orto, meta, para
números más bajos; alfabético si empatan	Numerar el anillo
$C_6H_5^- \rightarrow$ fenilo	Fenilo
$C_6H_5CH_2^- \rightarrow$ bencilo	Bencilo

6 Fuerzas intermoleculares y punto de ebullición

London < dipolo < puente de H	Orden de las fuerzas
más C → más superficie → más p.e.	Más carbonos, más p.e.
ramificar baja el punto de ebullición	Ramificación
$O-H\cdots O$	Puente de hidrógeno
H unido a N, O o F	Quién forma puentes de H
$CH_3CH_2OH \gg CH_3OCH_3$ (p.e.)	Alcohol frente a éter
amida > ácido > alcohol > cetona	Orden de p.e. por grupo
$R-OH > R-NH_2$ en p.e.	Alcohol y amina
$R-Cl < R-Br < R-I$	Haluros: efecto del halógeno

7 Solubilidad, densidad y acidez

semejante disuelve a semejante	Semejante disuelve semejante
alcano + H ₂ O → dos capas	Hidrocarburos y agua
1 a 3 C con OH: miscible en agua	Alcoholes en agua
$\rho_{\text{hexano}} < \rho_{\text{agua}} < \rho_{\text{CCl}_4}$	Densidad
$\text{p}K_a = -\log K_a$	pKa
$\text{RCOOH}(5) < \text{ArOH}(10) < \text{ROH}(16)$	Acidez: ácido, fenol, alcohol
base conjugada estable → ácido fuerte	Base conjugada estable
$\text{R-NH}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{R-NH}_3^+$	Amina como base
$\text{R-COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{R-COO}^- + \text{H}_2\text{O}$	Ácido + base: carboxilato

PARTE 2 Isomería y estereoquímica

8 Isomería constitucional

misma fórmula, distinto orden de enlaces	Isómeros constitucionales
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ y $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_3$	Isomería de cadena
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ y $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$	Isomería de posición
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ y CH_3OCH_3	Isomería de función
aldehído/cetona ácido/éster	Pares de función típicos
$\text{GI} = \frac{2C + 2 + N - H - X}{2}$	Grado de insaturación
$\text{C}_4\text{H}_{10}: 2$ $\text{C}_5\text{H}_{12}: 3$ $\text{C}_6\text{H}_{14}: 5$	Isómeros de alcanos
cadena larga → ramas → posición	Método para contar

10 Quiralidad y centros estereogénicos

quiral $\iff$ no superponible con su espejo	Molécula quiral
C* : cuatro grupos distintos	Centro estereogénico
enantiómeros: espejos no superponibles	Enantiómeros
mismas propiedades, distinta rotación	Propiedades de enantiómeros
plano de simetría $\Rightarrow$ aquiral	Plano de simetría
CH_3 , CH_2 , $\text{C}=\text{C}$ no son centros	Carbonos que no son centros

9 Isomería geométrica: cis/trans y E/Z

cada C del C=C con 2 grupos distintos	Condición para cis/trans
$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$: <i>cis</i> o <i>trans</i>	cis y trans
$\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{S} > \text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H}$	Prioridad CIP
$-\text{CH}_2\text{CH}_3 > -\text{CH}_3$	Desempate CIP
$-\text{CH}=\text{CH}_2 > -\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Enlaces dobles en CIP
Z : mayores juntos; E : opuestos	Regla Z/E
<i>cis</i> $\neq$ Z (a veces)	cis no siempre es Z
cis: polar; trans: simétrico	Propiedades cis y trans

11 Configuración absoluta: R y S

1.º ordena los grupos: $a > b > c > d$	Prioridades CIP
2.º grupo 4 hacia atrás	Menor prioridad atrás
$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$: $\odot = R$, $\ominus = S$	Regla R/S
grupo 4 hacia ti $\Rightarrow$ invierte	Menor hacia ti: invertir
intercambiar 2 grupos : $R \leftrightarrow S$	Intercambio de grupos
$(2R, 3S) \leftrightarrow (2S, 3R)$	Enantiómero: todo invertido
$-\text{OH} > -\text{CHO} > -\text{CH}_2\text{OH} > -\text{H}$	Orden en el gliceraldehído
L-alanina = (S), L-cisteína = (R)	Aminoácidos L
(R) no implica (+)	R/S no es +/-

12 Actividad óptica

$(+)$ dextrógiro, $(-)$ levógiro	Dextro y levo
$[\alpha]_D^{25} = \frac{\alpha_{obs}}{l \cdot c}$	Rotación específica
$\alpha_{obs} = [\alpha] \cdot l \cdot c$	Giro esperado
$[\alpha]_{(R)} = -[\alpha]_{(S)}$	Rotación de enantiómeros
$50\% (R) + 50\% (S) \Rightarrow \alpha = 0$	Mezcla racémica
$ee = \frac{ R - S }{R + S} \times 100\%$	Exceso enantiomérico
$ee = \frac{[\alpha]_{mezcla}}{[\alpha]_{puro}} \times 100\%$	ee desde la rotación
$\% \text{ mayoritario} = \frac{100 + ee}{2}$	Porcentaje de cada uno
aquiral o meso $\Rightarrow \alpha = 0$	Muestras inactivas

13 Dos o más centros: diastereómeros, meso y Fischer

n centros $\Rightarrow$ máximo 2^n	Máximo $2^n n$
$(2R, 3R)$ y $(2S, 3S)$	Enantiómeros, varios centros
$(2R, 3R)$ y $(2R, 3S)$	Diastereómeros
meso = centros + plano interno	Compuesto meso
2,3-dibromobutano : 3 (no 4)	Conteo con meso
vertical: atrás; horizontal: adelante	Proyección de Fischer
180° vale; 90° cambia	Movimientos en Fischer
menor prioridad al lado $\Rightarrow$ invierte	R/S en Fischer
cis-1,2-dimetilciclohexano = meso	Anillo cis y trans

PARTE 3 Introducción a las reacciones orgánicas

14 Ruptura de enlaces y flechas curvas

$A-B \longrightarrow A^+ + B^-$	Ruptura heterolítica
$A-B \longrightarrow A\cdot + B\cdot$	Ruptura homolítica
$Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2 Cl\cdot$	Cl2 con luz da radicales
ácido, base, disolvente polar $\Rightarrow$ iones	Condiciones para iones
flecha: de más $e^- \rightarrow$ a menos e^-	Regla de la flecha curva

15 Carbocationes: estabilidad y transposiciones

$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{metilo}$	Estabilidad de carbocationes
$CH_3^+ < CH_3CH_2^+ < (CH_3)_2CH^+ < (CH_3)_3C^+$	Serie de carbocationes
$\sigma_{C-H} \rightarrow p_{vacío}$	Hiperconjugación
$CH_2=CH-CH_2^+ \longleftrightarrow +CH_2-CH=CH_2$	Resonancia en carbocationes
$(CH_3)_2CH-CH_2^+ \longrightarrow (CH_3)_3C^+$	Transposición de hidruro
$(CH_3)_3C-CH^+-CH_3 \longrightarrow (CH_3)_2C^+-CH(CH_3)_2$	Transposición de metilo

16 Carbaniones, radicales libres y carbenos

R_3C^-	Carbanión
metilo $> 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$	Estabilidad de carbaniones
$HC\equiv CH + NH_2^- \longrightarrow HC\equiv C^- + NH_3$	Acetiluro por desprotonación
$R_3C\cdot$	Radical libre
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{metilo}$	Estabilidad de radicales
$:CH_2$	Carbeno
$CHCl_3 + OH^- \longrightarrow CCl_2 + Cl^- + H_2O$	Diclorocarbene
$C_2H_4 + :CH_2 \longrightarrow C_3H_6$	Carbeno más alqueno

17 Oxianión (alcóxido) y oxication (oxonio)

$2 ROH + 2 Na \longrightarrow 2 RONa + H_2$	Alcóxido con sodio
$RO^- + H_2O \rightleftharpoons ROH + OH^-$	Alcóxido frente a hidróxido
$RO^- + R'-Br \longrightarrow R-O-R' + Br^-$	Alcóxido como nucleófilo
$R-OH + H^+ \longrightarrow R-OH_2^+$	Alcohol protonado
$R-OH_2^+ \longrightarrow R^+ + H_2O$	Oxonio pierde agua
$R_2C=O + H^+ \rightleftharpoons R_2C=OH^+$	Carbonilo protonado

18 Mecanismos y diagramas de energía

$E_a = E_{TS} - E_{reactivos}$	Energía de activación
$\Delta H = H_{prod} - H_{react}$	Entalpía de reacción
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Energía libre de Gibbs
$\Delta G^\circ = -RT \ln K$	Energía libre y K
$\Delta G^\circ = -5,7 \text{ kJ/mol} \Rightarrow K \approx 10$	Regla de 5,7 kJ/mol
$k = Ae^{-E_a/RT}$	Ecuación de Arrhenius
Hammond: TS $\approx$ vecino más cercano	Postulado de Hammond
velocidad = paso de mayor E_a	Paso lento
n pasos $\Rightarrow n$ TS, $n - 1$ intermedios	Pasos, cimas y valles

19 Nucleófilos y electrófilos

$Nu^- + R-Br \longrightarrow R-Nu + Br^-$	Nucleófilo ataca electrófilo
Nu: base de Lewis; E: ácido de Lewis	Nu y E como Lewis
$OH^- > H_2O, NH_2^- > NH_3$	Carga negativa
$NH_2^- > OH^- > F^-$	Tendencia en el periodo
$I^- > Br^- > Cl^- > F^-$	Polarizabilidad
$CH_3O^- > (CH_3)_3CO^-$ (nucleófilo)	Impedimento estérico
$H^+, BF_3, AlCl_3, R_3C^+, R-Br$	Electrófilos típicos
basicidad $\rightarrow K$, nucleofilicidad $\rightarrow k$	Base frente a nucleófilo

PARTE 4 Sustitución por radicales y sustitución electrofílica aromática

20 Halogenación radicalaria de alcanos: iniciación, propagación y terminación

$\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$	Halogenación radicalaria
$\text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} 2 \text{Cl}\cdot$	Iniciación
$\text{Cl}\cdot + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HCl} + \cdot\text{CH}_3$	Propagación 1
$\cdot\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}\cdot$	Propagación 2
$2 \cdot\text{CH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3$	Terminación
$\text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{HCl}$	Polihalogenación
$\Delta H \approx -105 \text{ kJ/mol}$	Energía de la cloración
$\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 \gg \text{I}_2$	Reactividad de halógenos

22 Aromaticidad y estabilidad del benceno

$4n + 2$ electrones π ($n = 0, 1, 2, \dots$)	Regla de Hückel
cíclico + plano + conjugado	Requisitos de aromaticidad
$4n$ electrones $\pi \Rightarrow$ antiaromático	Antiaromático
$\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}$	Energía de resonancia
seis enlaces C-C iguales, 120°	Híbrido de resonancia
C_5H_5^- y C_7H_7^+	Iones aromáticos
naftaleno $10 e^-$, piridina y pirrol $6 e^-$	Otros aromáticos
benceno: sustituye H, no adiciona	Sustituye, no adiciona

24 Halogenación, nitración, sulfonación y Friedel-Crafts

$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{FeBr}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$	Halogenación (FeBr_3)
$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	Nitración
$\text{HNO}_3 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{NO}_2^+ + \text{H}_3\text{O}^+ + 2 \text{HSO}_4^-$	Ion nitronio
$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{SO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{H}$	Sulfonación
$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{RCl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{R} + \text{HCl}$	Alquilación F-C
$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{RCOCl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{COR} + \text{HCl}$	Acilación F-C
$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2 + \text{HCl}$	Transposición en F-C
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{HCl}]{\text{Zn(Hg)}} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	Acilar y reducir
F-C falla con anillos desactivados	Límites de F-C

26 Sustituyentes múltiples y orden de las reacciones en una síntesis

manda el grupo más activador	Manda el más activador
si apuntan al mismo sitio: se refuerzan	Grupos que se refuerzan
no entra entre dos grupos en 1,3	Impedimento estérico
$\text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{HNO}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \xrightarrow[\text{FeBr}_3]{\text{Br}_2} m\text{-BrC}_6\text{H}_4\text{NO}_2$	Primero NO_2 : producto meta
$\text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow[\text{FeBr}_3]{\text{Br}_2} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{HNO}_3} p\text{-BrC}_6\text{H}_4\text{NO}_2$	Primero Br: producto para
Friedel-Crafts antes que nitrar	F-C antes que nitrar
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \xrightarrow[\text{HCl}]{\text{Sn}} \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	NO_2 a NH_2
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{KMnO}_4} \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	CH_3 a COOH

21 Selectividad y estabilidad de radicales: bromación, cloración y NBS

$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{metilo}$	Estabilidad de radicales
$(\text{CH}_3)_3\text{CH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{h\nu} (\text{CH}_3)_3\text{CBr} + \text{HBr}$	Bromación selectiva
$\text{Cl}\cdot : 3^\circ : 2^\circ : 1^\circ \approx 5 : 3,8 : 1$	Cloración poco selectiva
$\text{Br}\cdot : 3^\circ : 2^\circ : 1^\circ \approx 1600 : 82 : 1$	Bromación muy selectiva
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3 \xrightarrow[\text{NBS}]{h\nu} \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Br}$	Bromación alílica (NBS)
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{NBS}]{h\nu} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br}$	Bromación bencílica
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\cdot \longleftrightarrow \cdot\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$	Resonancia del radical alilo

23 Mecanismo general de la sustitución electrofílica aromática (SEAr)

$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{E}^+ \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{E} + \text{H}^+$	SEAr: reacción global
$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{E}^+ \longrightarrow [\text{C}_6\text{H}_6\text{E}]^+$	Paso 1: ion arenio
$[\text{C}_6\text{H}_6\text{E}]^+ \xrightarrow{-\text{H}^+} \text{C}_6\text{H}_5\text{E}$	Paso 2: pérdida de H^+
carga + en los carbonos 2, 4 y 6	Resonancia del ion arenio
paso 1 lento > paso 2 rápido	Paso que manda la velocidad
el ion arenio pierde H^+ , no suma Nu	Sustitución y no adición
Br^+ , NO_2^+ , R^+ , RCO^+	Electrófilos fuertes

25 Sustituyentes activadores y desactivadores: orientación orto, para y meta

$-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OR}$	Activadores fuertes (o/p)
$-\text{CH}_3$, $-\text{R}$, $-\text{C}_6\text{H}_5$	Activadores débiles (o/p)
$-\text{F}$, $-\text{Cl}$, $-\text{Br}$, $-\text{I}$	Halógenos: desactivan, o/p
$-\text{NO}_2$, $-\text{NR}_3^+$, $-\text{CF}_3$, $-\text{SO}_3\text{H}$	Desactivadores fuertes (m)
$-\text{CHO}$, $-\text{COR}$, $-\text{COOH}$, $-\text{CN}$	Desactivadores moderados (m)
par libre o alquilo $\Rightarrow$ orto/para	Regla: par libre, o/p
carga + o $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}\equiv\text{N} \Rightarrow$ meta	Regla: átomo positivo, m
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	Ejemplo: tolueno (o/p)
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{HNO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{SO}_4} m\text{-C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$	Ejemplo: nitrobenzeno (m)

PARTE 5 Sustitución nucleofílica y eliminación

27 Halogenuros de alquilo y grupo saliente

$C^{\delta+} - X^{\delta-}$	Enlace C-X polar
$CH_3CH_2CH_2-Br$	Halogenuro primario
$I^- > Br^- > Cl^- \gg F^-$	Orden de grupos salientes
buen saliente = base débil	Buen saliente = base débil
$R-OH + H^+ \rightleftharpoons R-OH_2^+$	Activar un alcohol con ácido
$R-OH + TsCl \longrightarrow R-OTs + HCl$	Tosilato

29 Sustitución SN1

$R_3C-X \longrightarrow R_3C^+ + X^-$	Ionización (paso lento)
$R_3C^+ + Nu^- \longrightarrow R_3C-Nu$	Ataque del nucleófilo
velocidad = $k [R-X]$	Velocidad de SN1
$(CH_3)_3C-Br + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3C-OH + HBr$	Hidrólisis SN1
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3^+$	Estabilidad de carbocationes
$S_N1: 3^\circ > 2^\circ \gg 1^\circ$	Reactividad en SN1
carbocatión plano $\Rightarrow (R) + (S)$	Racemización
$(CH_3)_2CH-CH^+-CH_3 \longrightarrow (CH_3)_2C^+-CH_2CH_3$	Transposición de hidruro

31 Eliminación E2

$B^- + H-C-C-X \longrightarrow C=C + B-H + X^-$	E2 general
velocidad = $k [R-X] [B^-]$	Velocidad de E2
$CH_3CH_2Br + t-BuO^- \longrightarrow CH_2=CH_2 + t-BuOH + Br^-$	E2 con base voluminosa
$(CH_3)_2CHBr + EtO^- \longrightarrow CH_3CH=CH_2 + EtOH + Br^-$	Secundario + base fuerte
H-C-C-X en un plano, a 180°	Anti-periplanar
ciclohexano: H y X axiales	E2 en ciclohexano
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$	Reactividad en E2
HO^-, RO^-, NH_2^-	Bases fuertes para E2
anti $\Rightarrow$ alqueno E o Z	E2 estereoespecífica

33 Regioselectividad: Zaitsev y Hofmann

Zaitsev: alqueno más sustituido	Regla de Zaitsev
tetra > tri > di > mono	Estabilidad de alquenos
trans > cis	Trans más estable que cis
$CH_3CHBrCH_2CH_3 \xrightarrow{EtO^-} CH_3CH=CHCH_3$	Zaitsev: 2-bromobutano
Hofmann: alqueno menos sustituido	Regla de Hofmann
$(CH_3)_3C-OK$	t-Butóxido de potasio
$(CH_3)_2CBrEt \xrightarrow{t-BuOK} CH_2=C(CH_3)Et$	Hofmann: t-BuOK
E1 siempre sigue a Zaitsev	E1 sigue Zaitsev
$R-N^+(CH_3)_3 \Rightarrow$ Hofmann	Eliminación de Hofmann

28 Sustitución SN2

$Nu^- + R-X \longrightarrow Nu-R + X^-$	SN2 general
velocidad = $k [R-X] [Nu^-]$	Velocidad de SN2
$CH_3CH_2Br + OH^- \longrightarrow CH_3CH_2OH + Br^-$	Halogenuro a alcohol
$[Nu^{\delta-} \cdots C \cdots X^{\delta-}]^\ddagger$	Estado de transición SN2
inversión de configuración (Walden)	Inversión de Walden
$CH_3X > 1^\circ > 2^\circ \gg 3^\circ$	Reactividad en SN2
$(CH_3)_3C-CH_2-Br$	Neopentilo: SN2 muy lenta
$CH_3CH_2Br + CN^- \longrightarrow CH_3CH_2CN + Br^-$	Síntesis de nitrilos
$RO^- + R'-Br \longrightarrow R-O-R' + Br^-$	Éter de Williamson

30 Nucleófilos, bases y solventes

Nu: ataca C B: toma H^+	Nucleófilo y base
$HO^- > H_2O$	Anión > neutro
$HO^- > F^- \quad NH_3 > H_2O$	Tendencia en un periodo
$I^- > Br^- > Cl^- > F^-$	Nucleofilia: solvente prótico
prótico: O-H o N-H	Solvente prótico
aprótico polar: DMSO, DMF	Solvente aprótico polar
I^-, HS^-, CN^-, N_3^-	Nucleófilos poco básicos
$(CH_3)_3C-O^-$	Base voluminosa

32 Eliminación E1 y deshidratación de alcoholes

$(CH_3)_3CBr \xrightarrow[\Delta]{EtOH} (CH_3)_2C=CH_2 + HBr$	E1 general
$(CH_3)_3C^+ + H_2O \longrightarrow (CH_3)_2C=CH_2 + H_3O^+$	Segundo paso de E1
velocidad = $k [R-X]$	Velocidad de E1
$(CH_3)_3C-OH \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} (CH_3)_2C=CH_2 + H_2O$	Deshidratación de alcoholes
$R-OH_2^+ \longrightarrow R^+ + H_2O$	Pérdida de agua
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$	Reactividad al deshidratar
$CH_3CH_2OH \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} CH_2=CH_2 + H_2O$	Alcohol primario: E2
$(CH_3)_3C-CH^+-CH_3 \longrightarrow (CH_3)_2C^+-CH(CH_3)_2$	Transposición de metilo

34 Competencia entre sustitución y eliminación

$1^\circ + Nu^-$ bueno $\Rightarrow S_N2$	Primario + Nu bueno: SN2
$1^\circ +$ base voluminosa $\Rightarrow E2$	Primario + base gorda: E2
$2^\circ + Nu$ poco básico $\Rightarrow S_N2$	Secundario + Nu poco básico
$2^\circ +$ base fuerte $\Rightarrow E2$	Secundario + base fuerte
$3^\circ +$ base fuerte $\Rightarrow E2$	Terciario + base fuerte
$2^\circ, 3^\circ + Nu$ débil $\Rightarrow S_N1 + E1$	Nu débil: SN1 + E1
$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$	Calor favorece eliminación
$(CH_3)_2CHBr + CN^- \longrightarrow (CH_3)_2CHCN + Br^-$	Mismo 2° : Nu poco básico
$(CH_3)_2CHBr + EtO^- \longrightarrow CH_3CH=CH_2 + EtOH + Br^-$	Mismo 2° : bas

PARTE 6 Reacciones de adición

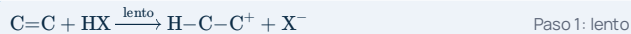
35 Reactividad del doble enlace y mecanismo en dos pasos



más sustituido $\Rightarrow$ más estable Estabilidad de alquenos

$|\Delta H_{\text{hidrog}}|$ menor $\Rightarrow$ más estable Calor de hidrogenación

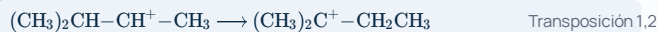
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$ Estabilidad de carbocationes



36 Adición de HX y regla de Markovnikov

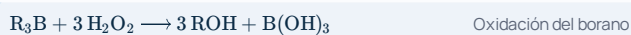


H al C que ya tiene más H Regla de Markovnikov



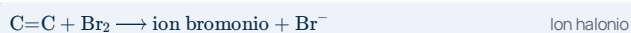
C^+ plano $\Rightarrow$ mezcla *R* y *S* Producto racémico

37 Hidratación de alquenos: tres métodos



hidrobtoración: H y OH syn Adición syn

38 Halogenación de alquenos y halohidrinas



adición anti Adición anti

cis $\rightarrow$ racémico; trans $\rightarrow$ meso Estereoquímica de la adición



OH al C más sustituido Regioquímica halohidrina

Br_2 rojo $\rightarrow$ incoloro Prueba del bromo

39 Hidrogenación catalítica y epoxidación



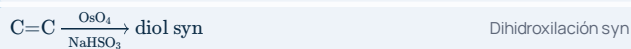
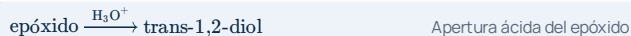
adición syn de los dos H Adición syn de H2

más sustituido $\Rightarrow$ más lento Rapidez de hidrogenación

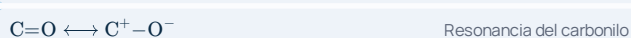
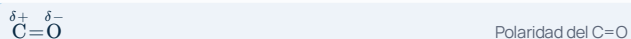


mCPBA = ácido *m*-cloroperoxisbenzoico mCPBA

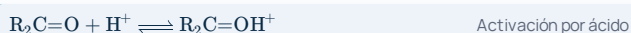
cis $\rightarrow$ cis; trans $\rightarrow$ trans Conserva cis y trans



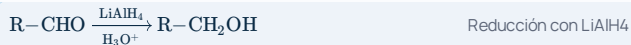
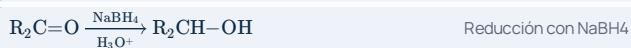
40 El grupo carbonilo y su reactividad



aldehído > cetona Aldehído > cetona



Nu^- fuerte $\Rightarrow$ sin ácido Fuerte: básico; débil: ácido



41 Adición nucleofílica: Grignard, cianohidrinas, acetales e iminas

